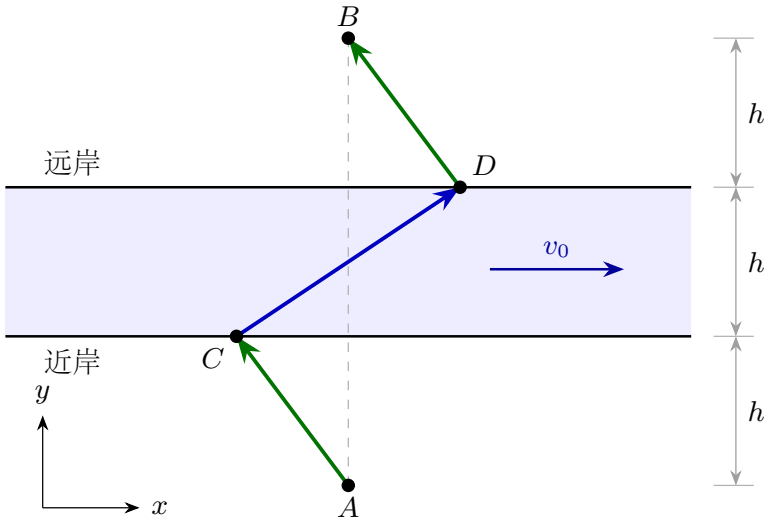
第 016 套

第 1 题

有一条宽度为h 的河流，河岸相互平行，水流速度恒定，大小为v_0。唐鹏距近岸的垂直距离为h，球形猪位于他正对岸，距远岸的垂直距离也为h。唐鹏在陆地上的速度大小为$v_1 = 0.5v_0$，游泳时相对水的速度大小也为v_1。两者的初始位置及河岸关系如图 1-1 所示。

（1）猪停留在初始位置时，为了尽快抓到猪，唐鹏应选择怎样的路线？求最短时间。

（2）猪为了躲避追赶，以速度v_2 在陆地上跑，求使它不被唐鹏抓到的v_2 的最小值。



陆地速率 v_1；相对水速率 v_1

图 1-1 两岸、初始位置及一条可选择的渡河路线。

一、题型定位

这是均匀流水中的分段最短时间问题。研究对象只有运动点，河水相对地面的速度已知，游泳速度却是相对水的速度。必须先作速度合成，再把两段陆地运动与一段水中运动的时间相加。单独使游泳时间最短，或者单独使陆地路程最短，都不能保证总时间最短。

第（1）问的目标位置固定，入水点、出水点和游泳方向均可调整。第（2）问的目标会移动，而且没有指定逃跑方向；“最小逃逸速度”应理解为逃跑者可以选择最有利的陆地方向时的临界速度。垂直远离河岸与指定沿下游逃跑是两个不同的运动问题，不能把一个问题的结论直接用于另一个问题。

二、知识点

相对运动的矢量速度合成；直线匀速运动的位移分量；平面内两点距离；三角不等式及取等条件；平移拼接化折线为直线；分段运动的时间最小化；三角函数求导；带根号方程平方后的增根筛选；驻点与全局最小值的区别；速度分量对追及能力的限制；陆地上的相对追赶与临界条件。

忽略转向耗时、入水和上岸耗时，假定河岸无限延伸，两侧陆地平坦且没有障碍。所说的速度大小不因方向改变而改变。水流平行河岸，始终向下游。猪在第（2）问只在远岸陆地跑，不改变为游泳模型。最终时间的量纲必须是h/v_0；河宽整体增大时最短时间应同比增大，而所有速度同比增大时最短时间应同比缩短。

三、物理图像

取沿水流的方向为$+x$，从近岸指向远岸为$+y$。唐鹏起点记为A，静止猪的位置记为B，入水点为C，出水点为D。令近岸为$y=0$，远岸为$y=h$，则$A=(0,-h)$、$B=(0,2h)$。图 1-1 中的折线只表示一种待优化的路线，并未预先断言它已经最优。

水流速度比游泳速度大：$v_0=2v_1$。即使全力向上游游，沿岸的对地速度也不可能为负；所以渡河时必有下游漂移。想要在原来正对岸的位置抓到猪，就必须用陆地上的上游位移补偿这份漂移。

相对水的游泳方向可以略偏向上游，但对地轨迹仍斜向下游。更强的上游分量能够减少漂移，却同时压缩横渡方向的分量，从而增加在水中的时间。最优路线是在这两种代价之间取得平衡，而不是完全抵消水流。

四、解题入口

先暂时固定游泳的持续时间。均匀水流和恒定速度上限允许用平均速度约束，求出这一持续时间下最小的下游漂移。随后，对给定漂移求两段陆地路程之和的最小值。这样把三个路线自由度逐层消去，最后只需要优化一个时间变量。

实际计算保留与游泳方向相联系的角度α：它是相对水速度与上游河岸方向的夹角，不是对地水中轨迹与河岸的夹角。先由几何关系写出总时间，再求驻点、筛掉增根，最后回代到三段真实运动中。第（2）问另用横渡方向的速度上限和陆地追赶证明，不以静止目标的最短时间替代移动目标的追及条件。

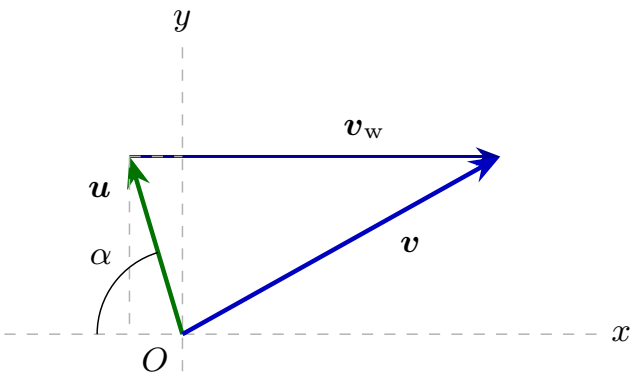
五、解析

第 1 步：把两个参考系中的速度分开。

地面系中的水流速度为$\boldsymbol{v}_{\mathrm{w}}=(v_0,0)$。以$\boldsymbol{u}$ 表示唐鹏相对水的游泳速度，以$\boldsymbol{v}$ 表示他的对地速度，则

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{w}}+\boldsymbol{u},\qquad |\boldsymbol{u}|=v_1=\frac{v_0}{2}.$$

速度合成图如图 1-2 所示。后面的横渡时间使用u_y，下游漂移使用v_x，两者不能都写成同一个速度的投影。



$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{w}} + \boldsymbol{u}$$

$$u_x < 0, \quad v_x > 0$$

图 1-2 相对水速度、流水速度与对地速度的矢量合成。

若向远岸游且相对水的方向偏上游，按图 1-2 定义

$$\begin{aligned} u_x &= -v_1\cos\alpha, \qquad u_y = v_1\sin\alpha, \\ v_x &= v_0 - v_1\cos\alpha, \qquad v_y = v_1\sin\alpha, \\ 0 &< \alpha \le \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

这里u_x 为负，但v_x 为正。因为$v_x \ge v_0 - v_1 = v_0/2 > 0$，本题不能选择一条正对岸且不漂移的水中轨迹。稍后还要说明，忽略相对水朝下游的方向不会漏掉最优解。

第 2 步：不先假定直游，用平均速度证明最小漂移。

令水中总时间为t_{s}。从近岸到远岸的净横渡位移必须为h，因此相对水速度的时间平均值满足

$$\overline{u}_y = \frac{h}{t_{\mathrm{s}}}, \qquad |\overline{\boldsymbol{u}}| = \left|\frac{1}{t_{\mathrm{s}}}\int \boldsymbol{u}\,\mathrm{d}t\right| \le \frac{1}{t_{\mathrm{s}}}\int |\boldsymbol{u}|\,\mathrm{d}t = v_1.$$

此处使用矢量积分的三角不等式。即使途中改变泳姿方向，平均速度的大小也不会大于实际速度大小。这一约束立即给出

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{s}} &\ge \frac{h}{v_1} = \frac{2h}{v_0}, \\ \overline{u}_x^2 + \frac{h^2}{t_{\mathrm{s}}^2} &\le v_1^2, \\ \overline{u}_x &\ge -\sqrt{v_1^2 - \frac{h^2}{t_{\mathrm{s}}^2}}. \end{aligned}$$

水中下游位移记为d。水流贡献$v_0 t_{\mathrm{s}}$，主动游泳贡献$\overline{u}_x t_{\mathrm{s}}$，所以

$$\begin{aligned} d &= v_0 t_{\mathrm{s}} + \overline{u}_x t_{\mathrm{s}} \\ &\geq v_0 t_{\mathrm{s}} - \sqrt{v_1^2 t_{\mathrm{s}}^2 - h^2} \equiv d_{\min}(t_{\mathrm{s}}) > 0. \end{aligned}$$

取等时相对水速度恒定，横渡分量为h/t_{s}，另一分量取允许的最负值。也就是匀速沿直线斜向上游游。固定渡河时间后，相对水偏向下游只会使d 更大；途中无必要的转向也不能降低这一下界。因此最优解确实可以限制在第 1 步的角度范围内。

第 3 步：说明需要补偿的是哪一段水平位移。

固定d 后，设$C = (a, 0)$，则$D = (a + d, h)$。起点和终点都在$x = 0$ 上，三段水平位移之和应为零：

$$\begin{aligned} \Delta x_{AC} &= a, \\ \Delta x_{CD} &= d, \\ \Delta x_{DB} &= -a - d, \\ \Delta x_{AC} + \Delta x_{CD} + \Delta x_{DB} &= 0. \end{aligned}$$

水中必向下游漂移，两段陆地位移合计必为$-d$。这不要求每一段陆地运动都先被人为设成$-d/2$；后者必须从路程最小化的取等条件得到。

第 4 步：用位移拼接证明两段陆地路程的最小值。

两段陆地路程分别为

$$|AC| = \sqrt{h^2 + a^2}, \qquad |DB| = \sqrt{h^2 + (a + d)^2}.$$

在图 1-3 中，将第二段DB 整体平移，使它的起点D 移到C，终点则移到E。平移量为$C - D = (-d, -h)$，因此$E = B + (C - D) = (-d, h)$。两段陆地路程之和就变成辅助折线$ACE$ 的长度。$E - A = (-d, 2h)$；这条辅助折线只用于比较路程，不表示人在河中的另一条真实路线。

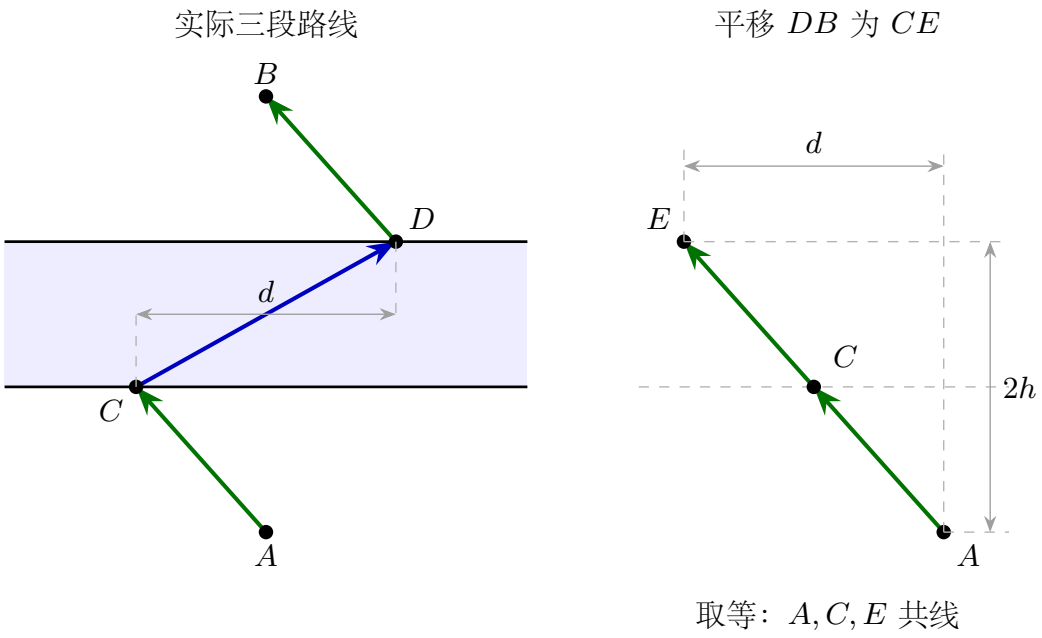


图 1-3 两段陆地位移的首尾拼接及最短路程取等条件。

直接对两段位移向量使用三角不等式更容易固定符号。令

$$\boldsymbol{r}_1 = (a, h), \qquad \boldsymbol{r}_2 = (-a - d, h).$$

则

$$\begin{aligned} L &= |\boldsymbol{r}_1| + |\boldsymbol{r}_2| \\ &\geq |\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2| = \sqrt{d^2 + 4h^2}. \end{aligned}$$

取等条件是两向量同向平行。它们的竖直分量都为h，所以两向量必须相等：

$$\begin{aligned} a &= -a - d, \\ a &= -\frac{d}{2}, \\ C &= \left(-\frac{d}{2}, 0\right), \qquad D = \left(\frac{d}{2}, h\right), \\ L_{\min} &= 2\sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}}. \end{aligned}$$

图 1-3 的拼接构造也表明，两段陆地直线分别承担一半上游补偿。若固定端点后在陆地走弯路，路程只会增大；若将全部补偿都安排在一侧，也无法满足两向量同向的取等条件。

第 5 步：将渡河时间和漂移写成角度函数。

用第 1 步的恒定相对水速度，竖直位移方程为

$$h = v_1 \sin\alpha \, t_{\mathrm{s}},$$
$$t_{\mathrm{s}} = \frac{h}{v_1 \sin\alpha} = \frac{2h}{v_0 \sin\alpha}.$$

横向位移必须使用对地水平速度：

$$\begin{aligned} d &= (v_0 - v_1\cos\alpha)t_{\mathrm{s}} \\ &= \left(v_0 - \frac{v_0}{2}\cos\alpha\right)\frac{2h}{v_0\sin\alpha} \\ &= \frac{h(2-\cos\alpha)}{\sin\alpha}. \end{aligned}$$

分子中的$2-\cos\alpha$ 来自流水与主动上游分量之差，不是两段陆地路程。α 趋近于零时，横渡分量趋近于零，时间和漂移都发散；$\alpha = \pi/2$ 时横渡最快，但漂移为$2h$，仍需要在岸上补偿。

第 6 步：逐项化简总时间。

两段陆地的总时间为$t_{\mathrm{l}} = L_{\min}/v_1$。代入第 4、5 步：

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{l}} &= \frac{2\sqrt{h^2 + d^2/4}}{v_0/2} \\ &= \frac{4h}{v_0}\sqrt{1 + \frac{(2-\cos\alpha)^2}{4\sin^2\alpha}} \\ &= \frac{2h}{v_0\sin\alpha}\sqrt{4\sin^2\alpha + (2-\cos\alpha)^2}. \end{aligned}$$

因为$0 < \alpha \le \pi/2$，提取平方根时$\sqrt{\sin^2\alpha} = \sin\alpha$，不引入错误负号。最终

$$\boxed{T(\alpha) = \frac{2h}{v_0}\frac{1 + \sqrt{4\sin^2\alpha + (2-\cos\alpha)^2}}{\sin\alpha}}.$$

这里前面的1 对应水中时间，根号对应两段陆地时间。不能把两者混成一条按对地合速度计算的全程直线。

第 7 步：换元后写出完整驻点方程。

令$c = \cos\alpha$，则$0 \le c < 1$、$\sin\alpha = \sqrt{1-c^2}$。根号中的表达式展开为

$$\begin{aligned} 4\sin^2\alpha + (2-\cos\alpha)^2 &= 4(1-c^2) + (2-c)^2 \\ &= 4 - 4c^2 + 4 - 4c + c^2 \\ &= 8 - 4c - 3c^2 \equiv q(c). \end{aligned}$$

将时间无量纲化，记$F(c)=v_0T/h$：

$$F(c)=2(1+\sqrt{q})(1-c^2)^{-1/2}.$$

此处使用乘积法则与链式法则，$q'=-4-6c$，因此

$$\begin{aligned}F'(c)&=\frac{q'}{\sqrt{q}\sqrt{1-c^2}}+\frac{2c(1+\sqrt{q})}{(1-c^2)^{3/2}}\\&=\frac{q'(1-c^2)+2c\sqrt{q}(1+\sqrt{q})}{\sqrt{q}(1-c^2)^{3/2}}\\&=\frac{-4-6c+4c^2+6c^3+2c\sqrt{q}+16c-8c^2-6c^3}{\sqrt{q}(1-c^2)^{3/2}}\\&=\frac{2\big(c\sqrt{q}+5c-2c^2-2\big)}{\sqrt{q}(1-c^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

分母在允许区间内为正。内部驻点满足

$$c\sqrt{8-4c-3c^2}=2c^2-5c+2=(2c-1)(c-2).$$

左端在$c>0$ 时为正，右端在$0<c<1$ 内只有$c<1/2$ 时为正。因此内部驻点必须先满足$0<c<1/2$，不能先平方，再无条件保留全部代数根。

第 8 步：展开、因式分解，并筛选平方产生的增根。

对第 7 步方程两侧平方，得到

$$\begin{aligned}c^2(8-4c-3c^2)&=(2c^2-5c+2)^2,\\8c^2-4c^3-3c^4&=4c^4-20c^3+33c^2-20c+4,\\7c^4-16c^3+25c^2-20c+4&=0,\\(c-1)(7c-2)(c^2-c+2)&=0.\end{aligned}$$

最后一行可以逐项乘回检查：先算$(c-1)(7c-2)=7c^2-9c+2$，再与c^2-c+2 相乘，恰好恢复上一行的四次多项式。

由于

$$c^2-c+2=\left(c-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0,$$

这一因子没有实根。$c=1$ 对应不横渡的边界，且代入未平方方程时左端为1、右端为-1，必须剔除。剩下

$$c_*=\frac{2}{7},\qquad \sin\alpha_*=\sqrt{1-\frac{4}{49}}=\frac{3\sqrt{5}}{7}.$$

回代未平方方程再检查：$q(c_*)=324/49$，左端为$36/49$；右端$8/49-10/7+2=36/49$。因此这个根确实满足原方程，而不只是满足平方后的四次方程。

第 9 步：证明该驻点给出全局最短时间。

在$c=0$ 时，第 7 步导数的分子为负；当$c\to 1^-$ 时，$\sin\alpha\to 0$，时间趋于无穷。允许区间中只有一个驻点$c=2/7$，故时间先减后增，这个驻点是全局最小值，不是最大值或不确定的水平点。

图 1-4 用水中时间作横轴，同时展示水中耗时和被它决定的陆地耗时。横轴的起点2 是横渡速度的上限所决定的边界，不是人为截去的解。

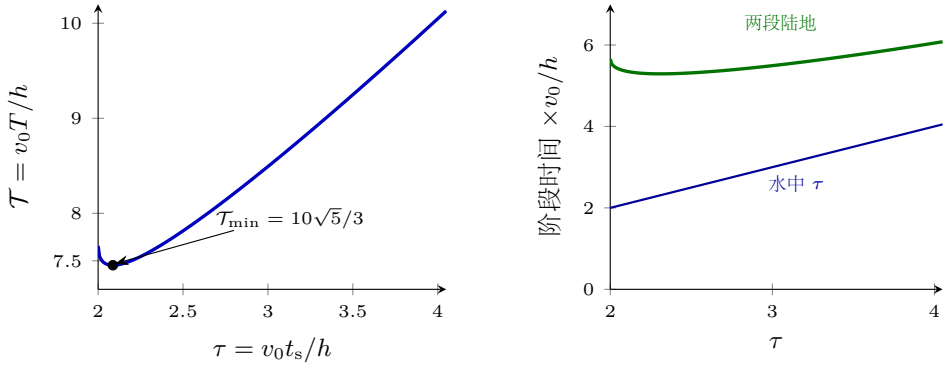


图 1-4 总时间关于无量纲水中时间的变化及唯一最小点。

换一个变量还可以直接证明 “全局” 结论。记$\tau=v_0t_s/h\ge 2$，则第 2 步给出的最小漂移和第 4 步的路程下界为

$$\delta(\tau)=\frac{d_{\min}}{h}=\tau-\frac{1}{2}\sqrt{\tau^2-4},\qquad \mathcal{T}(\tau)=\tau+2\sqrt{4+\delta(\tau)^2}.$$

后者对每一条实际路线都是总时间的下界，而且直游与最优两段陆地路线可同时取等。若多次出入河水，各次水中竖直位移相加仍为h，陆地竖直位移相加仍为$2h$；用水中总时间和陆地各段位移的三角不等式，下界不变。即使中途转向、多次接触同一河岸或绕路，也不会出现一条漏在单角度模型外的更快路线。

对$\tau>2$，逐次求导：

$$\begin{aligned}\delta'&=1-\frac{\tau}{2\sqrt{\tau^2-4}},\\ \delta''&=\frac{2}{(\tau^2-4)^{3/2}}>0,\\ \mathcal{T}''&=\frac{8(\delta')^2}{(4+\delta^2)^{3/2}}+\frac{2\delta\delta''}{\sqrt{4+\delta^2}}>0.\end{aligned}$$

时间函数严格凸；在边界$\tau\to 2^+$ 处斜率趋于负无穷，远处斜率趋于2，所以只有一个最小点。这也解释了为什么稍微延长最快横渡方案的水中时间，反而能明显节省岸上补偿时间。

第 10 步：逐项求最优路线、三段时间与最终答案。

由$\cos\alpha_* = 2/7$ 和$\sin\alpha_* = 3\sqrt{5}/7$，得到

$$\begin{aligned}
\alpha_* &= \arccos\frac{2}{7} \approx 73.39845^\circ,\\
t_{\mathrm{s}*} &= \frac{2h}{v_0}\frac{7}{3\sqrt{5}} = \frac{14\sqrt{5}}{15}\frac{h}{v_0},\\
d_* &= h\frac{2-2/7}{3\sqrt{5}/7} = \frac{4h}{\sqrt{5}},\\
C_* &= \left(-\frac{2h}{\sqrt{5}}, 0\right), \qquad D_* = \left(\frac{2h}{\sqrt{5}}, h\right),\\
|AC_*| = |D_*B| &= \sqrt{h^2 + \frac{4h^2}{5}} = \frac{3h}{\sqrt{5}},\\
t_{AC_*} = t_{D_*B} &= \frac{3h/\sqrt{5}}{v_0/2} = \frac{6\sqrt{5}}{5}\frac{h}{v_0}.
\end{aligned}$$

总时间相加时，先统一分母，不能只将三个四舍五入的小数相加：

$$\begin{aligned}
T_{\min} &= \left(\frac{14\sqrt{5}}{15} + 2\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)\frac{h}{v_0}\\
&= \frac{50\sqrt{5}}{15}\frac{h}{v_0} = \boxed{\frac{10\sqrt{5}}{3}\frac{h}{v_0}} \approx 7.45356\frac{h}{v_0}.
\end{aligned}$$

路线是先沿直线到上游的C_*，保持上述相对水方向直游到下游的D_*，再沿直线返回B。α_* 是相对水速度的角度。若询问真实水中轨迹与下游河岸的夹角θ_*，则应由对地分量计算：

$$\begin{aligned}
v_{x*} &= v_0 - \frac{v_0}{2}\frac{2}{7} = \frac{6}{7}v_0,\\
v_{y*} &= \frac{v_0}{2}\frac{3\sqrt{5}}{7} = \frac{3\sqrt{5}}{14}v_0,\\
\tan\theta_* &= \frac{v_{y*}}{v_{x*}} = \frac{\sqrt{5}}{4},\\
\theta_* &\approx 29.20593^\circ.
\end{aligned}$$

把73.4° 标在对地轨迹与下游岸线之间会造成读图错误；这两个角描述的不是同一个矢量。

第 11 步：回代真实运动，并检查边界方案。

两段陆地最优对地速度相同，均为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{l}*} = \left(-\frac{v_0}{3}, \frac{\sqrt{5}}{6}v_0\right).$$

检验其大小：$|\boldsymbol{v}_{1*}|^2 = v_0^2(1/9 + 5/36) = v_0^2/4$。乘以前后各段的时间，分别得到水平位移$-2h/\sqrt{5}$ 与竖直位移h。水中对地速度乘以t_{s*}，恰好给出$(4h/\sqrt{5}, h)$。三段相加为$(0, 3h)$，与$B - A$ 一致。

相对水速度为$(-v_0/7, 3\sqrt{5}v_0/14)$，平方和是$v_0^2(1/49 + 45/196) = v_0^2/4$，也满足题给速率。所有时间都与$h/v_0$ 成正比，速度和长度的量纲没有混淆。

若只求水中时间最短，取$\alpha = 90°$，有

$$T_{90°} = \left(2 + 4\sqrt{2}\right)\frac{h}{v_0} \approx 7.65685\frac{h}{v_0} > T_{\min}.$$

若坚持在$x = 0$ 的近岸入水，允许选择最佳泳姿也不会小于已经同时优化入水点与出水点的结果。这些比较检查的是“全程最优”，不以水中最快代替全程最快。

第 12 步：明确第（2）问的逃跑策略。

猪可以选择逃跑方向。取它从B 垂直远离河岸，即沿$+y$ 匀速跑，其坐标为

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{p}}(t) = (0, 2h + v_2 t).$$

图 1-5 中的竖直分量是证明逃逸的关键。水流只贡献x 分量；唐鹏无论在陆地还是水中，对地速度的y 分量都不超过v_1。

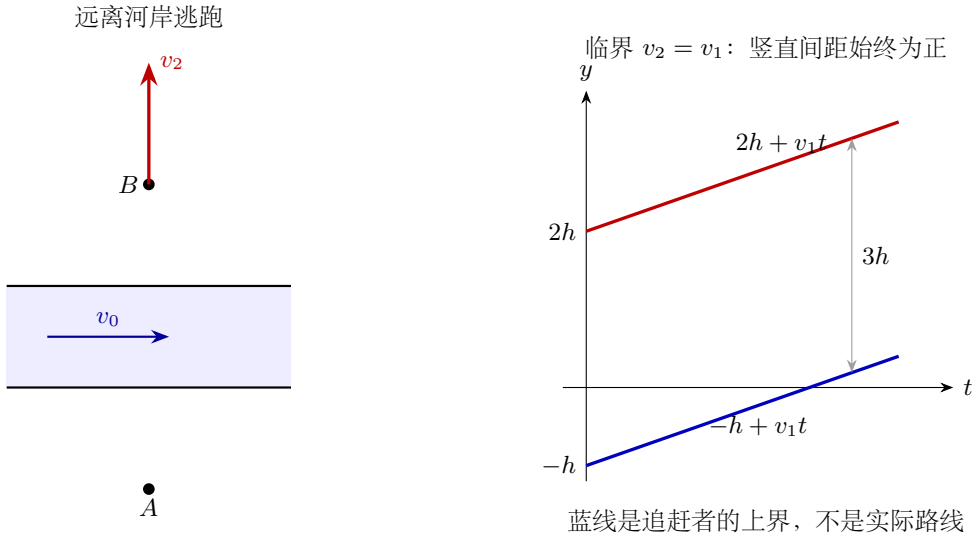


图 1-5 远离河岸的逃跑方向与横渡分量的速度上限。

从A 出发时$y_{\mathrm{T}}(0) = -h$，对任意路线都有

$$y_{\mathrm{T}}(t) \le -h + v_1 t.$$

因此两者在y 方向的间距满足

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{p}}(t) - y_{\mathrm{T}}(t) &\geq 2h + v_2 t - (-h + v_1 t) \\ &= 3h + (v_2 - v_1)t. \end{aligned}$$

当$v_2 \geq v_1$ 时，此间距始终为正，两个位置绝不可能相同。尤其在临界$v_2 = v_1$ 时仍有至少$3h$ 的竖直间距；相等速度不是无限久以后能够追上的情形，而是从一开始就无法弥合初始距离。

第 13 步：证明低于该速度不能保证逃逸。

只证明$v_2 \geq v_1$ 可以逃走，还不能说它是最小值；必须排除更慢的逃跑策略。若$v_2 < v_1$，唐鹏可先用任意有限时间路线到达远岸，例如先垂直到近岸，再以相对水垂直河岸的方向游到远岸。这个准备过程持续$4h/v_0$，终点位于$(2h, h)$。

在这有限时间内，猪只能跑过有限距离。因此唐鹏上岸时，两者距离r_0 有限。随后只在远岸陆地追赶，并始终将自身速度指向猪的位置。设$\widehat{\boldsymbol{r}}$ 是从唐鹏指向猪的单位矢量，猪的瞬时速度是$\boldsymbol{v}_{\mathrm{p}}$，则距离的变化率为

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \widehat{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{v}_{\mathrm{p}} - v_1 \widehat{\boldsymbol{r}}) \\ &= \widehat{\boldsymbol{r}} \cdot \boldsymbol{v}_{\mathrm{p}} - v_1 \\ &\leq |\boldsymbol{v}_{\mathrm{p}}| - v_1 = v_2 - v_1 < 0. \end{aligned}$$

此处使用点积不超过矢量模长的投影界。即使猪不断改变方向，距离也至少以$v_1 - v_2$ 的速率减小，所以追赶时间不超过$r_0/(v_1 - v_2)$，是有限的。陆地是一个半平面，指向同在该半平面内目标的追赶路径不会被迫穿过河流。

于是较小的速度不能保证逃脱，而垂直远离河岸恰好在$v_2 = v_1$ 就能保证逃脱。第（2）问在允许选择逃跑方向的意义下得到

$$\boxed{v_{2,\min} = v_1 = \frac{v_0}{2}}.$$

这个结论来自陆地追赶和横渡分量上限，不来自$T_{\min}$，也不是直接比较猪的速度与唐鹏在水中的对地合速度。若另外规定猪只能沿下游河岸跑，模型已经改变，临界速度会不同。

六、关键洞察

最短时间问题先消去路线形状，再优化剩下的一个参数，通常比对所有坐标一起求偏导更可靠。本题平均速度约束给出 “在某个水中时间下，漂移至少多少”，陆地位移三角不等式给出 “为了抵消这一漂移，陆地至少走多长”。两个取等条件可以同时实现，因而它们不只是必要条件，而能拼出真正可行的最优路线。

用$d_{\min}(t_s)$ 时，需要警惕它不是一直递减。其导数在$\tau = 4/\sqrt{3}$ 处为零，最小漂移为$\sqrt{3}h$。而总时间最优的水中时间为$14\sqrt{5}h/(15v_0)$，比$4h/(\sqrt{3}v_0)$ 更小；此时漂移$4h/\sqrt{5}$ 仍略大于可实现的最小漂移。也就是说，总时间最优既不等于游泳最快，也不等于漂移最小。

最小漂移点可逐步求出：

$$\begin{aligned}\delta' = 0 &\Longrightarrow 2\sqrt{\tau^2 - 4} = \tau \\ &\Longrightarrow 4\tau^2 - 16 = \tau^2 \\ &\Longrightarrow \tau = \frac{4}{\sqrt{3}},\\ \delta_{\min} &= \frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2}\frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.\end{aligned}$$

该方案总时间为$(4/\sqrt{3} + 2\sqrt{7})h/v_0 \approx 7.60090h/v_0$，仍大于本题最优值。固定时间与固定漂移的优化目标不能互换。

陆地两段在最优时等长，是两边离岸距离恰好相等的结果，不是所有渡河问题都具有的对称性。若两侧离岸距离分别为a_0, b_0，给定漂移d 时，合成陆地位移为$(-d, a_0 + b_0)$，于是

$$\begin{aligned}L_{\min} &= \sqrt{d^2 + (a_0 + b_0)^2},\\ x_C = -\frac{a_0 d}{a_0 + b_0}, &\qquad x_D = \frac{b_0 d}{a_0 + b_0}.\end{aligned}$$

证明取等时两个向量成正比，比例由竖直分量$a_0 : b_0$ 决定。因此，改变两侧距离的分配而保持它们的和不变，最优泳姿和总时间不变，但入水点与出水点的位置会变。这个关系是比 “图看起来对称” 更可迁移的几何结论。

严格凸性也提供数值求解的保护条件。若计算出多个内部极小值，或者把$c = 1$ 当成另一个候选最优解，应优先检查平方增根、角度定义和速度参考系。数值优化最好直接使用入水点、出水点和时间三个变量，约束相对水速率，而不是只把最后的闭式公式再计算一次。

指定逃跑方向后，应重新分析沿该方向的运动能力。法向逃逸时，流水不提高追赶者的法向速度，所以阈值是v_1；沿下游逃逸时，流水可以帮助追赶者积累大量下游位移。自由选择方向的最小逃逸速度与某个指定方向的逃逸速度不相等，这不是答案矛盾，而是约束不同。

七、易错点

把游泳速度大小v_1 直接当成对地合速度，会漏掉水流；把$v_0 - v_1$ 当作整段水中速率，则把矢量相减错误改成标量相减。正确做法是在两个坐标方向分别写$v_x = v_0 - v_1\cos\alpha$、$v_y = v_1\sin\alpha$。

把相对水角度α 和对地轨迹角度θ 混用，会让时间公式、漂移公式和图中标注不一致。它们只有在水流为零时才可能按相应基准一致；本题一个约为73.4°，另一个约为29.2°，不能用同一角弧标出。

先断言入水点与出水点关于竖直线对称，会跳过重要的最优化逻辑。两岸离目标的距离不同后，这个断言立即失效。应先用位移三角不等式或对入水点求导，再由取等条件得到本题的$d/2$。

对含根号的驻点方程平方后保留$c = 1$，是忘记原方程右端需要非负，也忘记它不在可横渡的定义域。先写$0 < c < 1/2$，平方后再回代未平方方程，才能避免增根。

求出$F' = 0$ 就结束，会漏掉端点与全局性。最快横渡对应允许的有限端点；沿岸游而不横渡对应发散边界。用唯一驻点和端点趋势，或用严格凸性，才能完整证明最短时间。

第（2）问只说“速度相同所以追不上”不够严密，因为水中速度不与陆地速度相同，还存在初始距离。需要选择远离河岸的方向，并对该方向积分速度上界；对于较慢者，还要给出上岸后有限时间追赶的证明。

对于猪沿下游跑的条件，不可照搬$v_0/2$。相同数值速率的猪仍可能被水流带着运动的追赶者截获。把目标的当前位置当作未来截获点，也会误判可行路径；移动目标的路线必须在同一个最终时刻满足位置相等。

八、课堂讲解建议

先让学生在同一坐标系中分别画相对水速度和对地速度，并用“能否原地直渡”检查概念。因为游泳速度只有水流速度的一半，任何希望完全抵消水流的方案都不满足题设；这一判断应放在复杂计算之前。

板书保留三类不同的量：水中时间、漂移、陆地补偿。固定水中时间后，问平均相对水速度能否超过实际速率；固定漂移后，再问两段陆地位移怎样拼接最短。这样先建立两层下界，之后出现对称路线时学生能解释理由，而非只根据图形猜测。

教师可先用三角不等式完成主解，再用平移拼接图辅助说明取等。图中的辅助直线不是实际跨河路径，必须明确其用途；否则学生可能误以为整段可按陆地速率穿过河水。代数阶段保留第 7、8 步的完整展开，尤其让学生在平方之前判断右端符号，在平方之后把$c = 1$ 代回原式。

得到最优值后，课堂不宜只留下一个小数。要求学生从$c = 2/7$ 重新给出三个速度向量、三个时间和最终净位移，从而把抽象极值与真实运动接回一起。可同时比较最快横渡与最小漂移两个方案，说明“局部指标最好”并不等于“总耗时最好”。

第（2）问适合先问逃跑者选哪个方向最能避开水流给追赶者的帮助，再讨论临界相等速度。教师应说明“可以选择方向”的语义，随后用竖直间距下界和陆地纯追踪的距离导数两面证明最小值；指定下游方向的变式留作对照，不能混进同一模型而不给条件。

九、变式训练

变式 1：有量纲数值路线。

设$h=90\,\mathrm{m}$、$v_0=3\,\mathrm{m/s}$，其余条件不变。求最优路线的两处岸上坐标、三个阶段的时间，以及最短总时间。

解答：陆地与相对水速率均为$1.5\,\mathrm{m/s}$。时间单位$h/v_0=30\,\mathrm{s}$，保持第（1）问得到的几何比例：

$$\begin{aligned}
x_{C_*} &= -\frac{180}{\sqrt{5}}\,\mathrm{m} \approx -80.49845\,\mathrm{m},\\
x_{D_*} &= \frac{180}{\sqrt{5}}\,\mathrm{m} \approx 80.49845\,\mathrm{m},\\
t_{\mathrm{s}*} &= \frac{14\sqrt{5}}{15}\times 30\,\mathrm{s} = 28\sqrt{5}\,\mathrm{s} \approx 62.60990\,\mathrm{s},\\
t_{AC_*} = t_{D_*B} &= \frac{6\sqrt{5}}{5}\times 30\,\mathrm{s} = 36\sqrt{5}\,\mathrm{s} \approx 80.49845\,\mathrm{s},\\
T_{\min} &= 100\sqrt{5}\,\mathrm{s} \approx 223.60680\,\mathrm{s}.
\end{aligned}$$

这里岸上位移数值与陆地时间数值恰好相同，是本组米与秒数据产生的巧合，不能据此混淆量纲。水中对地速度为$(18/7,9\sqrt{5}/14)\,\mathrm{m/s}$，乘以$28\sqrt{5}\,\mathrm{s}$，得到水平位移$360/\sqrt{5}\,\mathrm{m}$ 与竖直位移$90\,\mathrm{m}$；岸上两段各补偿$180/\sqrt{5}\,\mathrm{m}$，最终恰好回到目标的竖直线上。

变式 2：改变两侧离岸距离的分配。

将近岸陆地距离改成$h/2$，远岸陆地距离改成$3h/2$，河宽及速度不变，目标仍在起点正对岸。求最短时间及最优入水点、出水点。

解答：两段陆地的总竖直位移仍为$2h$，给定漂移时最短总路程仍为$\sqrt{d^2+4h^2}$。于是时间函数、最优泳姿与$d_*=4h/\sqrt{5}$ 都不变。取等时陆地位移按竖直长度$1:3$ 分配：

$$\begin{aligned}
x_{C_*} &= -\frac{h/2}{2h}\frac{4h}{\sqrt{5}} = -\frac{h}{\sqrt{5}},\\
x_{D_*} &= \frac{3h/2}{2h}\frac{4h}{\sqrt{5}} = \frac{3h}{\sqrt{5}},\\
L_1 &= \sqrt{\frac{h^2}{4}+\frac{h^2}{5}} = \frac{3h}{2\sqrt{5}},\\
L_2 &= \sqrt{\frac{9h^2}{4}+\frac{9h^2}{5}} = \frac{9h}{2\sqrt{5}}.
\end{aligned}$$

两段时间为$3h/(\sqrt{5}v_0)$、$9h/(\sqrt{5}v_0)$，与原题的水中时间相加，仍为$10\sqrt{5}h/(3v_0)$。两段陆地路程现在不相等，但陆地两段方向相同，这是取等条件保留下来的本质。

变式 3：给较慢的法向逃跑者构造一条可行截获路线。

猪以$v_2=v_0/4$ 垂直远离远岸跑。唐鹏先垂直到近岸，再以相对水垂直河岸的方向游到远岸，之后直线截获猪。求这条指定路线的截获时间；不要求它是所有路线中的最短时间。

解答：前两段各用$2h/v_0$，出水时总时间为$4h/v_0$，出水点是$(2h, h)$。设之后的陆地时间为s，令$\sigma = v_0 s/h$。截获时猪的坐标为$(0, 2h + (v_0/4)(4h/v_0 + s))$，所以最后陆地位移为

$$\Delta \boldsymbol{r} = h\left(-2, 2 + \frac{\sigma}{4}\right).$$

唐鹏陆地速度大小为$v_0/2$，因此其最后的路程应等于$v_0 s/2$：

$$\begin{aligned}
\frac{\sigma^2}{4} &= 4 + \left(2 + \frac{\sigma}{4}\right)^2, \\
\frac{\sigma^2}{4} &= 8 + \sigma + \frac{\sigma^2}{16}, \\
3\sigma^2 - 16\sigma - 128 &= 0, \\
\sigma &= \frac{16 + \sqrt{256 + 1536}}{6} = \frac{8}{3}(1 + \sqrt{7}).
\end{aligned}$$

另一个根为负，不符合持续时间。总时间为

$$\boxed{T = \left[4 + \frac{8}{3}(1 + \sqrt{7})\right]\frac{h}{v_0}} \approx 13.72200\frac{h}{v_0}.$$

最后直线指向猪在最终时刻的位置，不是指向猪在出水时的位置。由上述距离方程构造的陆地速度大小恰为$v_0/2$，终点与猪的终点一致，所以这是一条完整可实现的截获路线，不是仅凭速度差作出的存在性猜测。

变式 4：规定猪只能沿下游河岸方向逃跑。

猪从B 沿$+x$ 匀速跑，始终在$y = 2h$。求这种指定方向下的最小逃逸速率，并说明为何不能使用主问题的$v_0/2$。

解答：唐鹏水中对地水平速度最多为$v_0 + v_1 = 3v_0/2$，陆地水平速度最多为v_1。若猪的速度达到$3v_0/2$，任何有限路线都无法获得与猪相同的水平位移并完成横渡，因为横渡必须保留非零y 分量，且前后陆地运动占用正时间。故$v_2 \geq 3v_0/2$ 可以沿下游逃走。

为证明较小的速度仍可追上，先看$v_0/2 \leq v_2 < 3v_0/2$。图 1-6 给出一族很简单的路线：两段陆地都垂直河岸，各用$2h/v_0$；只在水中积累全部下游位移。

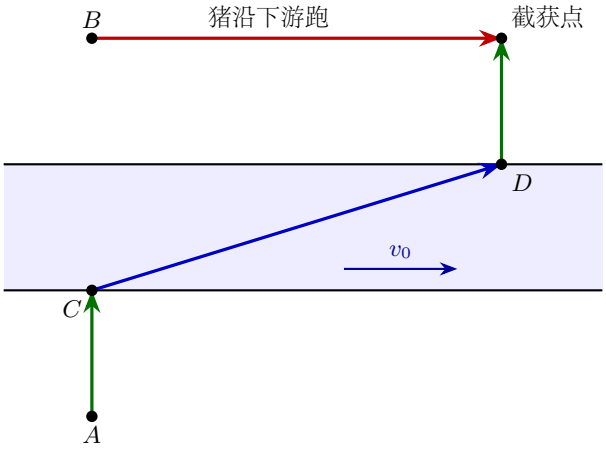


图 1-6 指定下游逃跑时，在最终时刻建立水中截获位移。

记$w = v_2/v_0$，$\tau = v_0 t_{\mathrm{s}}/h$。总时间为$(\tau+4)h/v_0$，猪的最终水平坐标为$wh(\tau+4)$。为了在远岸竖直跑完最后一段后碰到猪，游泳对地速度的水平分量必须为$wv_0(\tau+4)/\tau$，竖直分量为v_0/τ。相对水速率约束给出

$$\left[\frac{w(\tau+4)}{\tau} - 1\right]^2 + \frac{1}{\tau^2} = \frac{1}{4},$$

$$\big[(w-1)\tau + 4w\big]^2 + 1 = \frac{\tau^2}{4},$$

$$\left[(w-1)^2 - \frac{1}{4}\right]\tau^2 + 8w(w-1)\tau + 16w^2 + 1 = 0.$$

当$1/2 < w < 3/2$ 时，二次项系数为负，常数项为正，两根乘积为负，恰有一个正根；因此存在有限游泳时间，且水中相对速度恰等于题给速率。这个正根自动满足横渡分量不大于$v_0/2$，即$\tau \geq 2$，不是不可实现的代数解。

在$w = 1/2$ 时二次项消失，方程化为$-2\tau + 5 = 0$，得$\tau = 5/2$。具体相对水速度为$(3v_0/10, 2v_0/5)$，其模为$v_0/2$；对地水中速度为$(13v_0/10, 2v_0/5)$。两段陆地时间加水中时间，总计$13h/(2v_0)$，最后在$x = 13h/4$、$y = 2h$ 处抓到猪。由此直接证实：以$v_0/2$ 沿下游逃跑并不能保证逃脱。

若$v_2 < v_0/2$，唐鹏上岸后用主问题中的陆地追赶方法即可追上。三种速度范围合起来，给出这种指定方向下的阈值

$$\boxed{v_{2,\min}^{\text{downstream}} = \frac{3v_0}{2}}.$$

这个变式没有改变自由选择方向时的$v_0/2$ 结论；它说明逃跑方向是追及问题中必须辨认的约束条件。

第 2 题

计算下列电流分布在原点附近的磁场，并求磁感线方程。空间取右手直角坐标系，导线均无限长、平行于z 轴，各导线中的电流大小均为I。导线横截面的布置如图 2-1 所示。

(1)两根导线分别通过xy 平面上的$(+\ell,0)$、$(-\ell,0)$，电流方向分别为$+z$、$-z$。求$|x|,|y| \ll \ell$ 的原点附近磁场大小，并写出任意一条磁感线的方程。

(2) 四根导线分别通过$(+\ell,+\ell)$、$(-\ell,+\ell)$、$(-\ell,-\ell)$、$(+\ell,-\ell)$。第一、第三象限的导线中电流沿$+z$ 方向，第二、第四象限的导线中电流沿$-z$ 方向。求$|x|,|y| \ll \ell$ 的原点附近磁场大小，并写出任意一条磁感线的方程。

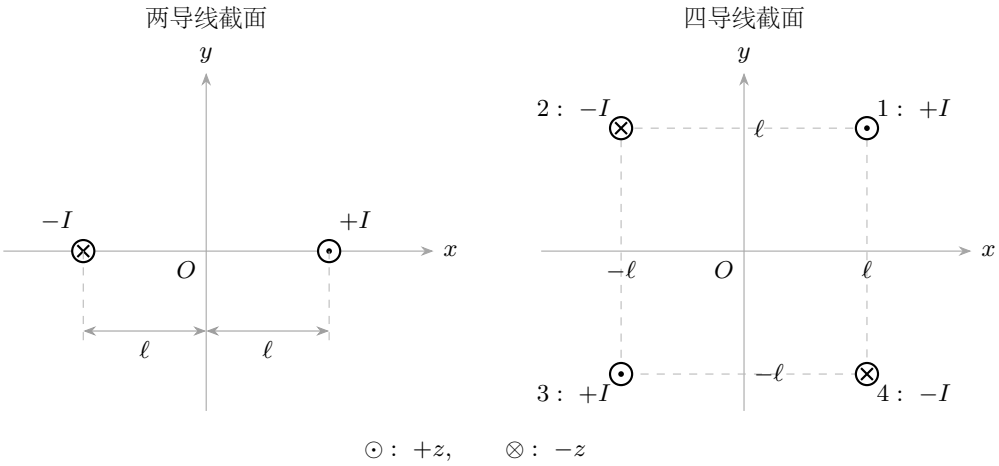


图 2-1 两导线与四导线的横截面位置及电流方向。

一、题型定位

这是长直电流磁场的矢量叠加与磁感线微分方程问题。两问的几何布置不同，中心的抵消方式也不同：两根反向电流在两导线之间产生同向磁场，原点的场不为零；四根交替电流在原点恰好抵消，必须再计算离开原点后的一阶变化，才能得到附近的磁场。

“原点附近” 限定了结果的精度与范围。两导线的局部主阶是均匀场，四导线的局部主阶是随位置线性变化的场。它们对应的近似磁感线分别是直线和矩形双曲线。若保留位置的全部依赖，两导线的磁感线是圆族加一条中轴直线；四导线的精确磁感线一般是四次曲线。局部近似与精确关系要分开写，不能把一条近似双曲线延伸到导线附近仍当作精确结果。

二、知识点

毕奥—萨伐尔定律；无限长直导线的磁场；右手定则；笛卡尔坐标中的矢量分解；带符号分量的线性叠加；分式通分与平方恒等式；多变量函数在原点的展开；对称性与低阶抵消；磁感线的切线条件；微分形式、积分因子和分离变量；对数积分的绝对值；微分方程除法造成的遗漏解；磁零点与分界磁感线；量纲和特殊位置检验。

按理想长直电流模型处理，介质磁导率取μ_0。$\ell > 0$ 表示截面坐标中的长度，不是导线长度。导线自身的位置是磁场公式的奇点，下面的方程都在导线外使用。电流沿$+z$ 用$\odot$ 表示，沿$-z$ 用$\otimes$ 表示；这两个符号表示垂直截面的电流方向，不是截面中磁场的方向。

三、物理图像

四根导线在空间中始终平行，不在xy 平面内连成正方形回路。图 2-1 的虚线正方形仅用于表示截面位置关系。图 2-2 把实际空间导线和一个横截面画在一起，四条竖直方向的电流线分别对应图 2-1 中的四个编号。

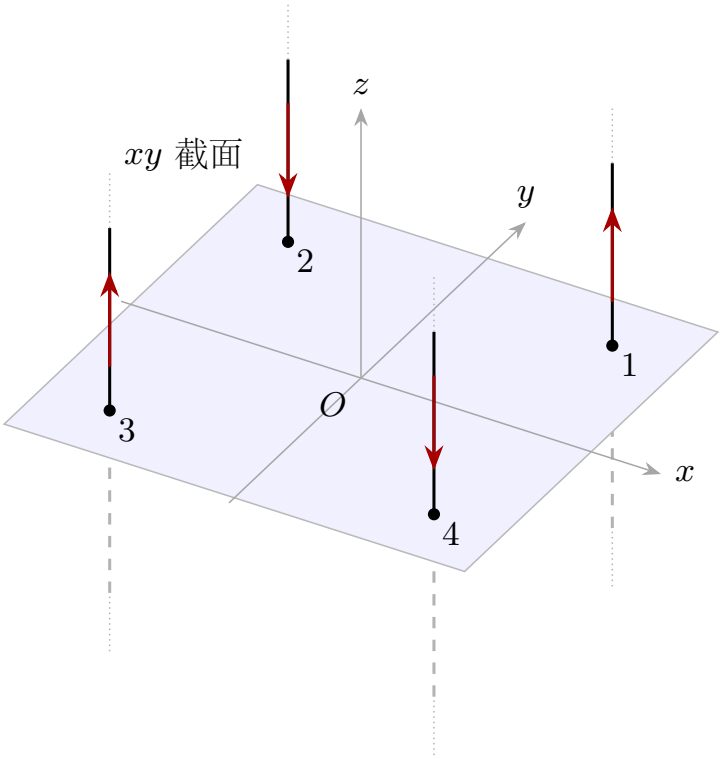


图 2-2 平行空间导线及其与横截面的交点。

无限长导线沿z 方向平移后，其电流分布不变。因此磁场不依赖观察点的z 坐标；每根导线的场都在垂直导线的平面内，所以总场也有$B_z = 0$。后面求磁感线只需研究xy 截面，各个平行截面具有相同的图形。

两导线时，原点在右侧正电流的左边，该电流的场朝$-y$；原点在左侧负电流的右边，该电流的场也朝$-y$。这说明原点的两个场相加而不是抵消。四导线时，原点位于四角的中心，四个场矢量成对抵消；但是沿x 方向略移，向外的水平分量逐渐显现，沿y 方向略移，指向中心的竖直分量逐渐显现。这正是双曲线型场的几何图像。

四、解题入口

先把一根任意位置的直导线写成统一公式：导线的截面坐标为(a,b)，电流符号为$s=\pm1$，观察点为$P(x,y)$。用这个公式逐根代入，可以在同一套符号规则下计算两问，避免临时选夹角造成投影正负号混乱。

两导线先求精确分量，再取原点附近的主阶；保留精确式还可以继续积分，解释圆族和直线近似的关系。四导线先检查原点的零阶场，再逐根求一阶导数并相加。磁感线方程来自曲线切线与总磁场平行，而不是来自“单根导线磁感线为圆”这一事实。

五、解析

第 1 步：从一根导线建立带方向的磁场公式。

令

$$K=\frac{\mu_0 I}{2\pi},\qquad d_x=x-a,\qquad d_y=y-b,\qquad \rho^2=d_x^2+d_y^2.$$

K 为正，电流方向由s 单独表示。导线上一个源点取(a,b,z')，电流线元为$s\,\mathrm{d}z'\,\boldsymbol{e}_z$。观察点取$(x,y,0)$，从源点指向观察点的矢量为

$$\boldsymbol{R}=d_x\boldsymbol{e}_x+d_y\boldsymbol{e}_y-z'\boldsymbol{e}_z.$$

用右手坐标的叉乘规则$\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_x=\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_y=-\boldsymbol{e}_x$，得到

$$\begin{aligned}s\,\mathrm{d}z'\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{R}&=s(-d_y\boldsymbol{e}_x+d_x\boldsymbol{e}_y)\,\mathrm{d}z',\\ \boldsymbol{B}&=\frac{\mu_0 I s}{4\pi}(-d_y\boldsymbol{e}_x+d_x\boldsymbol{e}_y)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}z'}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

积分上下限来自无限长导线。积分中的ρ 对源坐标z' 是常量，不能在积分过程中把它当作沿导线变化的距离。作代换$z'=\rho\tan\theta$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z'&=\rho\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta,\\ (\rho^2+z'^2)^{3/2}&=\rho^3\sec^3\theta,\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}z'}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}&=\frac{1}{\rho^2}\int_{-\pi/2}^{+\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{1}{\rho^2}\left[\sin\theta\right]_{-\pi/2}^{+\pi/2}=\frac{2}{\rho^2}.\end{aligned}$$

这里使用三角代换计算广义积分；在$-\pi/2<\theta<\pi/2$ 中$\sec\theta>0$，没有额外绝对值符号。代回并整理系数：

$$\boxed{\boldsymbol{B}(a,b;s)=\frac{Ks}{(x-a)^2+(y-b)^2}\left[-(y-b)\boldsymbol{e}_x+(x-a)\boldsymbol{e}_y\right].}$$

向量$(-d_y, d_x)$ 与径向向量(d_x, d_y) 垂直，长度为ρ，所以场强大小为K/ρ。这同时核对了方向、距离幂次和长直导线的标准场强式。$s=-1$ 会反转整个矢量，而不仅反转某一个分量。

第 2 步：写出两导线到观察点的距离，并逐项叠加。

右导线记为 “+”，在$(\ell, 0)$，$s=+1$；左导线记为 “−”，在$(-\ell, 0)$，$s=-1$。图 2-3 中的r_+、r_- 是从这两根导线到P 的距离。每根磁场与其对应径向线垂直，右图表示同一点的场矢量首尾相接，不能把两条距离线直接当成两个磁场方向。

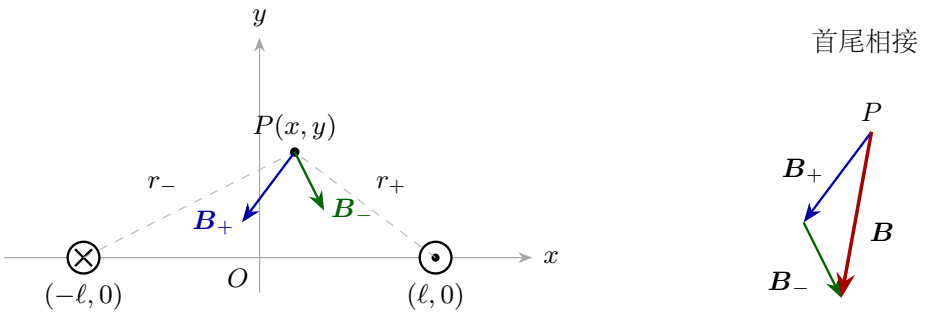


图 2-3 观察点到两导线的距离与磁场矢量叠加。

按图 2-3 的符号，

$$
\begin{aligned}
r_+^2 &= (x-\ell)^2 + y^2, \\
r_-^2 &= (x+\ell)^2 + y^2, \\
\boldsymbol{B}_+ &= \frac{K}{r_+^2}(-y,\ x-\ell), \\
\boldsymbol{B}_- &= \frac{K}{r_-^2}(y,\ -x-\ell).
\end{aligned}
$$

后一行的两个符号均由负电流反转而来。总场分量为

$$
B_x = K\left(-\frac{y}{r_+^2} + \frac{y}{r_-^2}\right), \qquad B_y = K\left(\frac{x-\ell}{r_+^2} - \frac{x+\ell}{r_-^2}\right).
$$

场强不能写成$K/r_+ + K/r_-$，因为在一般P 处两个场并不平行。只有在两导线之间的x 轴上，它们才同向。

第 3 步：展开通分的分子，保留每一个负号。

定义公共分母$\Delta = r_+^2 r_-^2 > 0$。先算水平分量：

$$\begin{aligned} B_x &= Ky\frac{r_+^2 - r_-^2}{\Delta}, \\ r_+^2 - r_-^2 &= (x-\ell)^2 - (x+\ell)^2 \\ &= (x^2 - 2\ell x + \ell^2) - (x^2 + 2\ell x + \ell^2) = -4\ell x, \\ \therefore \quad B_x &= -\frac{4K\ell xy}{\Delta}. \end{aligned}$$

再算竖直分量。令$A = x^2 + y^2 + \ell^2$，则$r_-^2 = A + 2\ell x$、$r_+^2 = A - 2\ell x$，有

$$\begin{aligned} B_y &= K\frac{(x-\ell)r_-^2 - (x+\ell)r_+^2}{\Delta}, \\ (x-\ell)r_-^2 - (x+\ell)r_+^2 &= (x-\ell)(A+2\ell x) - (x+\ell)(A-2\ell x) \\ &= -2\ell A + 4\ell x^2 \\ &= 2\ell(x^2 - y^2 - \ell^2). \end{aligned}$$

于是两导线的精确场为

$$\boxed{B_x = -\frac{4K\ell xy}{\Delta}, \qquad B_y = \frac{2K\ell(x^2 - y^2 - \ell^2)}{\Delta}.}$$

立即代入$x = y = 0$：

$$B_x(0,0) = 0, \qquad B_y(0,0) = -\frac{2K}{\ell} = -\frac{\mu_0 I}{\pi\ell}.$$

竖直分量为负，与第 3 模块的右手定则检验一致。若把它算成正数，后续磁感线的几何形状可能仍正确，但所有有向箭头会反转；这不是可以忽略的符号差异。

第 4 步：由分量求精确场强，不把矢量相加误写成大小相加。

平方后提取公共因子：

$$B^2 = B_x^2 + B_y^2 = \frac{4K^2\ell^2}{\Delta^2}\left[4x^2y^2 + (x^2 - y^2 - \ell^2)^2\right].$$

括号中的表达式可以利用平方差整理。把每一步展开：

$$\begin{aligned} 4x^2y^2 + (x^2 - y^2 - \ell^2)^2 &= x^4 + y^4 + \ell^4 + 2x^2y^2 - 2\ell^2x^2 + 2\ell^2y^2, \\ \Delta &= (A - 2\ell x)(A + 2\ell x) \\ &= A^2 - 4\ell^2x^2 \\ &= x^4 + y^4 + \ell^4 + 2x^2y^2 - 2\ell^2x^2 + 2\ell^2y^2. \end{aligned}$$

两式相同，所以

$$B^2 = \frac{4K^2\ell^2}{\Delta},$$
$$B = \frac{2K\ell}{\sqrt{\Delta}} = \frac{2K\ell}{r_+ r_-} = \frac{\mu_0 I\ell}{\pi r_+ r_-}.$$

此处取正平方根，因为B 表示大小，K, ℓ, r_+, r_- 都为正。分量B_y 可为负，场强大小B 却不能为负。公式只排除两根导线本身，不要求观察点一定在它们之间。

第 5 步：按照题设取原点附近的主阶，并说明舍弃了什么。

令$r = \sqrt{x^2+y^2}$。当$r/\ell \ll 1$ 时，

$$\Delta = \ell^4 + 2\ell^2(y^2-x^2) + (x^2+y^2)^2,$$
$$\frac{1}{\Delta} = \frac{1}{\ell^4}\left[1 + \frac{2(x^2-y^2)}{\ell^2} + O\left(\frac{r^4}{\ell^4}\right)\right].$$

这里使用$1/(1+\varepsilon) = 1-\varepsilon+O(\varepsilon^2)$，其中$\varepsilon$ 的最低阶是r^2/ℓ^2。代入精确分量，逐项保留至二阶：

$$B_x = -\frac{4Kxy}{\ell^3} + O\left(\frac{Kr^4}{\ell^5}\right),$$
$$B_y = -\frac{2K}{\ell}\left[1 + \frac{x^2-y^2}{\ell^2} + O\left(\frac{r^4}{\ell^4}\right)\right].$$

两式没有一阶项。水平分量的最低非零项是二阶，竖直分量包含一个非零常数。因此题设所需的最低主阶结果为

$$\boxed{\boldsymbol{B} \simeq -\frac{\mu_0 I}{\pi\ell}\boldsymbol{e}_y, \qquad B \simeq \frac{\mu_0 I}{\pi\ell}.}$$

它是局部均匀场，磁感线在这一主阶内满足

$$\boxed{x = C_1, \qquad \text{方向沿} -y.}$$

磁感线写成$x = C_1$ 比$y = f(x)$ 更合适，因为竖直线不能作为单值函数$y(x)$。场强的下一阶修正是

$$B = \frac{2K}{\ell}\left[1 + \frac{x^2-y^2}{\ell^2} + O\left(\frac{r^4}{\ell^4}\right)\right].$$

在$y=0$ 轴上，略向任一导线靠近，场强增大；在$x=0$ 轴上，离开两导线连线，场强减小。这是展开式符号的一次物理检查，不是另加一个近似条件。

第 6 步：保留精确场，用切线条件建立磁感线微分方程。

磁感线是一条处处与总磁场平行的曲线。若以参数u 表示它，满足

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}=\lambda(u)B_x,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\lambda(u)B_y,$$

其中λ 只影响沿曲线的参数速度。消去λ 得

$$B_y\,\mathrm{d}x-B_x\,\mathrm{d}y=0.$$

这个微分形式比直接写$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=B_y/B_x$ 更稳妥：在$B_x=0$ 而$B_y\neq 0$ 时仍能描述竖直切线。把第 3 步的分量代入，并约去非零公共因子$2K\ell/\Delta$：

$$\boxed{(x^2-y^2-\ell^2)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y=0.}$$

这里磁场大小中的I 和μ_0 消失，是因为改变全部电流的共同倍数只改变场强，不改变磁感线形状。

第 7 步：展示积分因子的来历，积分后配方。

在$x\neq 0$ 的区域，观察微分方程中的项，可以试写

$$F(x,y)=\frac{x^2+y^2+\ell^2}{x}=x+\frac{y^2+\ell^2}{x}.$$

对x、y 分别求偏导，再形成全微分：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial x}&=1-\frac{y^2+\ell^2}{x^2}=\frac{x^2-y^2-\ell^2}{x^2},\\
\frac{\partial F}{\partial y}&=\frac{2y}{x},\\
\mathrm{d}F&=\frac{1}{x^2}\left[(x^2-y^2-\ell^2)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y\right].
\end{aligned}$$

因此$1/x^2$ 正是把原方程变成全微分的积分因子。沿磁感线$\mathrm{d}F=0$，积分得到$F=2x_c$，即

$$\begin{aligned}
x^2+y^2+\ell^2&=2x_cx,\\
x^2-2x_cx+x_c^2+y^2&=x_c^2-\ell^2,\\
(x-x_c)^2+y^2&=x_c^2-\ell^2.
\end{aligned}$$

$\boxed{(x-x_c)^2+y^2=x_c^2-\ell^2}$ 是精确圆族的方程。

x_c 的量纲为长度，它是沿场线不变的圆心横坐标。实圆须$x_c^2>\ell^2$，即$|x_c|>\ell$；半径为

$$R=\sqrt{x_c^2-\ell^2}.$$

当$x_c = \ell$ 或$x_c = -\ell$ 时，公式只剩导线所在的点。那里的磁场奇异，不能把它当成一条“半径为零的磁感线”。

第 8 步：补回除法遗漏的中轴，并解释圆族的方向与局部直线。

第 7 步除以x^2，所以必须回到原场检查$x = 0$。直接代入两导线场：

$$B_x(0, y) = 0, \qquad B_y(0, y) = -\frac{2K\ell}{\ell^2 + y^2} < 0.$$

所以

$$\boxed{x = 0}$$

是一条精确的、沿$-y$ 的直线磁感线。它不能从有限的圆心参数中直接得到。完整的精确图像是左右两族圆加中轴直线，如图 2-4；图中R 与x_c 正好满足第 7 步的半径关系。

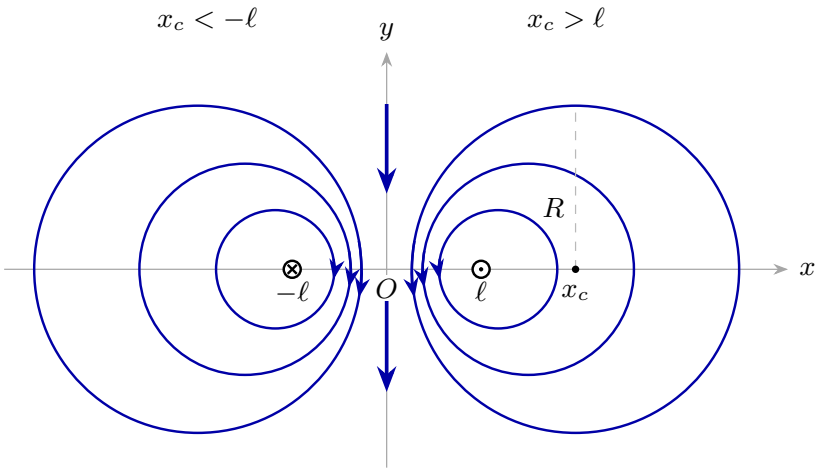


图 2-4 两导线的精确圆形磁感线与中轴直线。

对于右侧圆，$x_c > \ell$，令$a = x_c - \ell > 0$，则

$$R^2 = (\ell + a)^2 - \ell^2 = a^2 + 2a\ell = a(a + 2\ell).$$

这是右侧圆族的另一种参数写法；左侧同样取圆心$x_c < -\ell$，不能只保留右侧。任何右侧有限圆都不经过右导线，因为把$(\ell, 0)$ 代入圆方程会要求$x_c = \ell$，与非退化条件矛盾。左侧情形相同。

在右侧圆的最左点$x = x_c - R$ 有$0 < x < \ell$，场朝下，圆上的方向为逆时针；左侧圆的最右点满足$-\ell < x < 0$，场也朝下，其方向为顺时针。圆的局部弧段在很小的中心窗口中近似竖直，这与第 5 步的$x = C_1$ 一致，而不是两个彼此矛盾的答案。

第 9 步：四导线逐根编号，先验证中心场为零。

按照图 2-1 和图 2-2 的编号，

$$\begin{aligned}(a_1,b_1;s_1)&=(\ell,\ell;+1),\\(a_2,b_2;s_2)&=(-\ell,\ell;-1),\\(a_3,b_3;s_3)&=(-\ell,-\ell;+1),\\(a_4,b_4;s_4)&=(\ell,-\ell;-1).\end{aligned}$$

分别记$r_i^2=(x-a_i)^2+(y-b_i)^2$。直接套用第 1 步，四根导线的精确分量是

$$\begin{aligned}B_x&=K\left[-\frac{y-\ell}{r_1^2}+\frac{y-\ell}{r_2^2}-\frac{y+\ell}{r_3^2}+\frac{y+\ell}{r_4^2}\right],\\B_y&=K\left[\frac{x-\ell}{r_1^2}-\frac{x+\ell}{r_2^2}+\frac{x+\ell}{r_3^2}-\frac{x-\ell}{r_4^2}\right].\end{aligned}$$

分量的叠加始终是$B_x=\sum_i B_{ix}$、$B_y=\sum_i B_{iy}$。在$P=O$ 时，每根距离都是$\sqrt{2}\ell$，代入上式的单根场得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_1(O)&=\frac{K}{2\ell}(1,-1),\quad \boldsymbol{B}_2(O)=\frac{K}{2\ell}(-1,-1),\\\boldsymbol{B}_3(O)&=\frac{K}{2\ell}(-1,1),\quad \boldsymbol{B}_4(O)=\frac{K}{2\ell}(1,1).\end{aligned}$$

四个水平分量之和为零，四个竖直分量之和也为零。因此

$$\boldsymbol{B}(O)=0.$$

这只说明一个点的场为零，不说明原点附近整片区域没有磁场。题设要求“附近”，所以下一步必须保留场对位移的一阶变化。

第 10 步：逐根求导，写清一阶展开的系数。

对任意单导线，仍用$d_x=x-a$、$d_y=y-b$、$r_i^2=d_x^2+d_y^2$。水平分量为$-Ks\,d_y/r_i^2$。对x 求导时，d_y 为常量：

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_{ix}}{\partial x}&=-Ks\,d_y\frac{\partial}{\partial x}(r_i^{-2})\\&=-Ks\,d_y\left(-\frac{2d_x}{r_i^4}\right)=\frac{2Ks\,d_xd_y}{r_i^4}.\end{aligned}$$

对y 求导时，分子与分母都变化，必须使用乘积或商的求导规则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_{ix}}{\partial y}&=-Ks\left(\frac{1}{r_i^2}-\frac{2d_y^2}{r_i^4}\right)\\&=\frac{Ks(d_y^2-d_x^2)}{r_i^4}.\end{aligned}$$

同理从$B_{iy}=Ks\,d_x/r_i^2$ 得

$$\frac{\partial B_{iy}}{\partial x}=\frac{Ks(d_y^2-d_x^2)}{r_i^4},$$
$$\frac{\partial B_{iy}}{\partial y}=-\frac{2Ks\,d_xd_y}{r_i^4}.$$

在原点，$d_x=-a_i$、$d_y=-b_i$、$r_i^4=4\ell^4$，而$a_i^2=b_i^2=\ell^2$。所以两项交叉导数都为零：

$$\left.\frac{\partial B_{ix}}{\partial y}\right|_O=\left.\frac{\partial B_{iy}}{\partial x}\right|_O=0.$$

各导线的$s_ia_ib_i$ 都等于ℓ^2。例如第二根有$s_2=-1$、$a_2b_2=-\ell^2$，乘积仍为正；不能因负电流而把这一项也判成负值。于是每根都有

$$\left.\frac{\partial B_{ix}}{\partial x}\right|_O=\frac{2Ks_ia_ib_i}{4\ell^4}=\frac{K}{2\ell^2},\qquad\left.\frac{\partial B_{iy}}{\partial y}\right|_O=-\frac{K}{2\ell^2}.$$

四根相加：

$$\left.\frac{\partial B_x}{\partial x}\right|_O=\frac{2K}{\ell^2},\quad\left.\frac{\partial B_x}{\partial y}\right|_O=0,$$
$$\left.\frac{\partial B_y}{\partial x}\right|_O=0,\qquad\left.\frac{\partial B_y}{\partial y}\right|_O=-\frac{2K}{\ell^2}.$$

现在使用原点的一阶泰勒展开，把零阶场与四个导数分别代入：

$$B_x(x,y)\simeq B_x(O)+\left.\frac{\partial B_x}{\partial x}\right|_O x+\left.\frac{\partial B_x}{\partial y}\right|_O y=\frac{2K}{\ell^2}x,$$
$$B_y(x,y)\simeq B_y(O)+\left.\frac{\partial B_y}{\partial x}\right|_O x+\left.\frac{\partial B_y}{\partial y}\right|_O y=-\frac{2K}{\ell^2}y.$$

引入正的梯度系数

$$q=\frac{2K}{\ell^2}=\frac{\mu_0 I}{\pi\ell^2},$$

第（2）问的场矢量和场强大小就是

$$\boxed{\boldsymbol{B}\simeq q(x\boldsymbol{e}_x-y\boldsymbol{e}_y),\qquad B\simeq q\sqrt{x^2+y^2}.}$$

q 的量纲为磁场除以长度，乘以位置才是磁场。在原点$B=0$，离开原点一个小距离，主阶场强与距离成正比；这与两导线的非零常数场有本质区别。

第 11 步：由线性场求双曲线，单独处理坐标轴和磁零点。

图 2-5 只画原点附近的局部窗口，远处四根导线没有被画入这个窗口。图中正x 半轴的箭头向外，正y 半轴的箭头向内，正是$B_x = qx$、$B_y = -qy$ 的符号；下列方程实际使用这两个分量。

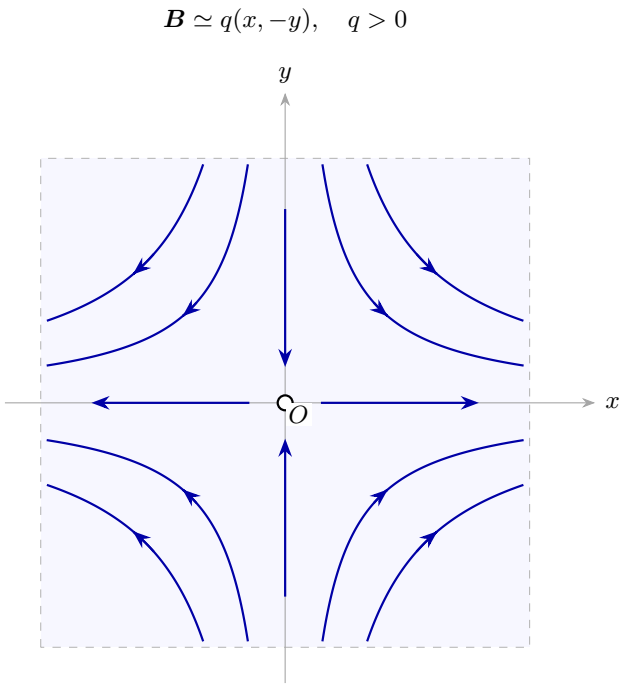


图 2-5 线性近似场的局部双曲线及轴线分界。

当$x \neq 0$、$y \neq 0$ 时，

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{B_y}{B_x} = -\frac{y}{x}, \\
\frac{\mathrm{d}y}{y} &= -\frac{\mathrm{d}x}{x}, \\
\ln\frac{|y|}{\ell} &= -\ln\frac{|x|}{\ell} + C, \\
\ln\frac{|xy|}{\ell^2} &= C, \\
|xy| &= \ell^2 \mathrm{e}^{C}.
\end{aligned}$$

这里使用分离变量法。对数的真数应为无量纲比值，所以用ℓ 作长度基准；它只改变积分常量，不改变微分方程。x, y 在不穿过坐标轴的连续弧段内符号固定，把正负号及$\ell^2\mathrm{e}^{C}$ 吸收到新的积分常量C_2，得

$$\boxed{xy = C_2.}$$

C_2 的量纲是长度平方。$C_2>0$ 对应第一、第三象限的两支，$C_2<0$ 对应第二、第四象限的两支。一条实际有向磁感线取其中的一支，而不是把两个互不相连的支合成一条。

分离变量时除以了xy，需补查坐标轴。$y=0$ 上$B_y=0$，所以非零的x 轴部分也是场线；$x=0$ 上$B_x=0$，所以非零的y 轴部分也是场线。它们是$C_2=0$ 的分界支。原点本身$\boldsymbol{B}=0$，没有由磁场给出的唯一切线方向，不能说一条普通磁感线 “穿过原点后任选方向”。

为进一步确认图中的方向，可在主阶场中取参数σ，写

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\sigma}=qx,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\sigma}=-qy.$$

σ 是描绘曲线的参数，不是带电粒子的实际时间；可取其量纲为长度除以磁场，使$q\sigma$ 无量纲。积分得到$x=x_0\mathrm{e}^{q\sigma}$、$y=y_0\mathrm{e}^{-q\sigma}$。沿场方向描绘，$|x|$ 增大、$|y|$ 减小，且乘积不变。这也说明在轴上接近磁零点的过程只是在参数趋于无穷时逼近它，不需要把四条半轴在零点强行连接。

第 12 步：给出两问的精度范围与交叉检查。

第（1）问按题设主阶回答：

$$B\simeq\frac{\mu_0 I}{\pi\ell},\qquad \boldsymbol{B}\parallel-\boldsymbol{e}_y,\qquad x=C_1.$$

若要求精确场线，则用第 7、8 步的圆族与中轴：

$$(x-x_c)^2+y^2=x_c^2-\ell^2,\quad |x_c|>\ell,\qquad \text{以及}x=0.$$

第（2）问按题设主阶回答：

$$B\simeq\frac{\mu_0 I}{\pi\ell^2}\sqrt{x^2+y^2},\qquad xy=C_2,$$

并保留坐标轴非零部分以及原点磁零点的说明。这些双曲线是局部主阶，不是四导线全空间的精确场线。

量纲检查：K 的量纲为磁场乘长度，第（1）问的K/ℓ 是磁场，第（2）问的$(K/\ell^2)r$ 也是磁场。电流I 增大一倍，两问场强都增大一倍，但磁感线的形状不变。全部电流同时反向，两问的场强大小不变，场线箭头全部反转。

在四导线的无电流中心区域，线性场满足

$$\frac{\partial B_x}{\partial x}+\frac{\partial B_y}{\partial y}=q-q=0,\qquad \frac{\partial B_y}{\partial x}-\frac{\partial B_x}{\partial y}=0-0=0.$$

前者是磁场无散度的检查，后者是该截面无局部电流的检查。两式说明水平向外与竖直向内的梯度必须成相反号，不能写成$q(x,y)$。此外，四根导线的场是矢量之和，不是各自磁感线之和；把它们分成两对计算时，仍须先叠加两对场，再对总场建立切线方程。

六、关键洞察

中心的零阶是否抵消，决定第一步要算到哪一阶。

两导线在原点叠加成非零场，保留零阶就已回答主阶问题。四导线在原点抵消，只算中心值会遗漏整个问题；必须算场的空间梯度。一般地，多源场在对称点附近的结构，由最低没有被对称性抵消的展开项决定。“距离都相等” 只能帮助计算每一项的大小，不能决定它们的方向，也不能替代矢量求和。

磁感线的第一积分可以由一个标量函数直接读出。

取只有z 分量的矢势$\boldsymbol{A} = A_z(x,y)\boldsymbol{e}_z$。由旋度定义，

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y}, \qquad B_y = -\frac{\partial A_z}{\partial x}.$$

于是沿磁感线，

$$\begin{aligned} \mathrm{d}A_z &= \frac{\partial A_z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial A_z}{\partial y}\mathrm{d}y \\ &= -B_y\,\mathrm{d}x + B_x\,\mathrm{d}y = 0. \end{aligned}$$

所以非零场处的磁感线是A_z 的等值线。A_z 在这里是流函数式的辅助量，不是磁场大小，也不是电势；它可以加上任意常量而不改变磁场。

对一根导线，取$A_{zi} = -Ks_i \ln(r_i/\ell)$。对它求导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_{zi}}{\partial y} &= -Ks_i\frac{y-b_i}{r_i^2} = B_{ix}, \\ -\frac{\partial A_{zi}}{\partial x} &= Ks_i\frac{x-a_i}{r_i^2} = B_{iy}. \end{aligned}$$

对数里的r_i/ℓ 无量纲；不能对有量纲的距离直接取对数而不说明基准。每根的场均被恢复，故把这些A_{zi} 相加就得到总场的流函数。

两导线时，

$$A_z = \frac{K}{2}\ln\frac{r_-^2}{r_+^2}, \qquad \frac{r_-^2}{r_+^2} = \kappa, \quad \kappa > 0.$$

将两个距离平方展开：

$$\begin{aligned} (x+\ell)^2 + y^2 &= \kappa\left[(x-\ell)^2 + y^2\right], \\ (1-\kappa)(x^2+y^2+\ell^2) + 2\ell(1+\kappa)x &= 0. \end{aligned}$$

若$\kappa \neq 1$，则

$$x^2 + y^2 + \ell^2 = 2\ell\frac{\kappa+1}{\kappa-1}x, \qquad x_c = \ell\frac{\kappa+1}{\kappa-1}.$$

这独立恢复主解析中的圆心关系。$\kappa>1$ 对应右侧圆，$0<\kappa<1$ 对应左侧圆；若$\kappa=1$，在未作除法的方程中直接得到$x=0$。这条路线天然保留中轴，能检查积分因子法是否漏解。

四导线的精确等值线，不需要先把所有分式通成一个庞大分母。

按第 9 步的符号，四根相加得到

$$A_z=-\frac{K}{2}\ln\frac{r_1^2r_3^2}{r_2^2r_4^2}.$$

因此精确磁感线满足

$$\boxed{\frac{r_1^2r_3^2}{r_2^2r_4^2}=\kappa,\qquad \kappa>0.}$$

为写出不含距离符号的方程，令$S=x^2+y^2+2\ell^2$。对角两根距离平方分别是$S\mp2\ell(x+y)$，另两根分别是$S\pm2\ell(x-y)$。逐项相乘：

$$\begin{aligned}
r_1^2r_3^2&=[S-2\ell(x+y)][S+2\ell(x+y)]\\
&=S^2-4\ell^2(x+y)^2,\\
r_2^2r_4^2&=[S+2\ell(x-y)][S-2\ell(x-y)]\\
&=S^2-4\ell^2(x-y)^2.
\end{aligned}$$

所以总场的精确曲线可写为

$$S^2-4\ell^2(x+y)^2=\kappa\left[S^2-4\ell^2(x-y)^2\right].$$

一般含四次项。$\kappa=1$ 时，两乘积之差为

$$\begin{aligned}
r_1^2r_3^2-r_2^2r_4^2&=-4\ell^2\left[(x+y)^2-(x-y)^2\right]\\
&=-16\ell^2xy.
\end{aligned}$$

故$\kappa=1$ 恰给出坐标轴$xy=0$。这也证明轴线不只是线性近似的分界线，在精确四导线场中同样保持不变。零点处仍须分支解释，不能把等值线的交叉当作非零场线交叉。

在原点附近，$r_2^2r_4^2\simeq4\ell^4$，故

$$\begin{aligned}
\frac{r_1^2r_3^2}{r_2^2r_4^2}&=1-\frac{16\ell^2xy}{r_2^2r_4^2}=1-\frac{4xy}{\ell^2}+O\!\left(\frac{r^4}{\ell^4}\right),\\
A_z&=-\frac{K}{2}\ln\left[1-\frac{4xy}{\ell^2}+O\!\left(\frac{r^4}{\ell^4}\right)\right]\\
&=\frac{2Kxy}{\ell^2}+O\!\left(\frac{Kr^4}{\ell^4}\right).
\end{aligned}$$

最后一步使用$\ln(1+\varepsilon)=\varepsilon+O(\varepsilon^2)$。这一粗阶展开已经足以恢复$xy=C_2$；下文再利用四角交替的更强对称性，证明上述余项估计实际上可以改进。误差阶的粗界可用，但不能把粗界误称为“下一项必为四次”。

四角交替电流的三次场修正完全抵消，近似精度比一般线性场更高。

这一点可以用复数形式把四个分式同时整理。令$\zeta=x+\mathrm{i}y$，导线位置的复数为$w_i=a_i+\mathrm{i}b_i$。这里i 是虚数单位，不是电流或导线编号。由单导线场，

$$B_{iy}+\mathrm{i}B_{ix}=Ks_i\frac{(x-a_i)-\mathrm{i}(y-b_i)}{r_i^2}=\frac{Ks_i}{\zeta-w_i}.$$

设$w=\ell(1+\mathrm{i})$，则正电流位于$w,-w$；设$v=\ell(-1+\mathrm{i})$，则负电流位于$v,-v$。两对先分别相加：

$$\begin{aligned}B_y+\mathrm{i}B_x&=K\left[\frac{1}{\zeta-w}+\frac{1}{\zeta+w}-\frac{1}{\zeta-v}-\frac{1}{\zeta+v}\right]\\&=2K\zeta\left[\frac{1}{\zeta^2-w^2}-\frac{1}{\zeta^2-v^2}\right].\end{aligned}$$

因为$w^2=2\mathrm{i}\ell^2$、$v^2=-2\mathrm{i}\ell^2$，通分后

$$\begin{aligned}B_y+\mathrm{i}B_x&=2K\zeta\frac{4\mathrm{i}\ell^2}{(\zeta^2-2\mathrm{i}\ell^2)(\zeta^2+2\mathrm{i}\ell^2)}\\&=\frac{8\mathrm{i}K\ell^2\zeta}{\zeta^4+4\ell^4}\\&=\frac{2\mathrm{i}K\zeta}{\ell^2}\frac{1}{1+\zeta^4/(4\ell^4)}.\end{aligned}$$

在$|\zeta|<\sqrt{2}\ell$ 中，几何级数收敛，展开得

$$B_y+\mathrm{i}B_x=\frac{2\mathrm{i}K\zeta}{\ell^2}-\frac{\mathrm{i}K\zeta^5}{2\ell^6}+O\!\left(\frac{K|\zeta|^9}{\ell^{10}}\right).$$

先把一次项分开：$\mathrm{i}(x+\mathrm{i}y)=-y+\mathrm{i}x$，所以其实部为$B_y=-2Ky/\ell^2$，虚部为$B_x=2Kx/\ell^2$，与逐根求导法一致。五次幂的实部、虚部分别为

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\zeta^5&=x^5-10x^3y^2+5xy^4,\\\operatorname{Im}\zeta^5&=5x^4y-10x^2y^3+y^5.\end{aligned}$$

乘以$-\mathrm{i}$ 会把后一行变成实部、把前一行的负值变成虚部。因此

$$\begin{aligned}B_x&=\frac{2Kx}{\ell^2}+\frac{K}{2\ell^6}(-x^5+10x^3y^2-5xy^4)+O\!\left(\frac{Kr^9}{\ell^{10}}\right),\\B_y&=-\frac{2Ky}{\ell^2}+\frac{K}{2\ell^6}(5x^4y-10x^2y^3+y^5)+O\!\left(\frac{Kr^9}{\ell^{10}}\right).\end{aligned}$$

没有三次修正，五次才是下一个非零阶。相应的A_z 二次项之后，下一非零多项式项为六次，而不是四次。对于$r>0$，用线性场的大小归一化矢量误差，由精确复数式直接得到

$$\begin{aligned}\frac{|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}_{\mathrm{lin}}|}{|\boldsymbol{B}_{\mathrm{lin}}|} &= \left|\frac{\zeta^4}{4\ell^4+\zeta^4}\right| \\ &\le \frac{r^4}{4\ell^4-r^4}, \qquad r<\sqrt{2}\ell.\end{aligned}$$

此处使用反三角不等式$|4\ell^4+\zeta^4|\ge 4\ell^4-r^4$。因此四导线的线性场相对误差是$O((r/\ell)^4)$。原点线性场和精确场均为零，不能在那里直接取相对误差的$0/0$；应说绝对误差为零并取邻近非零点的极限。

圆族、轴线与远处弱场各有不同的边界含义。

两导线总有符号电流为零，远处的$1/r$ 项抵消。从精确场强看，$r_\pm\simeq r$，于是$B\simeq 2K\ell/r^2$。四导线不仅总电流为零，交替几何又进一步抵消较低阶的远场项；由精确复数式，远处$B\simeq 8K\ell^2/r^3$。这些远场行为能检查表达式的长度幂次，但不能用来代替原点附近的展开。

一对导线的圆族参数沿这一对单独产生的磁场保持不变；加入另一对后，一般不再保持。因此“先配对”是计算总矢量的技巧，不是直接把两套圆相交来确定总磁感线的技巧。真正不变的是总A_z，而不是两个单独A_z 同时保持常数。

七、易错点

把负电流的作用只理解为大小不变。大小确实不变，但整个矢量翻转。右导线正电流在左侧的场向下，左导线负电流在右侧的场也向下；原点两导线场不抵消。先画这两个箭头，再写代数式，能直接查出B_y 的符号。

把K/r_i 当成笛卡尔分量。 K/r_i 是单根场的大小；分量要将这个大小投影到相应坐标轴上，投影可以为正，也可以为负。单导线通式的分母出现平方，不是磁场衰减变成$1/r_i^2$，因为分子中的切向向量长度本身为r_i，约去后仍按距离的一次方衰减。

通分时漏掉电流方向的负号。两导线的竖直分量已在第 2 步写清，不能把两个带符号的量都改成正数再相加。四导线的B_y 最后一项必须是第四根的竖直分量。将不同轴分量误加会破坏中心抵消或导数检查。

只算四导线原点的磁场。 $\boldsymbol{B}(O)=0$ 不是整个附近的答案。必须保留一阶位移，且水平和竖直梯度等大反号。若写成$q(x,y)$，其散度为$2q$，与无磁单极子的磁场不相容。

把线性近似无限延伸。四导线的双曲线只在中心小窗口中成立，接近各导线时场具有奇异的圆周结构。两导线主阶竖直直线也不能替代所有精确圆族。

把积分常量当成坐标变量。 x_c 沿一条圆不变，$C_2=xy$ 沿一条近似双曲线不变；它们的量纲分别为长度和长度平方。x、y 仍沿曲线变化。正负C_2 不能一律写成正数而漏掉两个象限。

除法后忘记补解。除以x^2 漏掉两导线中轴$x=0$；除以xy 漏掉四导线的坐标轴。补解必须代回磁场或原微分形式，不是机械地把 “所有使分母为零的点” 都加为解。导线奇点和磁零点各有特殊性质，均不能当普通场线点。

把等值线的交叉误认为磁感线能在非零场处交叉。四导线的$\kappa=1$ 等值集合含两个坐标轴，它们在原点相交，但原点恰为零场。除零点和奇点外，总场确定唯一切线方向，场线不能任意交叉。

看到四根对称导线就默认三次修正存在。一阶展开只保证主阶，不能凭经验指定下一项。四角交替布局具有特殊抵消，下一非零场项为五次。若要给误差阶，须由精确式或逐阶展开核验。

八、课堂讲解建议

先不进行分式运算，让学生只在原点画两根电流各自产生的磁场箭头，检验是否都向下；再在四导线图上画出四个中心场箭头，明确 “两个场相加” 和 “四个场抵消” 是不同结论。此阶段保留电流点叉、坐标轴和导线编号即可，不增加无助于判断方向的长标签。

随后用图 2-2 确认空间关系：导线平行于z，虚线方框不是回路，xy 平面只是截面。板书一根任意位置导线的公式，把它作为每一次代入的共同模板。要求在代入第二根负电流时把两个分量都反号，以此训练矢量符号意识。

计算两导线总场时，将水平通分和竖直通分分栏写，先完成分子再合并公共系数。学生较容易卡在竖直分子，可引入$A=x^2+y^2+\ell^2$，把四个乘积简化为 “$-2\ell A+4\ell x^2$”。接着分别代$P=O$、$x=0$、$y=0$，让公式接受方向与大小的三次检验。

场线部分先讲切线平行关系，再写微分形式。不要一开始就用斜率商，使学生误以为竖直线没有方程。积分因子可以通过直接验证全微分展示，重点是解释为什么除以x^2 后必须回头检查$x=0$。结合图 2-4 指出圆没有穿过电流导线，且中心小范围中圆弧近似直线。

四导线的一阶展开先由一根场求四个导数，再利用$a_i^2=b_i^2$ 和$s_ia_ib_i=\ell^2$ 相加。让学生看到交叉导数为何为零，及每根水平梯度为何同号，而不是把四根完全通分后直接抄线性结果。

图 2-5 应与$B_x=qx$、$B_y=-qy$ 同时展示。可提问：“第一象限一点沿场移动时，横坐标和纵坐标分别怎样变化？” 再用$\mathrm{d}(xy)=y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=0$ 联系双曲线不变量。强调原点没有非零场方向，不能在这里机械套斜率商。

流函数路线可在主解掌握后展示，帮助学生把复杂场线积分转化为一个等值线问题。复数的精确整理属于进一步深化，逐步讲清实部为何是B_y、虚部为何是B_x，不能只展示结论。需要控制课堂容量时，可将五次修正与误差估计安排为带完整解答的后续研读内容，不删减主解的符号、除法补解和线性展开过程。

九、变式训练

变式 1：用实际电流与长度计算局部磁场，并估计近似误差。

取$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A}$、$I = 5.0\,\mathrm{A}$、$\ell = 0.25\,\mathrm{m}$。分别求两导线原点磁场、四导线的梯度系数，以及四导线在$P = (0.010\,\mathrm{m}, 0.020\,\mathrm{m})$ 处的线性近似场和场强。

先计算共同系数：

$$K = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5.0)}{2\pi} = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{T\,m}.$$

两导线原点：

$$\boldsymbol{B}(O) = -\frac{2K}{\ell}\boldsymbol{e}_y = -8.0 \times 10^{-6}\boldsymbol{e}_y\,\mathrm{T}.$$

四导线梯度：

$$q = \frac{2K}{\ell^2} = \frac{2.0 \times 10^{-6}}{0.0625} = 3.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{T/m}.$$

再把坐标乘上梯度，保留两分量的符号：

$$\begin{aligned} B_x &\simeq (3.2 \times 10^{-5})(0.010) = 3.2 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}, \\ B_y &\simeq -(3.2 \times 10^{-5})(0.020) = -6.4 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}, \\ B &\simeq \sqrt{(3.2 \times 10^{-7})^2 + (6.4 \times 10^{-7})^2} \\ &= \sqrt{51.2} \times 10^{-7}\,\mathrm{T} \simeq 7.1554 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}. \end{aligned}$$

所求方向指向右下，正好对应图 2-5 的第一象限箭头。该点的$r^2 = 0.0005\,\mathrm{m}^2$，故

$$\left(\frac{r}{\ell}\right)^2 = 0.008, \qquad \left(\frac{r}{\ell}\right)^4 = 0.000064.$$

矢量相对误差上界为

$$\frac{0.000064}{4 - 0.000064} \simeq 1.60003 \times 10^{-5},$$

约为0.00160003%。这个界是相对于线性场的矢量误差，不意味着每个极小分量都具有同一相对误差；某个分量恰为零时，应比较绝对误差而不是对该分量做除法。

变式 2：确定经过指定点的两导线精确磁感线。

两导线仍为本题配置。给定点$P = (2\ell/5, 3\ell/10)$，求经过它的精确场线、圆心、半径，并判断方向。

第 7 步的第一积分给出

$$\begin{aligned} 2x_c &= \frac{x_P^2 + y_P^2 + \ell^2}{x_P} \\ &= \frac{(4/25 + 9/100 + 1)\ell^2}{2\ell/5} \\ &= \frac{(5/4)\ell^2}{2\ell/5} = \frac{25\ell}{8}, \\ x_c &= \frac{25\ell}{16}. \end{aligned}$$

半径平方与半径为

$$\begin{aligned} R^2 &= \left(\frac{25\ell}{16}\right)^2 - \ell^2 = \frac{625 - 256}{256}\ell^2 = \frac{369}{256}\ell^2, \\ R &= \frac{3\sqrt{41}}{16}\ell. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\left(x - \frac{25\ell}{16}\right)^2 + y^2 = \frac{369\ell^2}{256}.}$$

独立用距离比核对：该点$r_-^2 = 41\ell^2/20$、$r_+^2 = 9\ell^2/20$，故$\kappa = 41/9$，再代$x_c = \ell(\kappa + 1)/(\kappa - 1)$ 得$x_c = 25\ell/16$，与积分结果相同。

此圆在右侧，沿场为逆时针。也可在指定点检查：$xy > 0$，所以$B_x < 0$；$x^2 - y^2 - \ell^2 = (4/25 - 9/100 - 1)\ell^2 = -93\ell^2/100 < 0$，所以$B_y < 0$，切线朝左下，与该圆在左上弧的逆时针方向一致。若给定点改为$(0, 3\ell/10)$，则不能套除以x_P 的公式，应直接答中轴$x = 0$，方向向下。

变式 3：两反向电流大小不相等时，零场点在哪里？

右导线在$(\ell, 0)$，电流为$+I$；左导线在$(-\ell, 0)$，电流为$-\eta I$，其中$\eta > 0$。求$\eta \neq 1$ 时的有限零场点，说明它位于哪一侧；再说明$\eta = 1$ 为什么没有有限零场点。

场分量为

$$\begin{aligned} B_x &= Ky\left(-\frac{1}{r_+^2} + \frac{\eta}{r_-^2}\right), \\ B_y &= K\left(\frac{x - \ell}{r_+^2} - \frac{\eta(x + \ell)}{r_-^2}\right). \end{aligned}$$

假设$y \neq 0$，由$B_x = 0$ 得$1/r_+^2 = \eta/r_-^2$。代入B_y 后，

$$B_y = \frac{K}{r_+^2}[(x - \ell) - (x + \ell)] = -\frac{2K\ell}{r_+^2} \neq 0.$$

与零场条件矛盾。因此任何零场点必在$y=0$。在该轴上且避开导线，B_y 化成

$$B_y = K\left[\frac{1}{x-\ell} - \frac{\eta}{x+\ell}\right].$$

令其为零，逐步移项：

$$\begin{aligned} x+\ell &= \eta(x-\ell),\\ (\eta-1)x &= (\eta+1)\ell,\\ x_0 &= \frac{\eta+1}{\eta-1}\ell, \qquad y_0 = 0. \end{aligned}$$

若$\eta>1$，左侧电流更大，$x_0>\ell$，零点在较弱的右导线外侧；若$0<\eta<1$，$x_0<-\ell$，零点在较弱的左导线外侧。两导线之间两场同向，不会抵消。取$\eta=2$，有$x_0=3\ell$，右导线距零点2ℓ、左导线距零点4ℓ，大小分别为$K/(2\ell)$ 与$2K/(4\ell)$，确实相等反向。

$\eta=1$ 时，轴线零场方程变成$x+\ell=x-\ell$，因$\ell>0$ 不可能成立；非轴线又已被排除，所以没有有限零场点。$\eta\to 1$ 时上式的$|x_0|\to\infty$，表示抵消点逃向无穷远，不是原点出现一个新零点。

在$\eta=2$、$x_0=3\ell$ 处，还可判断局部场型。令$X=x-3\ell$、$Y=y$，在零点求导：

$$\begin{aligned} \left.\frac{\partial B_x}{\partial y}\right|_0 &= K\left[-\frac{1}{(2\ell)^2}+\frac{2}{(4\ell)^2}\right] = -\frac{K}{8\ell^2},\\ \left.\frac{\partial B_y}{\partial x}\right|_0 &= K\left[-\frac{1}{(2\ell)^2}+\frac{2}{(4\ell)^2}\right] = -\frac{K}{8\ell^2},\\ \left.\frac{\partial B_x}{\partial x}\right|_0 &= \left.\frac{\partial B_y}{\partial y}\right|_0 = 0. \end{aligned}$$

因此$\boldsymbol{B}\simeq -g(Y,X)$，其中$g=K/(8\ell^2)>0$。场线满足$Y\,\mathrm{d}Y = X\,\mathrm{d}X$，即$Y^2-X^2=$ 常量，分界线为$Y=\pm X$。这是旋转了的双曲线型零点，不是各个方向都朝中心的汇聚场。

变式 4：怎样为四导线线性近似选定可靠的使用范围？

要求所有方向上的矢量相对误差都不超过$\varepsilon=0.1\%=0.001$，求一个保证满足要求的圆形中心区域，并比较半径减半后误差的变化。

由已证明的方向无关上界，只要

$$\frac{(r/\ell)^4}{4-(r/\ell)^4} \le \varepsilon$$

即可。令$u=(r/\ell)^4$。在收敛区内$u<4$，分母为正，所以移项不改变不等号：

$$\begin{aligned} u &\le \varepsilon(4-u),\\ (1+\varepsilon)u &\le 4\varepsilon,\\ u &\le \frac{4\varepsilon}{1+\varepsilon},\\ \frac{r}{\ell} &\le \left(\frac{4\varepsilon}{1+\varepsilon}\right)^{1/4}. \end{aligned}$$

代入$\varepsilon=0.001$ 得

$$\frac{r}{\ell} \le \left(\frac{0.004}{1.001}\right)^{1/4} \simeq 0.25142.$$

这是保证所有方向的范围，不是说超过这个半径后每个方向都立刻失效。由精确复数式，当$\zeta^4=-r^4$，也就是与坐标轴成$\pi/4$ 等方向时，上界恰可取等；因此对要求“全部方向”而言，这个圆形半径界也是锐的。

若把边界半径减半，则u 变成$u/16$，误差上界为

$$\begin{aligned} E_{\frac{1}{2}} &= \frac{u/16}{4-u/16} = \frac{u}{64-u}\\ &= \frac{\varepsilon}{16+15\varepsilon} = \frac{0.001}{16.015} \simeq 6.2441\times 10^{-5}. \end{aligned}$$

百分数约为0.0062441%，接近原误差的$1/16$，而不是$1/4$。这由五次绝对修正相对于一次主阶的四次比值决定。原点处直接以零绝对误差理解，不在零场点计算没有定义的相对比值。

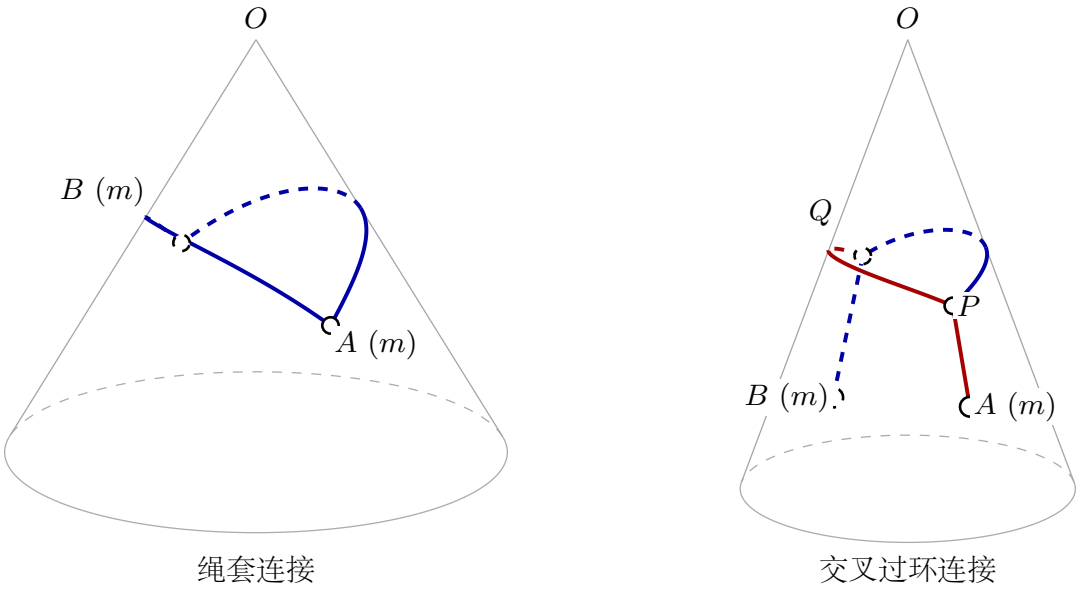
第 3 题

如图 3-1 所示，有一个光滑的固定圆锥，顶角为2θ，其轴线竖直。用光滑、轻质、柔软且不可伸长的绳子绕在锥面上，连接两个质量均为m 的重物A、B。重力加速度为g。求图示静力平衡时各段绳子的张力。

（1）采用一个绳套连接两个重物，如图 3-1 左图所示。

（2）采用两根绳子，每根绳子的一个端点设有轻环；两根绳子分别穿过对方端点的环，再连接重物，如图 3-1 右图所示。

题干修订：两个重物保持与光滑锥面接触，可以在锥面上滑动；第（2）问连接重物的末段绳沿锥面母线，端点轻环光滑且质量忽略。绳与环均无摩擦。讨论绳绷紧、连接点位于锥面内部而未触及顶点或下缘的平衡，不把重物改为自由悬空模型。



虚线表示背侧遮挡；末段绳贴着母线

图 3-1 绳套连接与交叉过环连接的锥面空间绳路。

一、题型定位

本题属于光滑曲面上的绳系静力平衡。难点不是直接列一个竖直方向的力平衡式，而是先求绳在圆锥侧面上的真实形状，进而确定绳端拉力的方向。圆锥顶角决定锥面展开角；展开后的直绳方向，又决定张力沿母线的分量。三维空间角、绕轴的方位角和展开面的平面角必须分开。

两种连接不能用同一个受力图替代。第（1）问的连接点承受重力与两条绳弧的拉力。第（2）问的轻环不承受重物的重力，而是承受两条锥面绳弧和一条下行尾段的三股拉力；自由端重物的受力另列。第（2）问还必须先判断平衡是否存在，不能把一个张力表达式当成任意锥角下都能成立的答案。

二、知识点

圆锥的母线、水平截面半径和竖直高度；曲面等距展开；光滑轻绳的恒定张力；绳端拉力沿实际绳路切线；力在切平面、母线和法线方向的分解；光滑轻环上的过绳与张力连续；静力平衡的研究对象选择；余弦定理及半角公式；微分与虚功；绳长约束；三角方程的分支筛选；接触反力的非负条件和边界条件。

圆锥顶角为2θ，故母线与竖直轴的夹角为θ，取$0<\theta<\pi/2$。在绳端对称几何中，定义两条相对母线展开后的夹角

$$\alpha=\pi\sin\theta,\qquad \beta=\frac{\alpha}{2}.$$

因此$0<\alpha<\pi$、$0<\beta<\pi/2$。α 不是2θ，β 也不是重力与母线之间的夹角。质量为零的环不能提供额外切向支承力；圆锥对贴面物体的支承力只能沿法线。两根绳的总长度没有规定相等，后面用L_A、L_B 分别表示，不额外加上等长条件。

三、物理图像

圆锥尖顶记为O。由顶点沿母线向下的距离记为r。该点到轴线的水平距离是$r\sin\theta$，低于顶点的竖直距离是$r\cos\theta$。图 3-1 上的曲绳不是水平纬圆：半圈绳的中间部分更接近顶点，映回空间后也更高。后侧虚线表示遮挡的同一根绳，而不是断开的绳端。

第（1）问采用两个连接点位于相对母线上的对称平衡构型。每个连接点的两侧绳弧向上拉，它们绕轴方向的分量相互抵消，沿上行母线的分量相加。重物受到的重力只有$mg\cos\theta$沿母线向下，其余法向分量由锥面支承力抵消。

第（2）问将两只轻环记为P、Q。通过P 后连接重物A 的连续绳，其张力记为T_A；通过Q 后连接重物B 的连续绳，其张力记为T_B。在P 处，一条锥面弧属于绳A，另一条属于绳B，尾段属于绳A；在Q 处则互换。绳在图中视觉交会，不等于增加了一个绳结，真正改变绳路的只有固定端和轻环。

四、解题入口

先沿母线把圆锥侧面剪开并展开，利用同一水平圆周在展开前后的弧长相同，求出相对母线的展开夹角α。再把一段半圈绳化成展开面内的直线弦，求弦长以及弦与母线的夹角。这个几何结果随后进入两种连接各自的母线方向力平衡。

第（1）问在重物上列式。第（2）问先在末端重物上求T_A、T_B，再在两个轻环上列三股拉力的平衡式，筛选允许的θ。最后保留势能路线作独立核对：绳长减少的量不等于竖直下降量，必须先算母线距离，再乘$\cos\theta$。这条路线同时检查负号和两根绳的长度口径。

五、解析

第 1 步：说明轻绳张力与曲面绳路的关系。

绳子质量忽略，取没有外加集中力的一小段绳。它两端的张力和锥面的支承力必须平衡。锥面光滑，支承力垂直于锥面，不提供沿绳的切向摩擦；所以同一根连续绳在经过光滑锥面和光滑环后，张力大小保持不变。

张力恒定不意味着绳在空间中处处沿同一方向。绳会沿锥面转弯，支承力改变张力方向，而不改变其大小。将锥面等距展开后，绳路在平面内没有使其转弯的切向力，因而成为直线。这个结论只适用于两个集中连接点之间的绷紧绳段，不把整个含重物或过环转折的绳系画成一根无拐点直线。

绳在空间中必须贴着锥面；展开后的直弦是用来求曲面上的距离和端点切线，不能将平面直弦直接画成穿过锥体内部的空间直绳。

第 2 步：由弧长不变求展开角。

取距顶点母线距离为x 的水平圆周。它的水平半径为

$$R = x\sin\theta.$$

整个圆周长为$2\pi R = 2\pi x\sin\theta$。展开后它成为半径为$x$ 的扇形圆弧。若整个扇形的圆心角为Ω，弧长是$x\Omega$，于是

$$x\Omega = 2\pi x\sin\theta,$$
$$\Omega = 2\pi\sin\theta.$$

相对母线在空间中绕轴相差半圈，即方位差为π。它对应展开扇形的一半，故

$$\boxed{\alpha = \frac{\Omega}{2} = \pi\sin\theta.}$$

如图 3-2 所示，空间母线角θ 决定水平半径R，圆周弧长再决定展开角α。这两次几何变换不能合并成 “展开角等于顶角”。

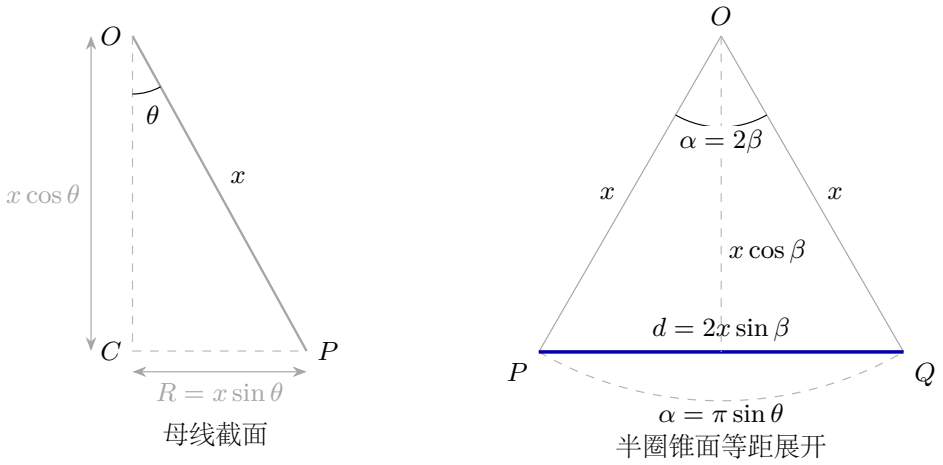


图 3-2 母线距离、水平半径与半圈锥面展开角。

图中用于弧长换算的是半径x 的参考圆弧，实际绳段是内部的直弦PQ。参考圆弧长度为$\pi x\sin\theta = x\alpha$，并不是实际半圈绳长。

第 3 步：求半圈绳长和端点张力方向。

在展开面内，两个等高连接点满足$OP = OQ = x$、$\angle POQ = \alpha = 2\beta$。由余弦定理，实际半圈绳长$d$ 满足

$$\begin{aligned} d^2 &= x^2 + x^2 - 2x^2\cos(2\beta) \\ &= 2x^2[1 - \cos(2\beta)] \\ &= 2x^2 \cdot 2\sin^2\beta \\ &= 4x^2\sin^2\beta. \end{aligned}$$

此处使用半角恒等式$1 - \cos(2\beta) = 2\sin^2\beta$。因为$x > 0$、$\sin\beta > 0$，取正长度根，得到

$$\boxed{d = 2x\sin\beta.}$$

等腰三角形OPQ 的两底角相同，故

$$\angle OPQ = \angle OQP = \frac{\pi - 2\beta}{2} = \frac{\pi}{2} - \beta.$$

在P 点，拉力沿$P \to Q$ 的绳切线，而上行母线是$P \to O$。两者夹角为$\pi/2 - \beta$，所以单股张力沿上行母线的分量为

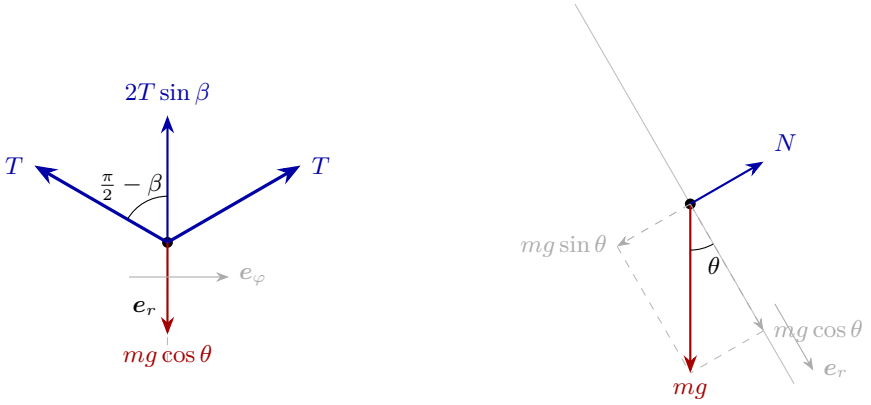
$$T\cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = T\sin\beta.$$

另一侧半圈绳的母线分量也是$T\sin\beta$，绕轴分量却相反。因此两股绳的合力为沿上行母线的$2T\sin\beta$。这里应当使用$\sin\beta$，不是$\sin\theta$ 或$\cos\beta$。

第 4 步：建立重物所在点的切向、法向受力图。

取沿母线向下的单位矢量为$\boldsymbol{e}_r$，绕轴正方向的单位矢量为$\boldsymbol{e}_\varphi$，锥面朝外法向为$\boldsymbol{n}$，竖直向上的单位矢量为$\boldsymbol{e}_z$。重力在母线方向的分量是向下的$mg\cos\theta$，在法向的分量是向内的$mg\sin\theta$。

将端点处锥面切平面单独展开，得到图 3-3。左侧两根蓝色箭头是绳切线，红色箭头只表示重力在切平面内的投影；右侧子图才是实际空间的重力与支承力分解。不能在同一个平面投影图中把重力全矢量和它的切向分量重复算作两股力。



切平面内的投影　　重力与法向支承

图 3-3 两股绳的母线合力与重物重力的切向、法向分解。

按图 3-3 的方向，两个绳端单位切线可以写成

$$\boldsymbol{t}_+ = -\sin\beta\,\boldsymbol{e}_r + \cos\beta\,\boldsymbol{e}_\varphi,$$
$$\boldsymbol{t}_- = -\sin\beta\,\boldsymbol{e}_r - \cos\beta\,\boldsymbol{e}_\varphi.$$

相加时$\boldsymbol{e}_\varphi$ 的系数抵消，而$\boldsymbol{e}_r$ 的系数都是负值，表示沿母线向上。重力分解为

$$-mg\boldsymbol{e}_z = mg\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r - mg\sin\theta\,\boldsymbol{n}.$$

后面的每个力平衡式都采用这组同一方向约定。

第 5 步：完成第（1）问的张力和接触检查。

对质量为m 的一个重物列母线方向平衡式。两股绳向上，重力切向分量向下，故

$$-2T\sin\beta + mg\cos\theta = 0,$$
$$2T\sin\beta = mg\cos\theta,$$
$$T = \frac{mg\cos\theta}{2\sin\beta}.$$

代入$\beta=\pi\sin\theta/2$，第（1）问为

$$\boxed{T_{(1)}=\frac{mg\cos\theta}{2\sin\left(\dfrac{\pi\sin\theta}{2}\right)}.}$$

两股绳都沿锥面切线，对该点没有法向分量，因此法向平衡为

$$N-mg\sin\theta=0,\qquad \boxed{N=mg\sin\theta>0.}$$

支承力为正，说明圆锥是在向外推物体，这符合接触力只能推不能拉的性质。另一重物由于质量相同、几何对称，得到相同张力和支承力。

也可用完整矢量检查，而不另加新的力：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_{\text{total}}&=T(\boldsymbol{t}_{+}+\boldsymbol{t}_{-})-mg\boldsymbol{e}_z+N\boldsymbol{n}\\&=(-2T\sin\beta+mg\cos\theta)\boldsymbol{e}_r+(N-mg\sin\theta)\boldsymbol{n}\\&=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

第 6 步：把第一问绳长与张力的作用分开。

若整个绳套长度为S，两条半圈弧长度都是d，所以

$$\begin{aligned}S&=2d=4x\sin\beta,\\x&=\frac{S}{4\sin\beta}.\end{aligned}$$

给定绳长主要确定平衡构型的尺度x，张力由角度和质量确定。将S 增大，只会把相似绳路整体向下放大；在不触及下缘的范围内，并不改变端点绳与母线的夹角，所以不改变上述张力。

这不是说 “任何绳长都无条件可用”。若有限圆锥的母线长为H，应满足$x<H$，即

$$S<4H\sin\beta.$$

顶点与下缘都被排除在本题的内部平衡之外。还应有正的绳张力，不能把$\theta=\pi/2$ 的退化平面直接作为有张力的锥面绳系。

第 7 步：第（2）问先在重物上确定每根连续绳的张力。

第 (2) 问每个重物只由一个沿母线的末段绳向上拉，另受重力和锥面支承力。取重物A：

$$\begin{aligned}-T_A+mg\cos\theta&=0,\\N_A-mg\sin\theta&=0.\end{aligned}$$

因此

$$T_A = mg\cos\theta, \qquad N_A = mg\sin\theta.$$

同理，重物B 满足

$$T_B = mg\cos\theta, \qquad N_B = mg\sin\theta.$$

因为两重物质量相同，得到$T_A = T_B \equiv T$；因为每根绳经光滑轻环无摩擦通过，尾段和相应半圈绳弧的张力大小相同。这里的结论来自重物沿母线的平衡，而不是直接把T 写成mg。

如图 3-4 所示，同一颜色表示同一根连续绳。一个固定端、一个过环处和一个重物端之间的连接顺序必须读清；图中的第三股下行拉力不能漏掉。

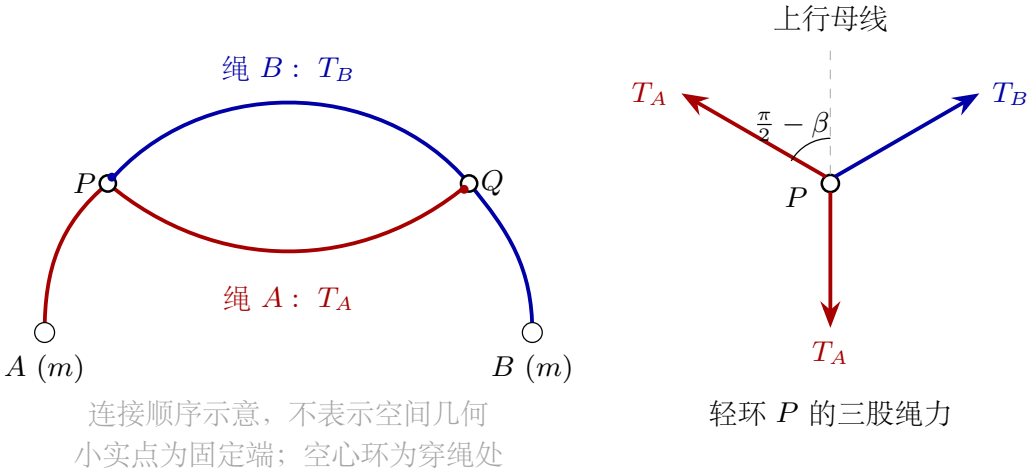


图 3-4 两根连续绳的固定端、过环位置及轻环三股拉力。

第 8 步：在轻环上列三股拉力的平衡式。

取轻环P。两条锥面绳弧向上母线的分量分别为$T_A\sin\beta$、$T_B\sin\beta$；通过P 后的尾段沿母线向下，拉力为T_A。轻环自身没有质量，也没有沿锥面方向的外加支承，故

$$(T_A + T_B)\sin\beta - T_A = 0.$$

轻环Q 的下行尾段属于另一根绳，因而

$$(T_A + T_B)\sin\beta - T_B = 0.$$

将$T_A = T_B = T > 0$ 代入，两式都成为

$$2T\sin\beta - T = 0.$$

这里没有重力项mg，因为研究对象是质量忽略的轻环，不是重物。重物的重力已经通过尾段张力作用到环上，再补一个mg 会把同一作用重复计算。

第 9 步：筛选锥角，得到第（2）问的存在条件。

由$T>0$ 可以约去张力：

$$\begin{aligned} 2\sin\beta &= 1, \\ \sin\beta &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

本题已有$0<\beta<\pi/2$，在这一范围内$\sin\beta$ 严格增加。因此只保留

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{\pi}{6}, \\ \alpha = 2\beta &= \frac{\pi}{3}, \\ \pi\sin\theta &= \frac{\pi}{3}, \\ \sin\theta &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

不能取$5\pi/6$，因为它超出了展开半角的允许范围；也不能在解三角方程时加上任意整数周，使绳额外绕圈。题目给定的是图示的一圈连接拓扑。

随后计算

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \sqrt{1-\sin^2\theta} \\ &= \sqrt{1-\frac{1}{9}} \\ &= \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

取正根是因为$0<\theta<\pi/2$。所以

$$\boxed{T_{(2)} = \frac{2\sqrt{2}}{3}mg, \qquad \theta = \arcsin\frac{1}{3}.}$$

第（2）问的张力不是一般θ 的表达式。若$\sin\theta\neq 1/3$，则尾段已规定的张力无法同时使两轻环平衡，图示内部静止构型不存在。

第 10 步：补出两个轻环等高的几何依据。

上面的对称图用两个轻环到顶点距离都为x。为核对这不是任意省略一个位置变量，先把两相对母线上的距离分别写成a、b。一条半圈绳展开后的弦长为

$$d = \sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\alpha}.$$

如图 3-5，弦从P 指向Q 的方向在P 的上行母线上的投影系数为c_P，在Q 的上行母线上的投影系数为c_Q。把平面坐标选成$P=(a,0)$、$Q=(b\cos\alpha, b\sin\alpha)$，由端点位移直接计算：

$$c_P=\frac{a-b\cos\alpha}{d},$$
$$c_Q=\frac{b-a\cos\alpha}{d}.$$

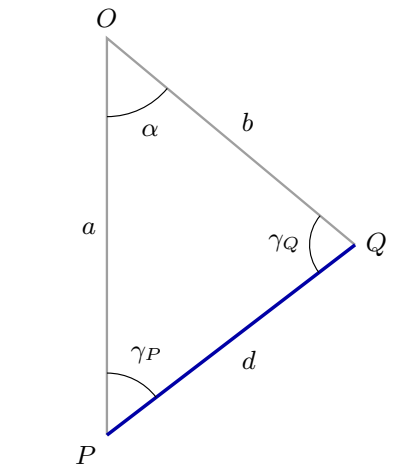


图 3-5 不同母线距离的两个端点及弦方向投影。

两股半圈绳的张力都为T，两条尾段张力也为T。两个轻环分别要求

$$2Tc_P=T,\qquad 2Tc_Q=T.$$

于是$c_P=c_Q=1/2$。两系数相减：

$$\begin{aligned}c_P-c_Q&=\frac{a-b\cos\alpha-b+a\cos\alpha}{d}\\&=\frac{(a-b)(1+\cos\alpha)}{d}=0.\end{aligned}$$

由于$d>0$，且$0<\alpha<\pi$ 给出$1+\cos\alpha>0$，只能有$a=b$。因此两个轻环等高是力平衡所要求的结果；回代$a=b=x$，才恢复$c_P=c_Q=\sin(\alpha/2)$。

两重物的高度却不必相同，因为两根绳未必等长。不要把“两个轻环等高”误扩大成“两个末端重物也一定等高”。

第 11 步：沿势能路线展开两根绳的完整长度约束。

分别用L_A、L_B 表示通过P、Q 并连接重物A、B 的两根绳总长度。每根连续绳都含一段半圈弧，其长度为$d=2x\sin\beta$。因此末段母线绳长为

$$\ell_A = L_A - d, \qquad \ell_B = L_B - d.$$

重物A 从顶点到轻环P 已走母线距离x，再沿同一母线向下走ℓ_A；重物B 同理。所以它们到顶点的母线距离为

$$r_A = x + \ell_A = x + L_A - d,$$
$$r_B = x + \ell_B = x + L_B - d.$$

竖直坐标不能直接用r_A、r_B，而必须为

$$z_A = -r_A\cos\theta, \qquad z_B = -r_B\cos\theta.$$

以顶点水平面为重力势能零面，总势能是两重物相加：

$$\begin{aligned} U &= mgz_A + mgz_B \\ &= -mg\cos\theta[(x + L_A - d) + (x + L_B - d)] \\ &= -mg\cos\theta(2x + L_A + L_B - 2d) \\ &= -mg\cos\theta[2x + L_A + L_B - 4x\sin\beta]. \end{aligned}$$

此处先保持两个独立绳长，再将它们并入常数项；因此没有偷偷使用等长条件，也没有漏计第二个重物。若恰好$L_A = L_B = L$，才可化为

$$U = -2mg\cos\theta[x + L - 2x\sin\beta].$$

这个形式中的因子2 对应两个等质量重物，不是弦长的另一个因子2。

第 12 步：从允许的虚位移求平衡，核对重力势能的符号。

两轻环沿各自母线同时下移小量$\mathrm{d}x$，保持θ、L_A、L_B 不变。圆锥是相似曲面，弦长变化为

$$\mathrm{d}d = 2\sin\beta\,\mathrm{d}x.$$

因此两末段绳各缩短$\mathrm{d}d$，每个重物的母线位移为

$$\mathrm{d}r_A = \mathrm{d}x - \mathrm{d}d = (1 - 2\sin\beta)\mathrm{d}x,$$
$$\mathrm{d}r_B = (1 - 2\sin\beta)\mathrm{d}x.$$

这里用的是绳长微分，不是令重物和轻环始终移动相同距离。将其转成竖直位移，得$\mathrm{d}z_i = -\cos\theta\,\mathrm{d}r_i$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}U &= mg(\mathrm{d}z_A + \mathrm{d}z_B)\\ &= -2mg\cos\theta(1-2\sin\beta)\,\mathrm{d}x,\\ \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} &= -2mg\cos\theta(1-2\sin\beta).\end{aligned}$$

在没有端点限位、摩擦或其他切向外力的内部平衡中，允许的正负虚位移均不能产生一阶势能变化，所以$\mathrm{d}U/\mathrm{d}x = 0$。因为$m > 0$、$g > 0$、$\cos\theta > 0$，再次得到$2\sin\beta = 1$，与轻环三股拉力法完全相同。

负号还有直接物理解释。若$2\sin\beta < 1$，轻环下移时重物也下移，重力势能降低，原构型不可能静止；若$2\sin\beta > 1$，轻环下移反而使重物上移，势能增加。仅当二者恰好抵消时，这种尺度方向的虚位移才无一阶势能代价。

第 13 步：检查接触、尺度、量纲与最终答案。

临界角下$d = x$，故

$$\ell_A = L_A - x, \quad \ell_B = L_B - x, \qquad r_A = L_A, \quad r_B = L_B.$$

要有两条正长度尾段，须$0 < x < \min(L_A, L_B)$。如果有限圆锥母线长为H，还须$\max(L_A, L_B) < H$，使两个末端重物仍在侧面内部。两环的尺度x 在这个范围内不是唯一的；只有锥角和张力被平衡条件确定，不能从未给出的绳长编造一个数值位置。

第（2）问每个重物的支承力为

$$N_A = N_B = mg\sin\theta = \frac{mg}{3} > 0.$$

轻环的三股拉力都在锥面切平面内，平衡后无需法向力，所以轻环自身的支承力为零。它和重物的$mg/3$ 是不同研究对象的反力，不能相互移用。

两张力式都是mg 乘无量纲角函数，量纲为力。第（1）问在细锥极限$\theta \to 0$ 时，

$$\begin{aligned}\sin\theta &\sim \theta,\\ \sin\left(\frac{\pi\sin\theta}{2}\right) &\sim \frac{\pi\theta}{2},\\ T_{(1)} &\sim \frac{mg}{\pi\theta}.\end{aligned}$$

两根绳越来越接近绕轴方向，能用于向上母线支承的分量越来越小，因此张力增大，符合受力图像。$\theta \to \pi/2$ 时重力沿母线的分量趋零，公式给出张力趋零；这是几何退化的极限检验，不是把退化端点纳入正常绷紧平衡。

最终，第（1）问按允许的图示对称构型，

$$\boxed{T_{(1)}=\frac{mg\cos\theta}{2\sin\left(\dfrac{\pi\sin\theta}{2}\right)}.}$$

第（2）问只有在$\sin\theta=1/3$ 时具有上述内部静力平衡，此时各段连续绳的张力均为

$$\boxed{T_A=T_B=\frac{2\sqrt{2}}{3}mg.}$$

势能沿尺度方向无变化仅说明这一方向中性，不保证所有扰动都稳定；若将“能静止”进一步讨论成“稳定平衡”，还须检查允许的环向扰动。

六、关键洞察

曲面展开保留的是内在距离和切线夹角，不是空间中的直线。

可以从三维参数式独立验证展开。取

$$\boldsymbol{R}(r,\varphi)=\big(r\sin\theta\cos\varphi,\ r\sin\theta\sin\varphi,\ -r\cos\theta\big).$$

对两个参数分别求导：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}_r&=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,-\cos\theta),\\ \boldsymbol{R}_\varphi&=(-r\sin\theta\sin\varphi,r\sin\theta\cos\varphi,0).\end{aligned}$$

利用$\sin^2\varphi+\cos^2\varphi=1$，有

$$\boldsymbol{R}_r^2=1,\qquad \boldsymbol{R}_r\cdot\boldsymbol{R}_\varphi=0,\qquad \boldsymbol{R}_\varphi^2=r^2\sin^2\theta.$$

所以曲面线元为

$$\mathrm{d}\ell^2=\mathrm{d}r^2+r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

令$\psi=\sin\theta\,\varphi$，则

$$\mathrm{d}\ell^2=\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\psi^2,$$

恰好是平面极坐标的线元。将(r,ψ) 映到$(r\cos\psi,r\sin\psi)$，才能把曲面绳路变成平面直线。这里没有把圆锥当平面，而是先证明该展开保留弧长。

以半圈绳的中间方位为φ_{c}，展开弦到顶点的最短距离为$h = x\cos\beta$。直线弦在平面极坐标中的方程是$r\cos(\psi - \psi_{\mathrm{c}}) = h$，故空间绳路满足

$$r(\varphi) = \frac{x\cos\beta}{\cos[\sin\theta(\varphi - \varphi_{\mathrm{c}})]}.$$

绳两端$\varphi - \varphi_{\mathrm{c}} = \pm\pi/2$，分母为$\cos\beta$，恢复$r = x$；绳中部$\varphi = \varphi_{\mathrm{c}}$，得到$r = x\cos\beta < x$。因此绳中部相对两端抬高

$$\Delta z = x(1 - \cos\beta)\cos\theta > 0.$$

这就是图 3-1 必须画成高低变化空间曲线的理由，水平圆圈无法提供同一个受力夹角。

接触是否成立，还可从绳微元法向力独立检查。

以实际弧长ℓ 为参数，绳单位切线为$\boldsymbol{t} = \mathrm{d}\boldsymbol{R}/\mathrm{d}\ell$。因为展开弦的平面角动量为$r^2\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\ell = h$，有

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\ell} = \frac{h}{r^2\sin\theta}.$$

圆锥的母线方向法曲率为零，环向的法曲率为$-\cot\theta/r$。直接对三维切线求导也给出相同法向分量：

$$\boldsymbol{n}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}\ell} = -r\sin\theta\cos\theta\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\ell}\right)^2 = -\frac{\cos\theta\,h^2}{\sin\theta\,r^3} < 0.$$

轻绳微元平衡为$T\,\mathrm{d}\boldsymbol{t}/\mathrm{d}\ell + q_n\boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}$，其中$q_n$ 是锥面对绳每单位弧长的反力。因此

$$q_n = \frac{T\cos\theta\,h^2}{\sin\theta\,r^3} > 0.$$

这个正号说明实体锥面确实可以由内向外支承绳，不需要虚构吸附力。q_n 的量纲为力每长度；重物支承力N 的量纲为力，二者不能混为一项。

可以通过长度偏导求绳端投影，而不必记忆一张角度图。

一般端点弦长为$d(a,b,\alpha) = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha}$。固定另一端与展开角，对$a$ 求导：

$$\frac{\partial d}{\partial a} = \frac{1}{2d}(2a - 2b\cos\alpha) = \frac{a - b\cos\alpha}{d} = c_P,$$
$$\frac{\partial d}{\partial b} = \frac{b - a\cos\alpha}{d} = c_Q.$$

端点向下母线位移$\mathrm{d}a$ 会增加绳长$c_P\,\mathrm{d}a$，所以绳张力对该位移作功$-Tc_P\,\mathrm{d}a$。长度偏导与绳端力投影是同一个虚功关系。这也解释为何用势能与用轻环三股力求出的临界角必须相同。

相对母线的对称性也可以由平衡推出。

暂令两个环方位差为δ，两侧弧分别展开成夹角

$$\alpha_1 = \delta \sin\theta, \qquad \alpha_2 = (2\pi - \delta)\sin\theta.$$

两条弧都不经过尖顶、能展开成普通直弦时，取$0 < \alpha_1, \alpha_2 < \pi$。各弦长度为$d_1, d_2$。由于等质量末端给出相同张力，两环母线平衡相减，得到

$$T(a-b)\left[\frac{1+\cos\alpha_1}{d_1} + \frac{1+\cos\alpha_2}{d_2}\right] = 0.$$

方括号严格为正，因此$a = b = x$。此时两条弦的端点母线分量是$\sin(\alpha_i/2)$，环向分量大小是$\cos(\alpha_i/2)$，方向相反。环向平衡给

$$\cos\frac{\alpha_1}{2} = \cos\frac{\alpha_2}{2}.$$

两个半角都在$(0, \pi/2)$，余弦严格下降，所以$\alpha_1 = \alpha_2$，从而$\delta = \pi$。图示相对母线、等高轻环的对称构型并不是单靠观察就假定的；它与允许的两段测地线和全切向平衡一致。

静力平衡存在、尺度中性与稳定性是三个不同结论。

第（2）问临界角时，总势能与x 无关，故允许尺度方向存在一族平衡。现在保持两环等高，令其方位差变成$\delta = \pi + \varepsilon$。两个展开夹角为$\alpha \pm \varepsilon\sin\theta$，两条弧总长

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= 2x\sin\left(\beta + \frac{\varepsilon\sin\theta}{2}\right) + 2x\sin\left(\beta - \frac{\varepsilon\sin\theta}{2}\right) \\ &= 4x\sin\beta\cos\left(\frac{\varepsilon\sin\theta}{2}\right). \end{aligned}$$

此处使用和差化积，而不是把两段长度误写成同一段。两重物总母线距离为$2x + L_A + L_B - D$，因而

$$U(\varepsilon) - U(0) = mg\cos\theta[D(\varepsilon) - D(0)].$$

利用$\cos u = 1 - u^2/2 + O(u^4)$，得到

$$\begin{aligned} \Delta U &= -\frac{mg\cos\theta}{2} x\sin\beta\,\sin^2\theta\,\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4) \\ &= -\frac{mg\cos\theta}{36} x\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4) < 0 \end{aligned}$$

最后一行代入临界角$\sin\theta = 1/3$、$\sin\beta = 1/2$。存在能降低势能的允许环向小扰动，所以不额外限制方位时，该静止构型环向不稳定。仅在图中写 “平衡” 是正确的，写成 “稳定平衡” 则没有依据。

七、易错点

把圆锥顶角当展开角。顶角2θ 是空间母线角；展开全扇角是$2\pi\sin\theta$，半圈展开角是$\pi\sin\theta$。最可靠的检查是回到$x\Omega = 2\pi x\sin\theta$，确保两边使用同一参考圆周。

把参考圆弧当实际绳长。同高度圆弧长度$\pi x\sin\theta$ 只用于确定展开角；实际绳弦长度为$2x\sin(\pi\sin\theta/2)$。绳中部会上升，不应在空间图中画水平纬圈，更不能把展开弦放进锥体内部。

张力分量用错三角函数。绳与上行母线夹角为$\pi/2-\beta$，所以沿母线为$T\sin\beta$。$T\cos\beta$ 是环向分量，两股相互抵消。θ 则用于重力投影，不能用它代替绳端角。

在第（2）问的轻环上再次加入重力。重物和环不是一个研究对象。重物确定尾段$T = mg\cos\theta$；环上的下行力已经是该尾段张力，再列重物重力会重复。环上有三股绳力，不是只看见两条弧便漏掉尾段。

把接触重物改成自由悬挂。自由悬空、静止重物只受重力和单根绳力时必有$T = mg$；本题已注明锥面接触，法向反力抵消重力的法向分量，母线张力才是$mg\cos\theta$。从实体圆锥侧面直接向下画竖直尾绳还会进入锥体，不能用一根错误连线掩盖模型改变。

认为两根不同绳必定有不同张力，或必定等长。本题张力相同来自两末端质量相同和同一锥角，而不是来自绳长相同。$L_A \neq L_B$ 时两环仍可等高，重物却在不同高度；两根绳必须分别写长度约束。

只给张力而不检查存在条件。第(2)问首先要求$2T\sin\beta = T$，在给定锥角不满足$\sin\theta = 1/3$ 时，不存在图示内部平衡。不能在一般锥角下照搬第（1）问的表达式作为第二问答案。

求导漏掉两重物或写错势能负号。母线距离增加意味着竖直坐标$z = -r\cos\theta$ 减小，重力势能降低。总势能应为$mgz_A + mgz_B$；即便少一个整体常数因子没有改变驻点，也不能在完整能量式里省略一个物体。

把轻环、重物和绳微元的支承反力混用。临界接触模型的轻环反力为零，重物反力为$mg/3$，连续曲绳的反力密度为$q_n > 0$。这三项的位置、量纲和作用对象不同。

驻点自动写成稳定。尺度方向U 为常数，只说明该方向中性；环向扰动有负二阶势能变化，说明另一方向不稳定。若要额外固定相对母线，就改变了允许位移和模型，不能默加导槽或固定杆。

八、课堂讲解建议

课堂先用纸制圆锥演示半圈展开：让学生标出同一母线距离的水平圆周，测其圆周长，再剪开铺平。板书只保留$R = x\sin\theta$、$x\Omega = 2\pi R$、$\alpha = \Omega/2$ 三个连续关系。教师此时应追问展开图的弧与绳是否是同一条曲线，避免学生还没有分清参考圆周就套用张力式。

随后沿图 3-2 的两端连直线，在图 3-1 上对应描出绳的真实升降。让学生判断绳中部是比端点高还是低，再由$r_{\min} = x\cos\beta$ 检查直觉。这样空间图与展开图相互核对，不能只记“圆锥展开成扇形”而忽略实际绳路。

受力环节采用三张对象图：第一问的重物、第二问的末端重物、第二问的轻环。教师可让学生逐一数绳力，并标明每股力属于哪一根连续绳。板书先写$T_A = mg\cos\theta$、$T_B = mg\cos\theta$，再写轻环的$(T_A + T_B)\sin\beta = T_A$；不要先公布$\sin\theta = 1/3$ 再反向拼式。

计算环节让学生先保留L_A、L_B，在每根绳上标出半圈段d 和尾段$L_i - d$，从顶点沿母线逐段走到对应重物。课堂应特别核对$r_i = x + L_i - d$ 到$z_i = -r_i\cos\theta$ 这一转换，随后由允许的小位移解释势能导数，不把虚功法讲成未经说明的“求导等于零”口令。

基础课堂到两问张力、存在条件和接触反力即可；教师备课可进一步准备不等高环的消元和完整三维力检查。若讨论稳定性，应先让学生指出允许的是母线尺度变化还是环向相对变化，只有研究过对应势能二阶项后再下结论。变式可按几何数值、长度边界、质量不等和张力上限四个层次顺序使用，每个都完整回代，不留未作答自测题替代主解析。

九、变式训练

变式 1：用具体锥角同时检查绳长、空间高度和张力。

采用第（1）问连接，给定$\theta = 30^\circ$、$m = 0.20\,\mathrm{kg}$、$g = 9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，绳套长度$S = 1.20\,\mathrm{m}$，圆锥母线长$H = 0.80\,\mathrm{m}$。求两个连接点的母线距离、水平半径、半圈绳中部抬高量及张力，检查该构型是否触及下缘。

先转换展开角：

$$\alpha = \pi\sin 30^\circ = \frac{\pi}{2}, \qquad \beta = \frac{\pi}{4}, \qquad \sin\beta = \cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由绳套总长求母线距离：

$$\begin{aligned} x &= \frac{S}{4\sin\beta} = \frac{1.20}{2\sqrt{2}}\,\mathrm{m} = 0.4242641\,\mathrm{m}, \\ R &= x\sin 30^\circ = 0.2121320\,\mathrm{m}, \\ -z_A &= x\cos 30^\circ = 0.3674235\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

一条半圈绳的长度为$d = S/2 = 0.60\,\mathrm{m}$，其展开弦中部母线距离

$$r_{\min} = x\cos\beta = 0.3000000\,\mathrm{m}.$$

因此空间绳中部抬高

$$\begin{aligned} \Delta z &= (x - r_{\min})\cos 30^\circ \\ &= (0.4242641 - 0.3000000)\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{m} \\ &= 0.1076159\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

张力为

$$\begin{aligned} T &= \frac{mg\cos 30^\circ}{2\sin 45^\circ} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4}mg = \frac{\sqrt{6}}{4}(0.20)(9.80)\,\mathrm{N} \\ &= 1.20024997\,\mathrm{N}. \end{aligned}$$

支承力$N = mg\sin 30^\circ = 0.980\,\mathrm{N} > 0$。$x = 0.4242641 < H = 0.80$，整条绳的母线距离不超过端点$x$，所以既不触及下缘也不触及顶点。回代$2T\sin 45^\circ = 1.6974098\,\mathrm{N} = mg\cos 30^\circ$，母线方向平衡成立。

变式 2：两绳不等长时，平衡位置是否唯一？

采用第（2）问连接，锥角满足$\sin\theta = 1/3$，$m = 0.30\,\mathrm{kg}$、$g = 9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。两根绳长分别为$L_A = 0.80\,\mathrm{m}$、$L_B = 1.10\,\mathrm{m}$，锥面母线长$H = 1.50\,\mathrm{m}$。求张力、两个重物位置和环位置允许范围；比较$x = 0.20\,\mathrm{m}$、$x = 0.50\,\mathrm{m}$ 两个构型。

临界角给出$\beta = \pi/6$、$d = x$，所以

$$\begin{aligned} T_A = T_B &= mg\cos\theta = (0.30)(9.80)\frac{2\sqrt{2}}{3}\,\mathrm{N} \\ &= 2.77185858\,\mathrm{N}, \\ N_A = N_B &= \frac{mg}{3} = 0.980\,\mathrm{N}. \end{aligned}$$

每个重物的母线距离$r_i = x + L_i - d = L_i$，因此

$$\begin{aligned} r_A &= 0.80\,\mathrm{m}, \qquad r_B = 1.10\,\mathrm{m}, \\ z_A &= -0.80\frac{2\sqrt{2}}{3}\,\mathrm{m} = -0.7542472\,\mathrm{m}, \\ z_B &= -1.10\frac{2\sqrt{2}}{3}\,\mathrm{m} = -1.0370900\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

两个重物都在$H = 1.50\,\mathrm{m}$ 以内，但不等高。正长度尾段要求

$$0 < x < \min(0.80, 1.10)\,\mathrm{m} = 0.80\,\mathrm{m}.$$

当$x = 0.20\,\mathrm{m}$ 时，$(\ell_A, \ell_B) = (0.60, 0.90)\,\mathrm{m}$；当$x = 0.50\,\mathrm{m}$ 时，$(\ell_A, \ell_B) = (0.30, 0.60)\,\mathrm{m}$。两组均满足$x + \ell_A = 0.80$、$x + \ell_B = 1.10$，所以环下移，尾段等量缩短，重物位置和势能不变。两组张力相同，尺度位置不唯一；这不意味着它们对环向扰动稳定。

变式 3：末端质量不相同时，临界锥角和两环高度怎样改变？

采用交叉过环连接，重物仍与锥面接触，但$m_A = 3m$、$m_B = m$。另加两条沿相对母线的光滑细导槽，两个轻环分别只能沿对应导槽滑动；导槽能够提供环向约束力，但不提供

沿母线的力。允许两环母线距离a、b 不同，绳长足够使末段保持正长度且未触边。求静力平衡的θ、a/b、两根绳张力以及导槽约束力。

末端重物先给出

$$T_A = 3mg\cos\theta, \qquad T_B = mg\cos\theta.$$

两条半圈弦几何相同，端点的母线投影分别为c_P、c_Q。环上两弧合张力系数为$T_A+T_B = 4mg\cos\theta$，尾段在P 为T_A、在Q 为T_B。因此

$$c_P = \frac{T_A}{T_A+T_B} = \frac{3}{4}, \qquad c_Q = \frac{T_B}{T_A+T_B} = \frac{1}{4}.$$

在展开三角形OPQ 内，令底角为γ_P、γ_Q，其余弦正是端点上行母线的投影系数，故

$$\gamma_P = \arccos\frac{3}{4}, \qquad \gamma_Q = \arccos\frac{1}{4}.$$

三角形内角和给顶角

$$\begin{aligned}\alpha &= \pi - \gamma_P - \gamma_Q \\ &= \pi - \arccos\frac{3}{4} - \arccos\frac{1}{4} \\ &= 1.1007423341\,\text{rad}.\end{aligned}$$

由于$\alpha = \pi\sin\theta$，

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \frac{\alpha}{\pi} = 0.3503771671, \\ \theta &= 0.3579737677\,\text{rad} = 20.51038607^\circ, \\ \cos\theta &= 0.9366086914.\end{aligned}$$

由正弦定理，$a = OP$ 对着γ_Q，$b = OQ$ 对着γ_P，所以

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} &= \frac{\sin\gamma_Q}{\sin\gamma_P} \\ &= \frac{\sqrt{1-(1/4)^2}}{\sqrt{1-(3/4)^2}} \\ &= \frac{\sqrt{15}/4}{\sqrt{7}/4} = \sqrt{\frac{15}{7}} = 1.4638501094.\end{aligned}$$

与较重末端相连的P 环具有更大的母线距离，即位置更低。最后

$$\boxed{T_A = 2.8098260742\,mg, \qquad T_B = 0.9366086914\,mg.}$$

这里mg 的m 是较轻重物质量，两张力不再相等。将比值a/b 代回弦长式和c_P, c_Q，分别恢复3/4、1/4；因此不能继续使用等质量时的$\sin\theta = 1/3$。

还必须完成环向平衡。两个半圈弧在同一环处的环向分量方向相反，但因为张力不等，它们不会自行抵消。导槽反力必须反向抵消剩余分量，其大小分别为

$$F_P = |T_A - T_B|\sqrt{1 - c_P^2} = 2mg\cos\theta\,\frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{2}mg\cos\theta,$$
$$F_Q = |T_A - T_B|\sqrt{1 - c_Q^2} = 2mg\cos\theta\,\frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{2}mg\cos\theta.$$

这些反力只约束环向，不对沿母线的允许虚位移作功。若删除本变式明确增加的导槽，却保留两环位于相对母线、两弧夹角相同的构型，环向净力不能平衡；仅求出上面的θ 和a/b 还不能称为完整静力解。

变式 4：绳的承载上限如何限制允许的锥角？

采用第（1）问连接，$m = 0.20\,\mathrm{kg}$、$g = 9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，绳的允许张力为$T_{\max} = 2.00\,\mathrm{N}$。只讨论几何长度能够容纳绳套的范围。求不超过承载上限的锥角条件，并说明求得的阈值是否唯一。

由主解，

$$T(\theta) = \frac{mg\cos\theta}{2\sin\beta(\theta)}, \qquad \beta(\theta) = \frac{\pi}{2}\sin\theta.$$

对无量纲正量$T/(mg)$ 取对数再求导，避免复杂商法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln\frac{T}{mg} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}[\ln(1/2) + \ln\cos\theta - \ln\sin\beta] \\ &= -\tan\theta - \cot\beta\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\theta} \\ &= -\tan\theta - \frac{\pi}{2}\cos\theta\cot\beta < 0.\end{aligned}$$

严格负号来自$0 < \theta < \pi/2$、$0 < \beta < \pi/2$。因此$T(\theta)$ 严格下降；又有$\theta \to 0$ 时$T \to +\infty$、$\theta \to \pi/2$ 时$T \to 0$，承载等式必有唯一根。不能只找到一个数值驻点而不检查唯一性。

解阈值方程

$$\frac{(0.20)(9.80)\cos\theta_{\min}}{2\sin[(\pi/2)\sin\theta_{\min}]}=2.00.$$

用弧度计算三角函数，逐步缩小有符号残差区间，得到

$$\begin{aligned}\theta_{\min}&=0.3137879436\,\mathrm{rad},\\&=17.97872483^\circ.\end{aligned}$$

作邻近回代检验：$\theta=18.00^\circ$ 时$T=1.99765546\,\mathrm{N}<2.00\,\mathrm{N}$；$\theta=17.90^\circ$ 时张力超过上限。故承载条件为

$$\boxed{17.97872483^\circ\le\theta<90^\circ,}$$

同时仍须满足主解的绳长、锥面边界和正常绷紧条件。此处求的是第一种连接的承载限制，不与第二种连接只有单一临界锥角的平衡存在条件混用。

第 4 题

如图 4-1 所示，将悠悠球视为质量为m、半径为R 的均匀圆柱，其中心同轴装有质量可忽略、半径为r 的轴，且$0 < r < R$。柔软、轻质且不可伸长的绳子已在轴上绕若干圈，从轴的右侧沿竖直切线向下穿过桌面细缝，悬挂质量为nm 的小重物A，其中$n > 0$ 为已知量。细缝不对绳子产生摩擦，重力加速度为g。球心记为O，悠悠球与水平桌面的接触处记为B。

（1）求悠悠球绕中心轴的转动惯量I_1。

（2）若悠悠球与桌面间光滑，用手使系统保持图示静止状态。释放瞬间，求重物A 向下的加速度a_1。

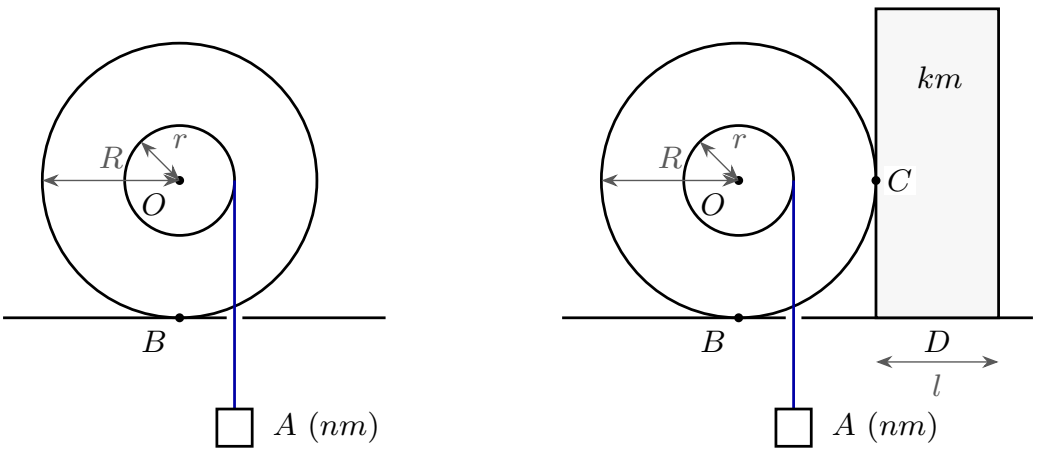
（3）利用平行轴定理，求悠悠球绕通过B 且平行于中心轴的轴转动时的转动惯量I_2。

（4）若第（2）问中的桌面具有足够大的静摩擦系数，释放后悠悠球在桌面上纯滚动。求释放瞬间重物A 向下的加速度a_2、球心向右的加速度a_{O2}、B 处正压力N_1、摩擦力f_1 的大小和方向，以及维持该瞬间纯滚动所需的最小静摩擦系数μ_1。

（5）在悠悠球右边放置一个均匀长方体，与悠悠球在其右侧点C 接触，C 与球心等高。若B 处光滑，能否通过调整C、D 处的摩擦以及长方体的尺寸、质量，使系统在放手后仍保持静止？简述理由。D 表示长方体与桌面的接触区域。

（6）在第（5）问的摆放方式下，长方体质量为km，其中$k > 0$ 已知，水平宽度为l；长方体高度足以与C 接触。若C 处光滑，要使系统放手后保持静止，求B 处静摩擦系数μ_B、D 处静摩擦系数μ_D 及宽度l 各自必须满足的条件。

记号整理：第（4）问中原题将重物和球心的加速度记成同一符号，现用a_2 与a_{O2} 区分。两动力学分问均只求释放瞬间；其余静止分问按静摩擦与不发生倾覆的接触条件讨论。



无侧面障碍　　右侧长方体接触

沿圆柱轴线观察；绳与内轴相切，细缝不固定绳端

图 4-1 轴右侧切向出绳的悠悠球与右侧长方体的摆放。

一、题型定位

本题是刚体转动、平动与绳长约束的综合题。首先区分圆柱半径R 与绕绳轴半径r：前者进入转动惯量和地面纯滚动关系，后者进入绳张力的力矩以及重物的初始加速度。把绳子画成从外圆半径R 处出绳，或者把重物的下降距离误当球心的平移距离，都会改变模型。

第（2）与第（4）问的差别并非只增加一个摩擦力。光滑桌面上的球心在释放瞬间没有水平加速度；纯滚动时，静摩擦使球心向右加速，同时对圆柱产生与绳张力相反的力矩。因此纯滚动时重物的加速度反而较小。第（5）、（6）问转入静力学，除力与力矩平衡，还必须检查法向反力、静摩擦上限以及支承合力是否落在长方体底面内。

二、知识点

转动惯量的质量积分；均匀圆柱的中心转动惯量；平行轴定理；质心平动方程；定轴转动方程；平面刚体的纯滚动约束；绳与轴无相对滑动；静摩擦的方向由动力学需求决定；库仑静摩擦不等式；接触力的作用点与力臂；长方体底面正压力合力的位置；滑动与倾覆两类失稳的区分。

中心轴垂直于图面。统一取水平方向向右为正，重物沿竖直方向向下为正，悠悠球顺时针角加速度的大小记为β。于是绳对圆柱的顺时针力矩为Tr；若桌面摩擦力向右，其对球心的力矩为逆时针，大小fR。两个力矩相减，不相加。

“接触点瞬时速度为零” 不能不加条件地变成 “接触点始终固定”。本题释放瞬间所有速度为零，采用纯滚动的切向加速度关系即可；更晚时刻，绳相对于桌面细缝的方向还会变化，不能直接照搬竖直出绳的关系到整个运动过程。

三、物理图像

图 4-1 是沿圆柱轴线观察的截面图。外圆与桌面接触，半径是R；内圆代表绕绳轴，半径是r。绳的离轴点位于O 的右方，记为P。初态满足$OP = r$，绳从P 竖直向下，因此张力对O 的力臂是水平距离r，不是到桌面的高度R。

没有长方体时，绳对悠悠球向下拉，桌面正压力要同时承受圆柱重力和绳张力。地面纯滚动时，张力趋向使圆柱顺时针转动，外圆最低点相对于球心有向左的转动趋势。桌面因此对悠悠球提供向右的静摩擦力，帮助球心向右平移，并抑制相对滑动。

长方体与悠悠球的接触点C 和球心等高。C 处的水平法向力对O 没有力矩；若C 有摩擦，竖直摩擦力才可能提供力矩。第（6）问的C 光滑时，悠悠球必须依靠B 处摩擦平衡绳的力矩。长方体受悠悠球的水平推力，这个推力作用在离桌面高度R 处，同时要求底面摩擦防滑、正压力合力向右偏移防倾覆。

四、解题入口

先求I_1 和I_2，再把重物、悠悠球分开列式。动力学中先写重物的$nmg - T = nma$，后写圆柱的力矩方程，最后用正确的瞬时几何约束消元。第（4）问必须同时保留球心的平动方程，否则无法确定摩擦力和最小摩擦系数。

静力学则从$T = nmg$ 开始。第（5）问先检查悠悠球的水平力平衡，判断是否可能产生非零侧向法向力，再检查侧向摩擦能否存在；不先猜一个很大的摩擦系数。第（6）问依次求悠悠球的底面摩擦、侧面推力、长方体底面摩擦，最后对长方体取力矩，求实际正压力合力的位置。

五、解析

第 1 步：用质量微元确定中心转动惯量。

均匀圆柱的质量分布相对于中心轴具有轴对称性。设圆柱长度为h，体密度为ρ_m，则$m = \rho_m \pi R^2 h$。取半径s、厚度$\mathrm{d}s$ 的同轴薄圆筒，质量微元为

$$\mathrm{d}m = 2\pi s h \rho_m \,\mathrm{d}s = \frac{2m}{R^2} s \,\mathrm{d}s.$$

质量微元距中心轴的距离为s，所以其转动惯量是$s^2 \mathrm{d}m$。如图 4-2 所示，积分的半径从0到R，不能用绕绳轴半径r 作上限。

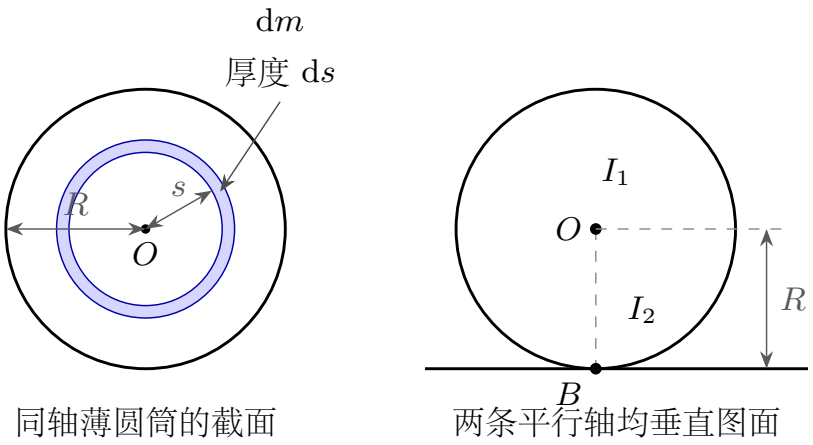


图 4-2 同轴薄圆筒微元与中心轴、底面平行轴之间的距离。

代入图中微元半径s：

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^R s^2\,\mathrm{d}m \\ &= \frac{2m}{R^2}\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{2m}{R^2}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^R \\ &= \frac{2m}{R^2}\cdot\frac{R^4}{4} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}mR^2}. \end{aligned}$$

中间轴的质量忽略，所以不再加一个质量未知的内轴转动惯量。外部悬挂的重物也不属于悠悠球本体，不纳入I_1。

第 2 步：固定出绳方向与加速度符号。

图 4-3 给出释放瞬间的绳切点P、桌面接触点B 和球心O。绳在轴右侧竖直向下，顺时针转动使P 的转动速度指向下。球心平移速度则是水平的，对绳的竖直速度分量没有贡献。

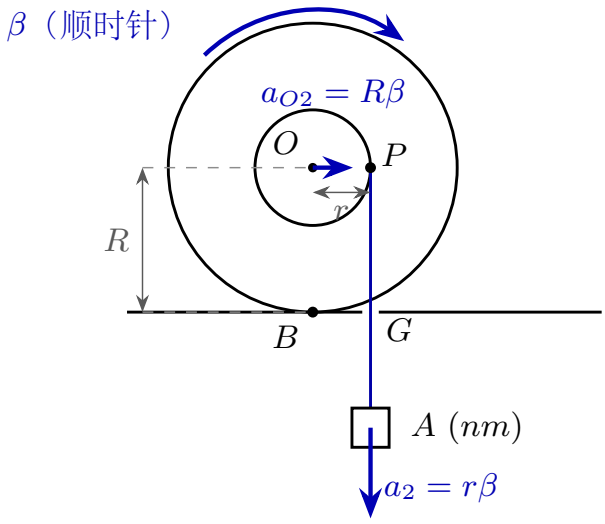


图 4-3 初态轴切点的竖直运动与外圆接触点的纯滚动关系。

在初态速度为零时，P 的切向加速度向下，大小为βr。此刻尚无由转速产生的向心加速度，球心也不产生竖直加速度。因此释放瞬间重物的向下加速度满足

$$\boxed{a_A = r\beta}.$$

这使用的是绳与轴无滑动及初始竖直切线，不是把圆柱与重物看成同一个物体。若后来球心移动，绳会为通过固定细缝而改变离轴位置和方向；本式在本题中的用途是求初始加速度。

第 3 步：第（2）问先确定光滑桌面上的球心运动。

没有摩擦时，悠悠球受到重力、桌面竖直支持力以及初始竖直向下的绳张力，没有水平外力。质心平动方程的水平分量为

$$ma_O = 0, \qquad a_O = 0.$$

球心仍可保持初始高度；竖直支持力只负责接触，不产生绕中心轴的力矩。因此圆柱绕O 的顺时针转动方程为

$$I_1\beta = Tr.$$

代入$I_1 = mR^2/2$ 和$\beta = a_1/r$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mR^2\frac{a_1}{r} &= Tr,\\ T &= \frac{mR^2}{2r^2}a_1.\end{aligned}$$

第 4 步：在重物上列牛顿第二定律并消去张力。

重物质量是nm，不是m。向下取正，重力向下、张力向上，因此

$$nmg - T = nma_1.$$

将上一步的T 代入，不提前约去半径：

$$\begin{aligned}nmg - \frac{mR^2}{2r^2}a_1 &= nma_1,\\ ng &= \left(n + \frac{R^2}{2r^2}\right)a_1,\\ 2nr^2g &= (2nr^2 + R^2)a_1.\end{aligned}$$

于是第（2）问答案为

$$\boxed{a_1 = \frac{2nr^2}{R^2 + 2nr^2}g \ \text{（向下）}}.$$

对应张力为

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{s}} &= nm(g-a_1) \\ &= nmg\left(1-\frac{2nr^2}{R^2+2nr^2}\right) \\ &= \frac{nmR^2}{R^2+2nr^2}g>0. \end{aligned}$$

下标s 仅表示本步光滑桌面的动力学状态。因为分母比分子中的$2nr^2$ 大，得到$0<a_1<g$，重物不是自由落体。

第 5 步：利用平行轴定理完成第（3）问。

图 4-2 中的中心轴与通过B 的轴互相平行，两轴之间的距离为$OB=R$。平行轴定理中参与平移的质量是整个悠悠球质量m，故

$$\begin{aligned} I_2 &= I_1+mR^2 \\ &= \frac{1}{2}mR^2+mR^2 \\ &= \boxed{\frac{3}{2}mR^2}. \end{aligned}$$

I_2 是关于另一条轴的转动惯量，不是圆柱本身质量分布发生了变化。悬挂重物仍不计入此量；它的运动要在联立方程中另行考虑。

第 6 步：第（4）问写出外圆纯滚动约束。

取顺时针角速度为ω。球心向右速度为v_O 时，外圆最低点相对球心的转动速度向左，大小为$R\omega$。与桌面无相对滑动要求

$$v_O-R\omega=0.$$

对时间求导，释放瞬间得到

$$a_{O2}-R\beta=0, \qquad a_{O2}=R\beta.$$

与图 4-3 中轴切点的$a_2=r\beta$ 联立：

$$\boxed{a_{O2}=\frac{R}{r}a_2}.$$

因$R>r$，球心加速度的大小大于重物加速度，并不矛盾：它们分别由外圆与内轴的不同半径控制，方向也不同。

第 7 步：建立悠悠球与重物分离的受力图。

按图 4-4，悠悠球受到mg、N_1、轴切点的向下张力T 和底面静摩擦。先假定摩擦力向右，记其有符号大小为f_1；如果解得负值，实际方向才需要反转。重物单独受到nmg 和T。

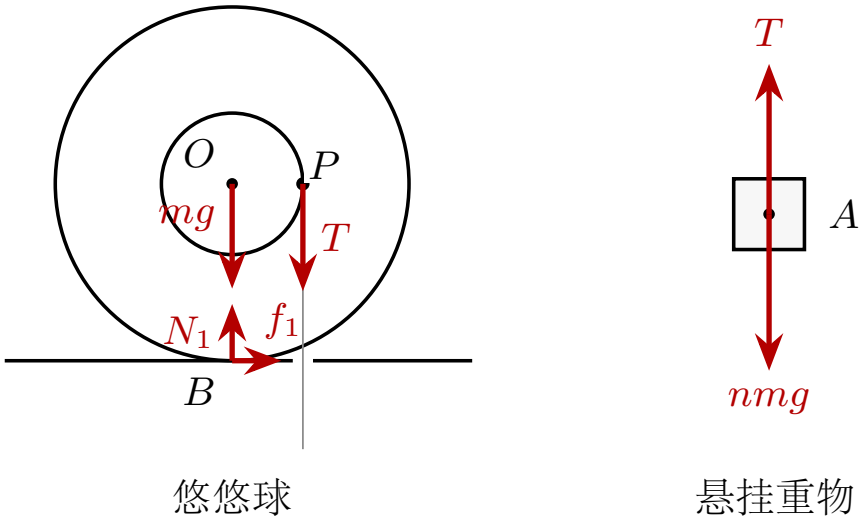


图 4-4 纯滚动初态的悠悠球受力与悬挂重物受力。

图中张力作用在P，到球心的力臂是r；摩擦作用在B，到球心的力臂是R。球心水平、竖直的牛顿第二定律及中心轴力矩方程依次为

$$\begin{aligned} ma_{O2} &= f_1, \\ N_1 - mg - T &= 0, \\ I_1\beta &= Tr - f_1R. \end{aligned}$$

向右摩擦的逆时针力矩必须写成负号；重力与法向力的作用线通过O，关于O 的力矩为零。

第 8 步：消去摩擦，得到与底面轴惯量一致的方程。

由$f_1 = ma_{O2} = mR\beta$，代入力矩式：

$$\begin{aligned} I_1\beta &= Tr - mR^2\beta, \\ (I_1 + mR^2)\beta &= Tr, \\ I_2\beta &= Tr. \end{aligned}$$

这一步只是中心平动与中心转动方程的代数组合。若使用I_2，桌面摩擦的效应已经通过mR^2 纳入，不能再写成$I_2\beta = Tr - f_1R$；否则把同一平动效应算了两次。

释放瞬间也可以直接对B 取矩：重力和正压力作用线通过B，摩擦作用在B，均无力矩；绳张力的力臂仍为r。此时得到的正是$I_2\beta = Tr$。

第 9 步：联立重物方程，完整算出纯滚动加速度。

重物的向下方程仍为$nmg - T = nma_2$，即$T = nm(g - a_2)$。用$\beta = a_2/r$ 代入上一步：

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}mR^2\frac{a_2}{r} &= nm(g - a_2)r,\\ \frac{3}{2}mR^2 a_2 &= nmr^2 g - nmr^2 a_2,\\ \left(\frac{3}{2}mR^2 + nmr^2\right)a_2 &= nmr^2 g,\\ (3R^2 + 2nr^2)a_2 &= 2nr^2 g.\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{a_2 = \frac{2nr^2}{3R^2 + 2nr^2}g \quad \text{（向下）}}.$$

再由图 4-3 对应的加速度关系：

$$\boxed{a_{O2} = \frac{2nRr}{3R^2 + 2nr^2}g \quad \text{（向右）}}.$$

两分母相差$2R^2 > 0$，所以$a_2 < a_1$。多出的惯性效应对应球心平动，不能把“摩擦帮助球心运动”理解成重物一定下降得更快。

第 10 步：求张力、支持力与摩擦力。

为缩短后续代数，记$D_2 = 3R^2 + 2nr^2$；这是一个具有长度平方量纲的正量。先由重物方程求张力：

$$\begin{aligned}T &= nmg - nm\frac{2nr^2}{D_2}g\\ &= nmg\frac{D_2 - 2nr^2}{D_2}\\ &= \frac{3nmR^2}{D_2}g.\end{aligned}$$

悠悠球竖直加速度为零，图 4-4 中的向上支持力平衡两项向下力，故

$$\begin{aligned}N_1 &= mg + T\\ &= mg\left(1 + \frac{3nR^2}{D_2}\right)\\ &= \boxed{mg\frac{3(n+1)R^2 + 2nr^2}{3R^2 + 2nr^2}}.\end{aligned}$$

摩擦力由球心水平运动方程确定：

$$\begin{aligned} f_1 &= ma_{O2} \\ &= \boxed{\frac{2nmRr}{3R^2+2nr^2}g}. \end{aligned}$$

解得$f_1>0$，与假定一致，实际方向向右。不能把N_1 取成mg，也不能在没有达到极限的纯滚动状态直接设$f_1=\mu N_1$。

第 11 步：用静摩擦不等式筛选纯滚动条件。

给定桌面静摩擦系数为μ 时，静摩擦可调整大小，但必须满足$f_1\le\mu N_1$。因此

$$\begin{aligned} \mu &\ge \frac{f_1}{N_1} \\ &= \frac{2nmRrg/D_2}{mg[3(n+1)R^2+2nr^2]/D_2} \\ &= \frac{2nRr}{3(n+1)R^2+2nr^2}. \end{aligned}$$

第（4）问要求的最小值为

$$\boxed{\mu_1=\frac{2nRr}{3(n+1)R^2+2nr^2}}.$$

其量纲为零；等号表示释放瞬间静摩擦达到上限。若实际$\mu<\mu_1$，先前纯滚动的约束不成立，不能保留同一加速度而只把摩擦力改小。

第 12 步：第（5）问先由水平平衡判断侧面压力。

系统保持静止时，重物给出$T=nmg>0$。设长方体对悠悠球在C 处的法向力大小为$P_C\ge0$，方向水平向左；设C 处摩擦力在悠悠球上向上，记为q_C。如图 4-5 所示，C 的法向力作用线通过球心，只有竖直摩擦才有中心力矩。

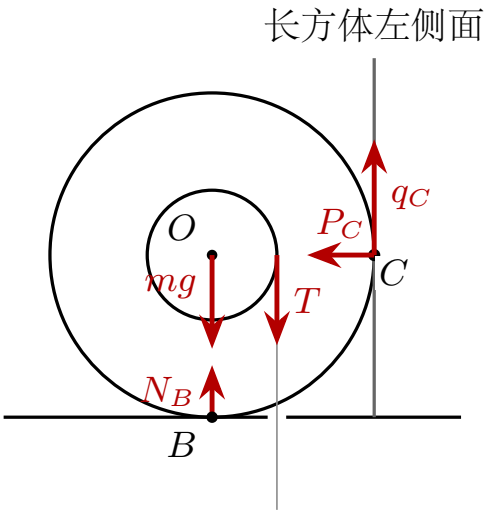


图 4-5 光滑底面时侧面法向力与侧面摩擦所需的平衡方向。

B 处光滑，不能提供任何水平力。初始绳也竖直，圆柱的水平平衡只能是

$$-P_C = 0, \qquad P_C = 0.$$

若C 处服从通常的静摩擦规律，则

$$|q_C| \le \mu_C P_C = 0, \qquad q_C = 0.$$

改变长方体质量、宽度或者D 处摩擦，不能绕过悠悠球自身的水平平衡而使P_C 非零。接触几何允许两个表面相贴，并不意味着它们自动产生一个可任意指定的压紧力。

第 13 步：检查力矩，完成“不可能”的证明。

对悠悠球绕O 取矩。绳产生顺时针力矩Tr，C 处向上摩擦提供逆时针力矩$q_C R$；其余力对O 无力矩。静止要求

$$Tr - q_C R = 0, \qquad q_C = \frac{Tr}{R}.$$

但上一步已得$q_C = 0$，而$T = nmg > 0$、$r > 0$，所以$Tr > 0$，矛盾。第（5）问答案是不能。可简述为：

底面光滑使侧面压力为零，侧面摩擦也为零，无法平衡绳张力对悠悠球的力矩。

这不是说摩擦系数不够大，而是产生侧面摩擦所必需的压紧力根本不存在。

第 14 步：第（6）问在悠悠球上确定全部静力。

现在C 处光滑，故$q_C = 0$；但B 处允许静摩擦。重物仍静止，得到$T = nmg$。设桌面对悠悠球的摩擦向右，大小为f_B，正压力为N_B。三条平衡方程为

$$
\begin{aligned}
f_B - P_C &= 0,\\
N_B - mg - T &= 0,\\
Rf_B - rT &= 0.
\end{aligned}
$$

逐式解得

$$
\begin{aligned}
f_B &= \frac{rT}{R} = \frac{nmr}{R}g,\\
P_C &= f_B = \frac{nmr}{R}g,\\
N_B &= (n+1)mg.
\end{aligned}
$$

此时摩擦力仍向右，但大小不是第（4）问的动态f_1，因为静止时的张力是nmg 而不是$nm(g-a_2)$。

第 15 步：得到B 处静摩擦系数条件。

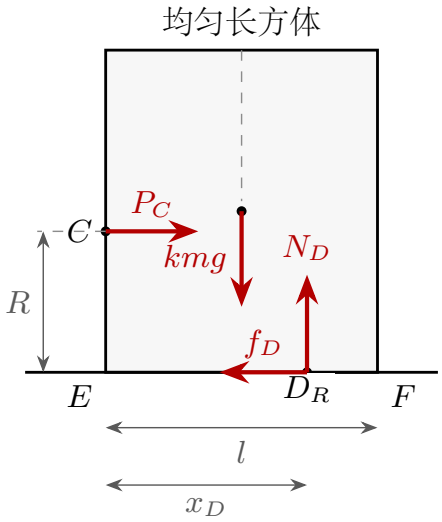
悠悠球底面静摩擦不能超过$\mu_B N_B$，因此

$$
\begin{aligned}
\frac{nmr}{R}g &\le \mu_B(n+1)mg,\\
\boxed{\mu_B &\ge \frac{nr}{(n+1)R}}.
\end{aligned}
$$

这里$N_B > 0$，接触条件成立。侧面法向力也为正，它不是外加的任意预压力，而由底面摩擦和力矩平衡共同确定。

第 16 步：在长方体上求底面摩擦条件。

按牛顿第三定律，悠悠球对长方体的接触力大小同为P_C，方向向右。图 4-6 将长方体单独画出：它受到重力kmg、桌面支持力N_D、向左的桌面摩擦f_D 和高度R 处的向右推力P_C。



$x_D = l/2 + nr/k$，需 $x_D \le l$

图 4-6 长方体的侧向推力、底面摩擦与偏移后的正压力合力。

使用图中的竖直、水平平衡：

$$N_D = kmg, \qquad f_D = P_C = \frac{nmr}{R}g.$$

由$f_D \le \mu_D N_D$ 得

$$\frac{nmr}{R}g \le \mu_D kmg,$$
$$\boxed{\mu_D \ge \frac{nr}{kR}}.$$

两处桌面摩擦方向相反，分别作用在不同物体上，不能把它们当成同一个物体上自动相消的一对力。C 光滑，因此长方体没有来自悠悠球的竖直摩擦，N_D 才能取为kmg。

第 17 步：通过正压力作用点检查是否倾覆。

图 4-6 中长方体底面左边缘记为E、右边缘记为F。从E 向右量，底面正压力合力作用点D_R 的距离记为x_D。均匀长方体的重力作用线在$l/2$ 处；侧面推力作用高度是R，而不是长方体高度的一半。

对E 取矩，底面摩擦作用于桌面平面，对E 的力臂为零；逆时针取正：

$$N_D x_D - kmg\frac{l}{2} - P_C R = 0,$$
$$x_D = \frac{l}{2} + \frac{P_C R}{kmg}$$
$$= \frac{l}{2} + \frac{nr}{k}.$$

推力向右，会将正压力合力移向右边缘，故$x_D > l/2$。桌面不能向下拉长方体，底面非负接触压力的合力必须在支承宽度内：

$$0 \le x_D \le l.$$

左端条件已自动满足。右端给出

$$\begin{aligned} \frac{l}{2} + \frac{nr}{k} &\le l, \\ \frac{nr}{k} &\le \frac{l}{2}, \\ \boxed{l \ge \frac{2nr}{k}}&. \end{aligned}$$

等号对应合力恰好到达右边缘F，是即将倾覆的极限静力状态；留有抗扰动余量时需取严格大于。增加底面摩擦系数不能改变这一力矩要求，所以防滑与防倾覆必须同时检查。

第 18 步：核对三条件的充分性、量纲与边界。

若第（6）问的三个不等式均满足，可取

$$\begin{aligned} T &= nmg, \\ N_B &= (n+1)mg, \qquad f_B = P_C = \frac{nmr}{R}g, \\ N_D &= kmg, \qquad f_D = \frac{nmr}{R}g, \\ x_D &= \frac{l}{2} + \frac{nr}{k} \le l. \end{aligned}$$

将这些量回代两个物体的所有力、力矩平衡式，残差均为零；正压力非负，摩擦不超过各自上限，合力作用点在底面内。因此在理想刚体、静摩擦模型及题设高度条件下，三条件联合也是静力平衡的充分条件。不能只给必要的摩擦条件，而漏掉宽度条件。

动力学加速度的系数均为半径平方比，乘g 后量纲正确；力都具有mg 的量纲；两摩擦系数条件无量纲，宽度下限具有长度量纲。固定n 时令$r/R \to 0$，有$a_1, a_2, a_{O2} \to 0$，因为张力的力臂趋零。固定半径令$n \to 0$，驱动力和各摩擦需求趋零；令$n \to \infty$，$a_1, a_2 \to g$，但球心加速度趋于$(R/r)g$，与两个不同半径的约束一致。

最后，第（1）、（3）问分别为$I_1 = mR^2/2$、$I_2 = 3mR^2/2$。第（2）问取光滑桌面初态，第（4）问取纯滚动初态，不能互换惯量和接触条件。第（5）问无静力平衡；第（6）问的联合条件为

$$\boxed{\mu_B \ge \frac{nr}{(n+1)R}, \qquad \mu_D \ge \frac{nr}{kR}, \qquad l \ge \frac{2nr}{k}.}$$

保持静止与维持初始纯滚动是两种不同状态，它们的张力、摩擦和法向力必须分别计算。

六、关键洞察

转动惯量中的半径、力矩中的力臂和绳约束中的半径各有来源。

$I_1 = mR^2/2$ 的R 来自质量分布积分；张力力矩Tr 的r 来自O 到竖直绳作用线的水平距离；外圆纯滚动使用R，轴切点的初始竖直运动使用r。三处半径不可用一个 “转动半径” 统称。按图 4-2 检查质量微元，按图 4-4 检查力臂，按图 4-3 检查运动约束，可以使三种来源逐项独立。

用能量法可以核对两种初始加速度，静摩擦不耗散不等于没有作用。

令圆柱从初态产生很小的顺时针转角φ，角速度为ω。只取足以求初始加速度的最低阶：重物下降$y_A = r\varphi + O(\varphi^2)$，其速度为$v_A = r\omega + o(\omega)$。纯滚动时球心速度是$R\omega$。因此总动能最低阶为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}I_1\omega^2 + \frac{1}{2}m(R\omega)^2 + \frac{1}{2}nm(r\omega)^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(I_1 + mR^2 + nmr^2\right)\omega^2. \end{aligned}$$

重力势能减少的最低阶为$nmg\,r\varphi$。由初始静止的局部关系$\omega^2 = 2\beta\varphi + o(\varphi)$，能量守恒给出

$$\begin{aligned} \left(I_1 + mR^2 + nmr^2\right)\beta &= nmg\,r, \\ a_2 = r\beta &= \frac{nmg\,r^2}{I_1 + mR^2 + nmr^2} \\ &= \frac{2nr^2}{3R^2 + 2nr^2}g. \end{aligned}$$

三项有效惯量分别对应圆柱自转、球心平移、悬挂重物平动，不能遗漏后两项中的任意一项。纯滚动时桌面接触点速度为零，静摩擦对整个刚体的瞬时功率为零；但它对质心平动的功率是$f_1 v_O$，对绕质心转动的功率是$-f_1 R\omega$，二者由$v_O = R\omega$ 恰好抵消。不能仅因摩擦对质心做正功就断定机械能增加。

光滑桌面在释放附近的最低阶没有球心平移动能项，改为

$$K = \frac{1}{2}(I_1 + nmr^2)\omega^2, \qquad a_1 = \frac{nmg\,r^2}{I_1 + nmr^2} = \frac{2nr^2}{R^2 + 2nr^2}g.$$

该能量比较给出$a_2 < a_1$ 的直接物理原因。它仅比较初始局部加速度，不假定固定细缝允许绳在有限平移后仍竖直。

瞬心可用于读速度，不能默认成永久固定转轴。

选初态桌面上的固定点B_0，其位置与圆柱接触点重合。球心在它正上方，高度为R。取顺时针为正，圆柱关于该点的角动量在初态附近写为

$$H_{B_0} = I_1\omega + mRv_O.$$

第二项是球心平动对该点的角动量，不是再次给圆柱增加一个物体。对时间求导并使用初始纯滚动关系：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}H_{B_0}}{\mathrm{d}t} &= I_1\beta + mRa_{O2}\\ &= (I_1 + mR^2)\beta = I_2\beta.\end{aligned}$$

外力关于B_0 的初始力矩只有Tr，于是$I_2\beta = Tr$。这解释了底面轴方法为何有效，也解释了为何该式中不能再减去f_1R。中心轴方程才是$I_1\beta = Tr - f_1R$。

初始$a_A = r\beta$ 可由固定细缝的真实切线几何验证。

将图 4-3 的桌面细缝位置记为固定点G。取初始球心的水平位置为零，桌面高度为零，则$O = (x, R)$、$G = (r, 0)$。令离轴半径与右方水平线的夹角为ψ，离轴点的相对位置是$r(\cos\psi, \sin\psi)$。绳为圆轴切线，半径与离轴后直绳垂直，故

$$(r - x)\cos\psi - R\sin\psi = r.$$

初态$x = 0$、$\psi = 0$。对x 隐式求导，在初态代入：

$$-1 - R\psi'(0) = 0, \qquad \psi'(0) = -\frac{1}{R}.$$

再求导一次，初态含$\sin\psi$ 的项消失，得到

$$-r[\psi'(0)]^2 - R\psi''(0) = 0, \qquad \psi''(0) = -\frac{r}{R^3}.$$

离轴点到细缝的直绳长为

$$S(x) = \sqrt{(r - x)^2 + R^2 - r^2} = \sqrt{R^2 - 2rx + x^2}.$$

切点沿轴移动还会改变绕轴弧长，因此有关的几何长度组合是

$$\Lambda(x) = S(x) - r\psi(x).$$

直接求导：

$$\begin{aligned}S(0) &= R, \qquad S'(0) = -\frac{r}{R},\\ S''(0) &= \frac{R^2 - r^2}{R^3},\\ \Lambda'(0) &= -\frac{r}{R} - r\left(-\frac{1}{R}\right) = 0,\\ \Lambda''(0) &= \frac{R^2 - r^2}{R^3} - r\left(-\frac{r}{R^3}\right) = \frac{1}{R}.\end{aligned}$$

若顺时针转角为φ，总绳长不变给出重物下降量

$$y_A = r\varphi - [\Lambda(x) - \Lambda(0)].$$

此处不是把直绳长度变化遗漏，而是同时计入直绳和绕轴弧长。连续两次对时间求导：

$$\begin{aligned} v_A &= r\omega - \Lambda'(x)v_O, \\ a_A &= r\beta - \Lambda'(x)a_O - \Lambda''(x)v_O^2. \end{aligned}$$

释放瞬间$v_O = 0$ 且$\Lambda'(0) = 0$，严格恢复$a_A = r\beta$。纯滚动时$x = R\varphi$，局部展开进一步给出

$$y_A = r\varphi - \frac{R}{2}\varphi^2 + O(\varphi^3).$$

二阶修正证明：球心平移后不能继续把重物下降量精确写成$r\varphi$。这不影响本题初始加速度，却限制了用初始公式推算整个运动过程的范围。

长方体的底面接触不是固定在底面中心的一根支持力。

图 4-6 中的D_R 是正压力分布的合力位置，不等同于底面中心。若把支持力强行画在中心，力矩平衡将错误地要求$P_C = 0$，从而把第（6）问也误判成无解。

可用底面两边缘的等效非负反力验证条件的充分性。令左、右边缘反力分别为N_E、N_F，它们满足

$$\begin{aligned} N_E + N_F &= kmg, \\ N_F l &= kmg\frac{l}{2} + P_C R. \end{aligned}$$

逐步解出

$$\begin{aligned} N_F &= \frac{kmg}{2} + \frac{P_C R}{l}, \\ N_E &= \frac{kmg}{2} - \frac{P_C R}{l}. \end{aligned}$$

要求$N_E \geq 0$，就是$l \geq 2P_C R/(kmg) = 2nr/k$。当严格大于时，两边缘均可提供正支承；等号时左边缘反力消失，处于右边缘倾覆的临界。两个边缘模型是对合力与力矩的等效表示，不要求真实压力只集中在两点。

运动状态改变，摩擦需求也改变。

记无量纲半径比$\eta = r/R \in (0,1)$。纯滚动初态的最小摩擦系数和有长方体时的静止下限分别为

$$\mu_1 = \frac{2n\eta}{3(n+1)+2n\eta^2}, \qquad \mu_{B,\text{静}} = \frac{n\eta}{n+1}.$$

它们满足

$$\frac{\mu_1}{\mu_{B,\text{静}}} = \frac{2(n+1)}{3(n+1)+2n\eta^2} < \frac{2}{3}.$$

所以足以使无障碍圆柱初始纯滚动的桌面，不一定足以让加上长方体后的系统静止。原因是静止重物的张力较大，圆柱底面又必须完全抵消张力的力矩。不能用一个摩擦阈值代替两种状态的计算。

七、易错点

把绕绳轴半径写成R，会同时改错张力力臂和重物加速度约束；把均匀圆柱的转动惯量写成$mr^2/2$，则忽略了主要质量分布在外半径范围内。图 4-1 的绳必须与内轴相切，桌面细缝不能被画成使绳连接在外圆的固定端。

只列转动方程而不列质心平动方程，会漏掉纯滚动所需的向右摩擦。静摩擦不必反对物体质心的运动方向；它阻止接触面相对滑动，方向须通过有符号方程确定。

在中心轴力矩式中用I_2，同时又保留$-fR$，是两种取矩方法的混用。中心轴用I_1 并含摩擦力矩；初态底面点取矩用I_2 且摩擦力矩为零。两式各自有明确研究对象和取矩点。

把N_1 写成mg，会低估法向支持力并高估所需摩擦系数。绳在圆柱上向下拉，故$N_1 = mg + T$。但长方体在C 光滑时不受竖直接触摩擦，所以其正压力是kmg，不是$(k+n)mg$。

在第（5）问先给C 一个很大的竖直摩擦，忽略该摩擦要由侧面压力产生。圆柱水平平衡迫使$P_C = 0$，随后$|q_C| \le \mu_C P_C$ 迫使$q_C = 0$；这一步不受长方体底面摩擦多大影响。

将侧面推力的力臂取成长方体高度的一半，会漏读C 与球心等高的几何条件。推力对底面边缘的力臂是R，长方体自身重力的水平力臂才是$l/2$。

只检验两处摩擦，不检验$x_D \le l$，会允许支持力作用在底面以外。滑动上限和倾覆上限是不同约束，增加底面摩擦只能改善前者。等号代表临界理想静力平衡，不代表具有有限抗扰动裕度。

把初始$a_A = r\beta$ 当成全程公式，可能在固定细缝问题中忽略绳的转向与直绳长度变化。可以用局部切线几何核对其成立，但有限时间运动需重新写绳长约束。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生在图 4-1 上分别用两种颜色描出外圆与绕绳轴，并指出绳的离轴点、桌面接触点和球心。板书先保留R、r 两个符号，不提前设定二者的比值；教师逐项追问三个半径来源，使质量积分、力矩和运动约束各自落实到图中。

计算顺序可先处理光滑桌面：重物受力、圆柱中心力矩、轴切点加速度依次连接，得到a_1。再补地面纯滚动，让学生从最低点的两个相反水平速度读出$v_O = R\omega$，而不是直接记忆$a_{O2} = (R/r)a_2$。摩擦方向先设为右，再由正解确认。

教师可并列板书$I_1\beta = Tr - f_1R$ 与$I_2\beta = Tr$，逐项标记取矩点，展示二者通过$f_1 = mR\beta$ 等价。随后用三个动能项复核：圆柱自转、球心平移、重物平动。课堂必须解释静摩擦对整个刚体不耗能，但分别改变平动与转动能量分配。

静止分问先只看悠悠球，不先讨论长方体有多重。让学生从水平平衡读出光滑B 时$P_C = 0$，再得到$q_C = 0$，用力矩矛盾结束第（5）问。第（6）问将两个物体的受力图分开，教师最后才把底面支持力由中心移到D_R，用边缘取矩说明宽度条件。变式全部给出答案与回代，不能以未作答自测代替核心推导。

九、变式训练

变式 1：同一悠悠球在光滑桌面和纯滚动桌面上的初始运动。

取$m = 0.40\,\mathrm{kg}$、$R = 0.060\,\mathrm{m}$、$r = 0.020\,\mathrm{m}$、$n = 1$、$g = 9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，不放长方体。求两种状态的重物加速度及张力，并求纯滚动时球心加速度、底面支持力、摩擦力与最小摩擦系数。

先算半径平方和转动惯量：

$$
\begin{aligned}
R^2 &= 0.003600\,\mathrm{m^2}, \qquad r^2 = 0.000400\,\mathrm{m^2},\\
I_1 &= \frac{1}{2}(0.40)(0.003600) = 0.000720\,\mathrm{kg\,m^2},\\
I_2 &= 3I_1 = 0.002160\,\mathrm{kg\,m^2}.
\end{aligned}
$$

光滑桌面的分母为$R^2 + 2nr^2 = 0.004400\,\mathrm{m^2}$，故

$$
\begin{aligned}
a_1 &= \frac{0.000800}{0.004400}(9.80) = 1.781818\,\mathrm{m\,s^{-2}},\\
T_{\mathrm{s}} &= (1)(0.40)(9.80 - 1.781818) = 3.207273\,\mathrm{N}.
\end{aligned}
$$

球心在释放瞬间$a_O=0$。纯滚动分母为$D_2=0.010800+0.000800=0.011600\,\mathrm{m}^2$，于是

$$\begin{aligned}
a_2&=\frac{0.000800}{0.011600}(9.80)=0.675862\,\mathrm{m\,s^{-2}},\\
a_{O2}&=\frac{0.060}{0.020}a_2=2.027586\,\mathrm{m\,s^{-2}},\\
T&=(0.40)(9.80-0.675862)=3.649655\,\mathrm{N},\\
N_1&=(0.40)(9.80)+3.649655=7.569655\,\mathrm{N},\\
f_1&=(0.40)(2.027586)=0.811034\,\mathrm{N},\\
\mu_1&=\frac{0.811034}{7.569655}=0.107143=\frac{3}{28}.
\end{aligned}$$

重物向下、球心向右、底面摩擦向右。角加速度$\beta=a_2/r=33.793103\,\mathrm{s^{-2}}$，代回中心力矩：

$$\begin{aligned}
Tr-f_1R&=(3.649655)(0.020)-(0.811034)(0.060)\\
&=0.024331\,\mathrm{N\,m},\\
I_1\beta&=(0.000720)(33.793103)=0.024331\,\mathrm{N\,m}.
\end{aligned}$$

两个独立取矩计算相符。若桌面静摩擦系数为0.110，释放瞬间可以纯滚动；若为0.100，则不能使用纯滚动的上述解。

变式 2：同时检查防滑与防倾覆。

取$n=3$、$k=2$、$m=0.20\,\mathrm{kg}$、$R=0.050\,\mathrm{m}$、$r=0.020\,\mathrm{m}$、$g=9.80\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。$C$ 光滑，给定$\mu_B=0.31$、$\mu_D=0.61$、$l=0.070\,\mathrm{m}$。判断系统能否静止；再将μ_D 单独降为0.55，其他条件不变，重新判断。

静止重物给出$T=3(0.20)(9.80)=5.880\,\mathrm{N}$。悠悠球所需摩擦与侧面压力为

$$f_B=P_C=T\frac{r}{R}=(5.880)\frac{0.020}{0.050}=2.352\,\mathrm{N}.$$

两个底面正压力及最小摩擦系数分别是

$$\begin{aligned}
N_B&=4(0.20)(9.80)=7.840\,\mathrm{N},\\
N_D&=2(0.20)(9.80)=3.920\,\mathrm{N},\\
\mu_{B,\min}&=2.352/7.840=0.300,\\
\mu_{D,\min}&=2.352/3.920=0.600.
\end{aligned}$$

实际$\mu_B=0.31>0.30$、$\mu_D=0.61>0.60$，两处均不滑动。宽度下限和支持力位置为

$$\begin{aligned}
l_{\min}&=\frac{2(3)(0.020)}{2}=0.060\,\mathrm{m},\\
x_D&=\frac{0.070}{2}+\frac{(3)(0.020)}{2}=0.065\,\mathrm{m}<l.
\end{aligned}$$

故第一组条件允许静止，正压力合力位于底面内，距离右边缘$0.005\,\mathrm{m}$。若$\mu_D = 0.55$，长方体底面最多提供$0.55(3.920) = 2.156\,\mathrm{N} < 2.352\,\mathrm{N}$，静力平衡不能成立。宽度够大不等于防滑条件也够强。

变式 3：给定桌面摩擦系数时，允许的悬挂质量比有多大？

不放长方体，要求释放瞬间纯滚动。给定$\eta = r/R = 1/2$ 和静摩擦系数$\mu = 0.150$，求允许的$n > 0$；并给出一般η、μ 下的质量比条件。

由主解不等式

$$\mu[3(n+1) + 2n\eta^2] \geq 2n\eta$$

移项得到

$$3\mu \geq n[2\eta - \mu(3 + 2\eta^2)].$$

必须先判断右侧n 的系数。若$2\eta - \mu(3 + 2\eta^2) \leq 0$，则任意$n > 0$ 都满足初始纯滚动的摩擦需求；若该系数为正，才能除以它并保持不等号方向：

$$0 < n \leq \frac{3\mu}{2\eta - \mu(3 + 2\eta^2)}.$$

本例系数为$1 - 0.150(3 + 0.500) = 0.475 > 0$，于是

$$\boxed{0 < n \leq \frac{0.450}{0.475} = \frac{18}{19}}.$$

在边界$n = 18/19$ 时，所需摩擦系数恰好为0.150。若取$n = 1$，所需值为$2/13 = 0.153846 > 0.150$，已经不满足纯滚动假定。一般判据中的 “任意n” 分支对应

$$\mu \geq \frac{2\eta}{3 + 2\eta^2} = \lim_{n\to\infty} \mu_1.$$

该极限只针对释放瞬间，不声明有限时间内绳方向变化后的摩擦需求仍不变。

变式 4：给定两处摩擦与长方体宽度，求静止质量上限。

放置C 处光滑的长方体，取$R=0.050\,\mathrm{m}$、$r=0.020\,\mathrm{m}$、$k=2$、$\mu_B=0.250$、$\mu_D=0.500$、$l=0.060\,\mathrm{m}$。求系统能保持静止的最大n，并判断首先达到哪个边界。

先由B 处条件，令$\eta=0.400$：

$$\begin{aligned}\mu_B &\ge \frac{n\eta}{n+1},\\ \mu_B(n+1) &\ge n\eta,\\ n(\eta-\mu_B) &\le \mu_B.\end{aligned}$$

因为$\eta-\mu_B=0.150>0$，可得$n\le 0.250/0.150=5/3$。若一般情况下$\mu_B\ge\eta$，则此条件不给出有限质量上限，不能除以零或负量。

D 处摩擦和宽度条件分别给出

$$\begin{aligned}n &\le \frac{\mu_D k R}{r}=\frac{(0.500)(2)(0.050)}{0.020}=2.500,\\ n &\le \frac{kl}{2r}=\frac{(2)(0.060)}{2(0.020)}=3.000.\end{aligned}$$

三个条件必须同时满足，因此

$$\boxed{n_{\max}=\min\left(\frac{5}{3},\frac{5}{2},3\right)=\frac{5}{3}}.$$

首先达到的是悠悠球底面B 的静摩擦上限，而不是长方体底面滑动或倾覆。在$n=5/3$ 时，μ_D 的实际需求为

$$\frac{nr}{kR}=\frac{(5/3)(0.020)}{(2)(0.050)}=\frac{1}{3}<0.500.$$

正压力合力的位置为

$$x_D=0.030+\frac{(5/3)(0.020)}{2}=0.046667\,\mathrm{m}<0.060\,\mathrm{m}.$$

两项仍有余量。任意略大于5/3 的n 都会先违反B 处摩擦不等式；单独增加长方体质量或宽度并不能修复这一边界。

第 5 题

如图 5-1 所示，两条足够长、水平且光滑的平行金属导轨间距为l，导轨所在区域存在垂直于导轨平面、方向向下的匀强磁场，磁感应强度大小为B。导轨左端接有电容为C 的电容器。两根金属杆均垂直于导轨，能沿导轨运动并始终保持良好电接触；每根杆的质量均为m，自感均为L。忽略摩擦、电阻及金属杆以外的电感，不另计互感。

初始时电容器上极板带电荷$+Q_0$，下极板带电荷$-Q_0$，其中$Q_0 > 0$。右杆初始向左运动，速度大小为v_0，且

$$v_0 = \frac{Q_0 B l}{m}.$$

初始时左杆静止，两个金属杆支路的电流分别为零。不考虑两杆发生碰撞的情况。

（1）求时刻t_1 两杆质心相对于初始位置的位移x_C，以向右为正。

（2）求时刻t_2 左杆相对于初始位置的位移x_1，以向右为正。

修订说明：补充左杆初始静止，并将初始电流明确为两个支路各自为零，即$v_1(0) = 0$、$I_1(0) = I_2(0) = 0$。不同初速度的完整结果另作有明确条件的变式讨论。

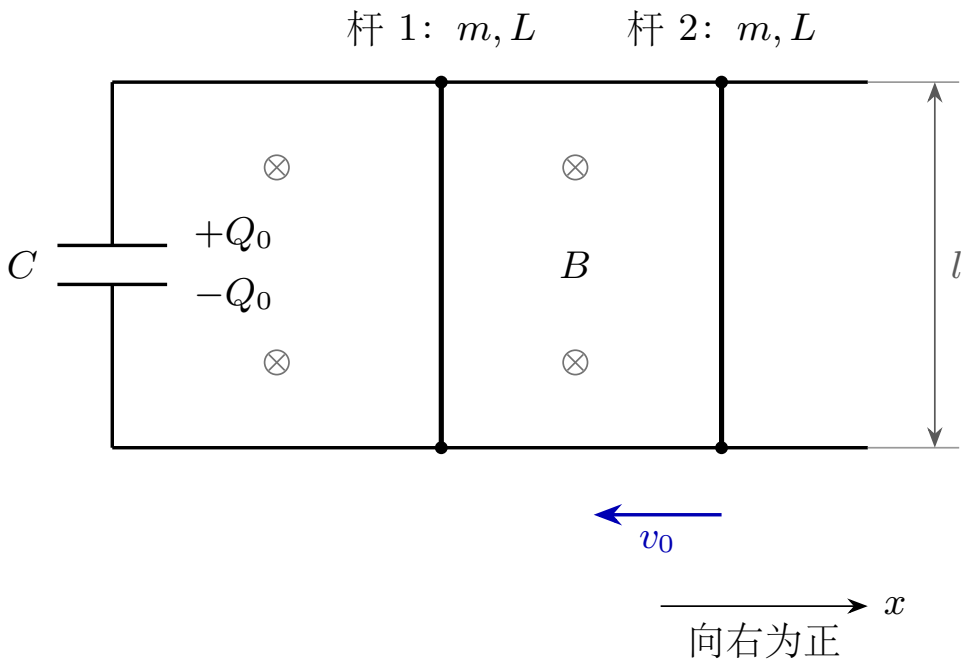


图 5-1 平行导轨上的两根自感金属杆及左端电容器。

一、题型定位

本题是两个机械自由度与一个电容器耦合的电磁振动问题。金属杆具有自感，电流不能被当作一个由电容电压瞬时确定的代数量；需要同时列出两杆的运动方程、两个支路的电压方程和电容器的电荷连续性方程。

第（1）问只要求质心，因此先把两杆方程相加，寻找总速度与电容电荷之间的关系。第（2）问要求单根杆，不能把质心解直接当成左杆解，还必须求出两杆的相对运动。最终左杆位移由两个不同角频率的正弦项组成，不是单一简谐振动。

特殊初值$mv_0 = BlQ_0$ 的作用，是使一个 “机械动量加电荷项” 的常量恰为零。它并不意味着两杆机械总动量守恒，也不意味着右杆的全部初始动能都立即转化为电容能。原题的初始电流为零，但电容有电压、右杆有动生电动势，两个支路的电流变化率均不为零。

二、知识点

动生电动势与洛伦兹力；自感电动势的符号；并联支路共用电容电压；电荷连续性；有符号的牛顿第二定律；初值积分常量；二阶线性常系数微分方程；非共振正弦强迫方程的通解与特解；质心运动和相对运动的分解；机械能、电容能与自感磁能之间的交换。

统一记号：左杆相对于初始位置的位移为$x_1(t)$，右杆为$x_2(t)$，两者均向右取正，故

$$v_1 = \dot{x}_1, \qquad v_2 = \dot{x}_2, \qquad v_1(0) = 0, \qquad v_2(0) = -v_0.$$

上极板的有符号电荷记为$q(t)$，电压为$U = q/C$。两杆电流I_1, I_2 都以由下导轨流向上导轨为正。这个方向与初始电容放电时的实际电流方向相反，但只要所有方程使用同一约定，负电流就能正确表达实际方向。

为简化书写，定义

$$\kappa = Bl, \qquad \omega_0 = \frac{\kappa}{\sqrt{mL}}, \qquad \Omega = \sqrt{\frac{\kappa^2}{mL} + \frac{2}{LC}}.$$

κ 不是新条件，只是Bl 的缩写。ω_0 与Ω 均为角频率，而且对有限正值的C, L，

$$\Omega^2 - \omega_0^2 = \frac{2}{LC} > 0.$$

这个严格不等式决定了单杆方程的特解应有的负号，也排除了把本题误判为共振的可能。

三、物理图像

图 5-1 是沿垂直方向观察导轨平面的俯视图，图中的叉号表示磁场指向纸内。金属杆沿导轨左右运动；它们不是固定电感，而是既承受安培力又产生动生电动势的运动导体。忽略电阻不等于忽略自感，更不等于电流可以无限快建立。

向右运动的杆内，正电荷受到的磁力沿杆指向上导轨，因而杆上端的动生电势较高。若把电流正方向也取向上，安培力却沿导轨向左。这两个方向来自不同的叉乘，不能把 “电动势向上” 与 “杆受力向上” 混为一谈。

相加的运动分量对应两杆同向运动，决定质心；相减的运动分量对应两杆反向运动，决定杆间距离。前者参与电容器充放电，角频率为Ω；后者的两个支路电流相反，电容器总电流为零，角频率为ω_0。真实单杆运动是这两种分量的叠加。

四、解题入口

先用图 5-2 确定安培力和动生电动势的正负号，再按图 5-3 写两个支路电压方程。把两杆的牛顿方程相加并从0 到t 积分，必须保留初始机械动量和初始电荷；然后才使用$mv_0 = \kappa Q_0$ 消掉积分常量。

得到$q(t)$ 后，质心速度由总速度直接给出，积分即可完成第（1）问。第（2）问沿单杆支路先作定积分，用自感电流与左杆加速度消元，得到有正弦驱动项的单杆方程；把特解、齐次解和两个初值完整合并。最后再用相对运动方程独立复核两个频率和左杆答案。

五、解析

第 1 步：固定电荷与支路电流的关系。

$I_1, I_2 > 0$ 都表示电流从下导轨经过金属杆流入上导轨，再流向上极板。因此上极板电荷增加率是两个支路电流之和：

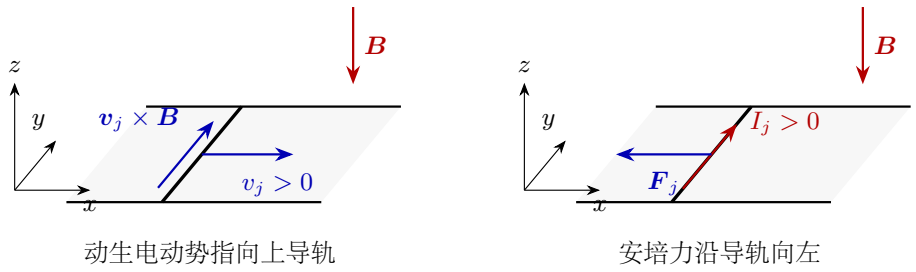
$$\boxed{\dot{q} = I_1 + I_2}.$$

初始两支路电流分别为零，故$q(0) = Q_0$、$\dot{q}(0) = 0$。若改把杆中向下电流记为正，应同时改写连续性和安培力方程，不能只改其中一式。这里q 可以变负，表示电容极性翻转；不能把它全过程替换成非负的“电荷量大小”。

第 2 步：从空间方向确定安培力。

图 5-2 中，$\hat{\boldsymbol{x}}$ 沿导轨向右，$\hat{\boldsymbol{y}}$ 沿杆由下导轨指向上导轨，$\hat{\boldsymbol{z}}$ 竖直向上。外磁场为$-B\hat{\boldsymbol{z}}$。按电流正方向，杆的长度矢量为$l\hat{\boldsymbol{y}}$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_j &= I_j l\hat{\boldsymbol{y}} \times (-B\hat{\boldsymbol{z}}) \\ &= -BlI_j\hat{\boldsymbol{x}}.\end{aligned}$$



动生电动势指向上导轨　　安培力沿导轨向左

图 5-2 导轨平面的空间投影及电流、电动势和安培力的方向约定。

导轨的支持与约束保证杆在平面内、垂直导轨运动，约束力不沿运动方向做功。两杆水平方向的牛顿第二定律分别为

$$\boxed{m\ddot{x}_1 = -\kappa I_1}, \qquad \boxed{m\ddot{x}_2 = -\kappa I_2}.$$

负号来自图中的叉乘，不来自“磁力总阻碍运动”这样的笼统判断。当$I_j < 0$ 时，实际安培力向右；它究竟使杆加速还是减速，要再看该杆当时的速度方向。

第 3 步：写出每根杆的动生电动势。

杆的速度为$v_j\hat{\boldsymbol{x}}$，正电荷的单位电荷磁力为

$$\boldsymbol{v}_j \times \boldsymbol{B} = v_j\hat{\boldsymbol{x}} \times (-B\hat{\boldsymbol{z}}) = Bv_j\hat{\boldsymbol{y}}.$$

从下端到上端的有符号动生电动势因此为

$$\varepsilon_j = Blv_j = \kappa\dot{x}_j.$$

这里v_j 是有符号速度。右杆初始向左，故其初始动生电动势为$-\kappa v_0$，不是$+\kappa v_0$。不能因为v_0 在题干中表示大小，就在电路方程中忘记方向。

第 4 步：把自感与公共电容电压列入两个支路。

图 5-3 把杆的运动电动势与自感分开画成等效元件，但它们属于同一根运动杆，不是另外接入的电源。沿I_j 的正方向由下导轨到上导轨，动生电动势为κv_j，自感电动势为$-L\dot{I}_j$；上端对下端的电压是q/C。因此

$$\frac{q}{C} = \kappa\dot{x}_j - L\dot{I}_j.$$

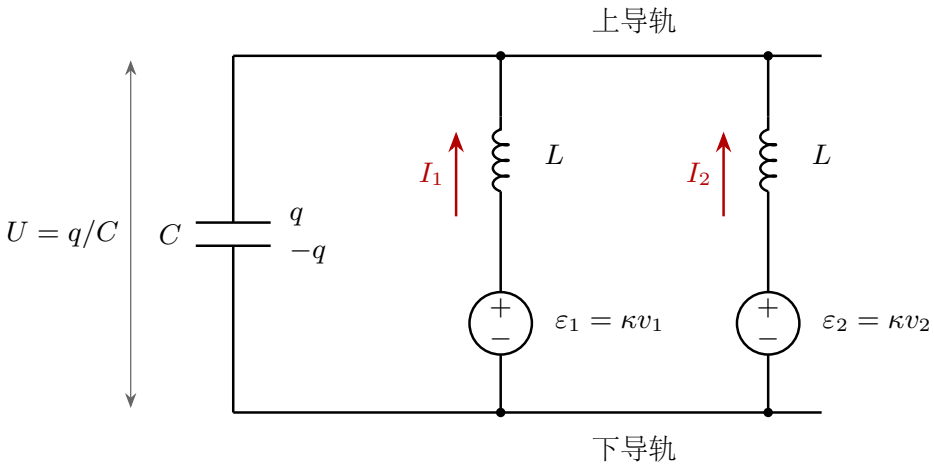


图 5-3 共用电容电压的两个运动自感支路及其电流正方向。

将两个支路完整写出：

$$\frac{q}{C}-\kappa\dot{x}_1+L\dot{I}_1=0,$$
$$\frac{q}{C}-\kappa\dot{x}_2+L\dot{I}_2=0.$$

电容并联在两条支路之间，两个方程都使用同一个q/C。把其中一项写成$q/(2C)$，或把两个自感先不加区分地合成一根L，都改变了实际电路。

第 5 步：相加动力学方程，得到可积的一阶关系。

两杆牛顿方程相加，再代入$\dot{q}=I_1+I_2$：

$$\begin{aligned}m(\ddot{x}_1+\ddot{x}_2)&=-\kappa(I_1+I_2)\\&=-\kappa\dot{q}.\end{aligned}$$

从0 到t 作定积分；此处用的是微积分基本定理，不能直接省略下限项：

$$m\big[\dot{x}_1(t)+\dot{x}_2(t)-\dot{x}_1(0)-\dot{x}_2(0)\big]=-\kappa[q(t)-Q_0].$$

代入$\dot{x}_1(0)=0$、$\dot{x}_2(0)=-v_0$：

$$m[\dot{x}_1+\dot{x}_2+v_0]=-\kappa q+\kappa Q_0,$$
$$m(\dot{x}_1+\dot{x}_2)+\kappa q=\kappa Q_0-mv_0.$$

最后才用题设$mv_0=\kappa Q_0$，得到

$$\boxed{\dot{x}_1+\dot{x}_2=-\frac{\kappa}{m}q}.$$

机械总动量是$m(\dot{x}_1+\dot{x}_2)$，它随q 改变而改变；守恒的是含电荷项的组合$m(\dot{x}_1+\dot{x}_2)+\kappa q$。

第 6 步：相加支路电压方程，消去各支路电流。

图 5-3 中两支路电压相同，两式相加：

$$\frac{2q}{C}-\kappa(\dot{x}_1+\dot{x}_2)+L(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=0.$$

由第 1 步，$\dot{I}_1+\dot{I}_2=\ddot{q}$；由第 5 步，总速度为$-\kappa q/m$。依次代入：

$$\frac{2q}{C}-\kappa\left(-\frac{\kappa q}{m}\right)+L\ddot{q}=0,$$
$$L\ddot{q}+\left(\frac{2}{C}+\frac{\kappa^2}{m}\right)q=0,$$
$$\ddot{q}+\left(\frac{2}{LC}+\frac{\kappa^2}{mL}\right)q=0.$$

于是

$$\boxed{\ddot{q}+\Omega^2 q=0},\qquad \Omega^2=\frac{2}{LC}+\frac{\kappa^2}{mL}.$$

因运动杆参与能量交换，电容的振动频率不只是把两个电感并联后得到的$\sqrt{2/(LC)}$。机械自由度额外贡献了$\kappa^2/(mL)$。

第 7 步：利用电荷初值确定完整的电容振动。

二阶齐次方程的实通解可写成

$$q=A\cos\Omega t+D\sin\Omega t.$$

在$t=0$ 代入$q(0)=Q_0$，得$A=Q_0$。再求导：

$$\dot{q}=-A\Omega\sin\Omega t+D\Omega\cos\Omega t.$$

由$\dot{q}(0)=0$、$\Omega>0$，得$D=0$，所以

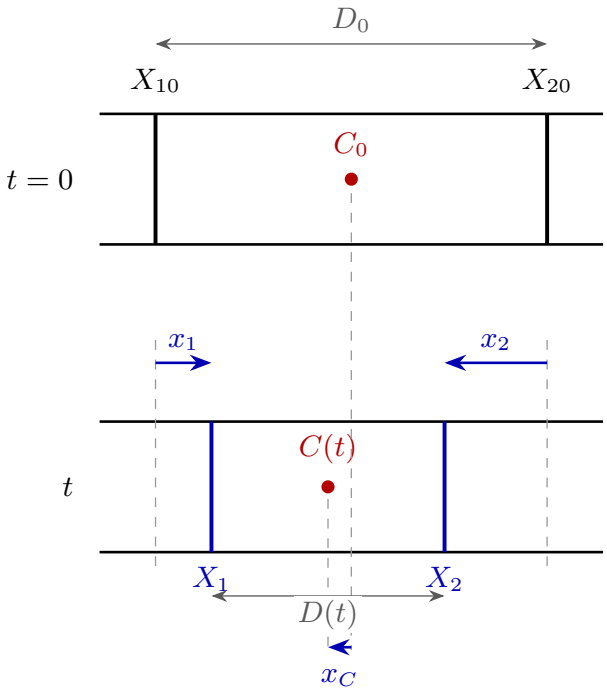
$$\boxed{q(t)=Q_0\cos\Omega t},\qquad \dot{q}=-Q_0\Omega\sin\Omega t.$$

电容器极性在$\cos\Omega t$ 变号时翻转，式子仍适用。这个电荷振动解只对应已采用的初值组合；若左杆初速度改变，第 5 步常量不再为零，电荷方程会多出常值驱动项。

第 8 步：从两杆质心定义得到质心速度。

两杆质量相等，图 5-4 中质心的实际位置是两杆位置的算术平均。x_1,x_2 都是相对于各自初态的位移，因此质心相对初态的位移也是

$$x_C=\frac{x_1+x_2}{2}.$$



$$x_C = (x_1 + x_2)/2, \qquad D(t) = D_0 + x_2 - x_1$$

图 5-4 初态位置、单杆位移、质心位移与杆间距离的几何关系。

将第 5 步的总速度代入质心速度：

$$\begin{aligned}\dot{x}_C &= \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_2}{2} \\ &= -\frac{\kappa}{2m} q(t) \\ &= -\frac{\kappa Q_0}{2m} \cos \Omega t \\ &= -\frac{v_0}{2} \cos \Omega t.\end{aligned}$$

初始质心速度为$-v_0/2$，与“一根静止、一根向左以v_0 运动”的初态一致。质心不是静止，也不是始终向左匀速。

第 9 步：从初态作定积分，完成第（1）问。

$x_C(0) = 0$，于是

$$\begin{aligned}x_C(t) &= \int_0^t -\frac{\kappa Q_0}{2m} \cos \Omega s \, \mathrm{d}s \\ &= -\frac{\kappa Q_0}{2m\Omega} [\sin \Omega s]_0^t \\ &= -\frac{\kappa Q_0}{2m\Omega} \sin \Omega t.\end{aligned}$$

把t 取为题问的t_1，最终答案为

$$\boxed{x_C(t_1) = -\frac{BlQ_0}{2m\Omega}\sin\Omega t_1 = -\frac{v_0}{2\Omega}\sin\Omega t_1}.$$

负号表示刚开始质心向左位移，不表示所有时刻位移都为负。t_1 是给定的时刻，不是由题设决定的某个特定周期或极值时刻。

第 10 步：为单杆问题积分左支路，保留自感初值。

左支路方程是

$$\frac{q}{C} - \kappa\dot{x}_1 + L\dot{I}_1 = 0.$$

将已求出的$q = Q_0\cos\Omega t$ 代入，并从0 到t 积分：

$$\frac{Q_0}{C}\int_0^t \cos\Omega s\,\mathrm{d}s - \kappa[x_1(t) - x_1(0)] + L[I_1(t) - I_1(0)] = 0.$$

使用$x_1(0) = 0$、$I_1(0) = 0$：

$$\frac{Q_0}{C\Omega}\sin\Omega t - \kappa x_1 + LI_1 = 0.$$

移项得到

$$\boxed{\kappa x_1 - LI_1 = \frac{Q_0}{C\Omega}\sin\Omega t}.$$

这一步不能把LI_1 随意丢掉。它是对自感电动势的时间积分，单位与其余两项都是磁通量，而不是电压。

第 11 步：用单杆牛顿方程消去自感电流。

由$m\ddot{x}_1 = -\kappa I_1$，

$$I_1 = -\frac{m}{\kappa}\ddot{x}_1.$$

代入上一步：

$$\begin{aligned}\kappa x_1 - L\left(-\frac{m}{\kappa}\ddot{x}_1\right) &= \frac{Q_0}{C\Omega}\sin\Omega t,\\ \kappa x_1 + \frac{mL}{\kappa}\ddot{x}_1 &= \frac{Q_0}{C\Omega}\sin\Omega t.\end{aligned}$$

两边乘以$\kappa/(mL)$，整理为

$$\ddot{x}_1 + \frac{\kappa^2}{mL}x_1 = \frac{\kappa Q_0}{mLC\Omega}\sin\Omega t$$
$$= \frac{v_0}{LC\Omega}\sin\Omega t.$$

因此单杆方程是

$$\boxed{\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = \frac{v_0}{LC\Omega}\sin\Omega t}.$$

这是整个系统自由运动经过变量消元后的形式；右侧是内部耦合产生的驱动项，不是外界后来施加的一台振动源。

第 12 步：写齐次解并逐次求导确定特解符号。

齐次方程$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = 0$ 的通解为

$$x_{1h} = a\sin\omega_0 t + b\cos\omega_0 t.$$

因为$\Omega \neq \omega_0$，可试取正弦特解

$$x_{1p} = A_*\sin\Omega t.$$

两次求导时第二次必须产生负号：

$$\dot{x}_{1p} = A_*\Omega\cos\Omega t, \qquad \ddot{x}_{1p} = -A_*\Omega^2\sin\Omega t.$$

代回非齐次方程：

$$(-\Omega^2 + \omega_0^2)A_*\sin\Omega t = \frac{v_0}{LC\Omega}\sin\Omega t,$$
$$A_* = \frac{v_0}{LC\Omega(\omega_0^2 - \Omega^2)}.$$

系数分母是频率平方之差，不是频率平方之和；不需要在$\sin\Omega t = 0$ 的孤立时刻作除法，而是比较两个函数表达式的正弦系数。

第 13 步：把频率之差代入特解系数。

由$\Omega^2 - \omega_0^2 = 2/(LC)$，

$$A_* = \frac{v_0}{LC\Omega[-2/(LC)]}$$
$$= -\frac{v_0}{2\Omega}.$$

负号有确定的代数来源。完整解因此为

$$x_1(t) = a\sin\omega_0 t + b\cos\omega_0 t - \frac{v_0}{2\Omega}\sin\Omega t.$$

即使两个频率数值很接近，仍不能删去其中一项；它们在初值处互相抵消的导数，正是左杆初始静止的关键。

第 14 步：两个运动初值分别确定两个齐次常量。

先用$x_1(0)=0$。两项正弦均为零，余下$b=0$。再求导：

$$\dot{x}_1 = a\omega_0\cos\omega_0 t - \frac{v_0}{2}\cos\Omega t.$$

使用$\dot{x}_1(0)=0$：

$$a\omega_0 - \frac{v_0}{2} = 0, \qquad a = \frac{v_0}{2\omega_0}.$$

于是第（2）问的答案为

$$\boxed{x_1(t_2) = \frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin\omega_0 t_2}{\omega_0} - \frac{\sin\Omega t_2}{\Omega}\right).}$$

两项前面的角频率分母必须与各自正弦的角频率相同。若把两个分母交叉替换，写成

$$\frac{\sin\Omega t}{\omega_0}, \qquad \frac{\sin\omega_0 t}{\Omega},$$

两项导数在初态不再相抵，一般不能满足初始速度为零。

第 15 步：保留未化简形式，与完整消元过程对应。

在尚未代入频率之差时，特解常量为第 12 步的A_*；初始速度给出$a = -A_*\Omega/\omega_0$。因此同一左杆解可写成

$$\begin{aligned} x_1(t) = &-\frac{v_0}{LC\omega_0(\omega_0^2-\Omega^2)}\sin\omega_0 t \\ &+ \frac{v_0}{LC\Omega(\omega_0^2-\Omega^2)}\sin\Omega t. \end{aligned}$$

利用$LC(\omega_0^2-\Omega^2) = -2$，两个正弦项的系数分别成为

$$\begin{aligned} -\frac{v_0}{LC\omega_0(\omega_0^2-\Omega^2)} &= -\frac{v_0}{-2\omega_0} = \frac{v_0}{2\omega_0}, \\ \frac{v_0}{LC\Omega(\omega_0^2-\Omega^2)} &= \frac{v_0}{-2\Omega} = -\frac{v_0}{2\Omega}. \end{aligned}$$

第一项系数为正，第二项为负。这说明较长的频率差表达式和第 14 步的简洁表达式完全等价，简化的是记号而不是省略计算。

第 16 步：用相对运动独立复核两个角频率。

定义相对速度与支路电流之差

$$\delta = v_2 - v_1, \qquad J = I_2 - I_1.$$

两杆牛顿方程相减：

$$m\dot{\delta} = -\kappa J.$$

右支路电压方程减左支路；公共电压q/C 恰好消失：

$$-\kappa(v_2 - v_1) + L(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) = 0, \qquad L\dot{J} = \kappa\delta.$$

对$m\dot{\delta} = -\kappa J$ 求导，代入后一式：

$$\begin{aligned} m\ddot{\delta} &= -\kappa\dot{J} \\ &= -\frac{\kappa^2}{L}\delta, \\ \ddot{\delta} + \omega_0^2\delta &= 0. \end{aligned}$$

初值为$\delta(0) = -v_0$；因$I_1(0) = I_2(0) = 0$，$\dot{\delta}(0) = 0$。故

$$\boxed{\delta = -v_0\cos\omega_0 t}.$$

图 5-5 的箭头按u, i, δ, J 取正时的分量方向示意，箭头旁写各分量的大小；反向分量的负号在图下按统一的向右速度、向上电流正方向给出。这些箭头不是初态实际电流或速度。

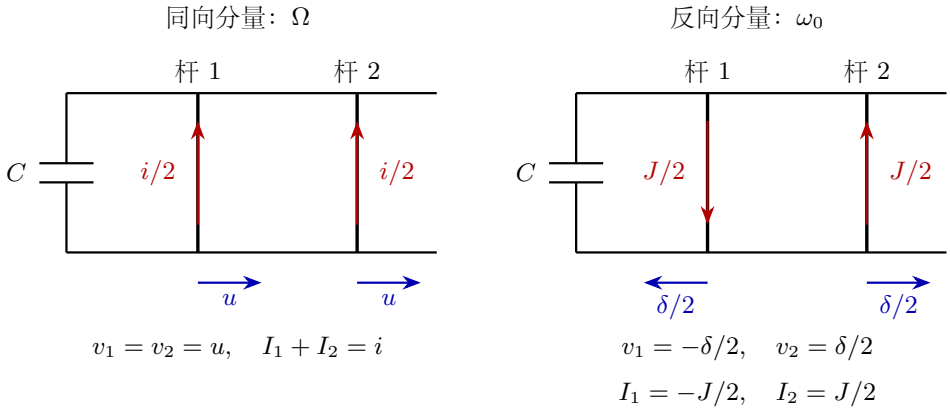


图 5-5 两杆运动的同向分量与反向分量，及相应的两个角频率。

图 5-5 中，同向分量使两杆均以$u=\dot{x}_C$ 运动，反向分量则给左杆$-\delta/2$、右杆$+\delta/2$。于是图中的分解进入实际速度方程：

$$v_1=\dot{x}_C-\frac{\delta}{2}=\frac{v_0}{2}(\cos\omega_0 t-\cos\Omega t),$$
$$v_2=\dot{x}_C+\frac{\delta}{2}=-\frac{v_0}{2}(\cos\omega_0 t+\cos\Omega t).$$

从0 到t 积分，x_1 正好恢复第 14 步结果；同时得到用于回代检查的右杆位移

$$x_2=-\frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin\omega_0 t}{\omega_0}+\frac{\sin\Omega t}{\Omega}\right).$$

两杆位移相加除以2 恢复x_C；相减则得到$x_2-x_1=-v_0\sin\omega_0 t/\omega_0$。相对运动不参与电容器的净充放电，所以其角频率没有$2/(LC)$ 项。

第 17 步：把支路电流回代到原始方程，而不只检查最终位移。

对上一步两个速度分别求导，再用$I_j=-m\dot{v}_j/\kappa$：

$$I_1=\frac{Q_0}{2}(\omega_0\sin\omega_0 t-\Omega\sin\Omega t),$$
$$I_2=-\frac{Q_0}{2}(\omega_0\sin\omega_0 t+\Omega\sin\Omega t).$$

其中用了$mv_0/\kappa=Q_0$。两电流相加为$-Q_0\Omega\sin\Omega t=\dot{q}$，验证电荷连续性。

再检查左支路电压：

$$\begin{aligned}\kappa v_1-L\dot{I}_1&=\frac{\kappa v_0}{2}(\cos\omega_0 t-\cos\Omega t)\\&\quad-\frac{LQ_0}{2}(\omega_0^2\cos\omega_0 t-\Omega^2\cos\Omega t)\\&=\frac{LQ_0}{2}(\Omega^2-\omega_0^2)\cos\Omega t\\&=\frac{Q_0}{C}\cos\Omega t=\frac{q}{C}.\end{aligned}$$

这里$\kappa v_0=LQ_0\omega_0^2$，所以两项$\cos\omega_0 t$ 抵消。对右支路也把每一项写出：

$$\begin{aligned}\kappa v_2-L\dot{I}_2&=-\frac{\kappa v_0}{2}(\cos\omega_0 t+\cos\Omega t)\\&\quad+\frac{LQ_0}{2}(\omega_0^2\cos\omega_0 t+\Omega^2\cos\Omega t)\\&=\frac{LQ_0}{2}(\Omega^2-\omega_0^2)\cos\Omega t\\&=\frac{Q_0}{C}\cos\Omega t=\frac{q}{C}.\end{aligned}$$

右支路的$\cos\omega_0 t$ 项同样抵消，剩余相同的电容电压。运动方程、两支路电压与电荷关系全部闭合，而不是只满足其中一条消元后的方程。

第 18 步：检查初态、小时间行为与量纲。

质心解给出$x_C(0)=0$、$\dot{x}_C(0)=-v_0/2$；左杆解给出$x_1(0)=0$、$\dot{x}_1(0)=0$；电流公式给出$I_1(0)=I_2(0)=0$。这四类初值必须同时检查，单独验证位置为零还不足够。

利用$\sin z = z - z^3/6 + O(z^5)$，两个单杆正弦项的一阶项抵消：

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{v_0}{2}\left[t - \frac{\omega_0^2 t^3}{6} - t + \frac{\Omega^2 t^3}{6}\right] + O(t^5) \\ &= \frac{v_0(\Omega^2-\omega_0^2)}{12}t^3 + O(t^5) \\ &= \frac{v_0}{6LC}t^3 + O(t^5). \end{aligned}$$

因此左杆刚开始向右运动，但其初始速度和初始加速度都为零；首先非零的是加速度的变化率。小时间时$I_1 = -Q_0 t/(LC) + O(t^3) < 0$，实际电流向下、安培力向右，与该位移符号一致。

LC 具有时间平方量纲，$\kappa^2/(mL)$ 具有时间的负二次方量纲；v_0/ω_0、v_0/Ω 都是长度，κQ_0 是动量。因此两个位移式和含电荷项的守恒组合量纲均正确。

第 19 步：明确答案及适用范围。

按左杆初始静止、两支路初始电流均为零的初值，两问答案统一为

$$\begin{aligned} x_C(t_1) &= -\frac{v_0}{2\Omega}\sin\Omega t_1, \\ x_1(t_2) &= \frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin\omega_0 t_2}{\omega_0} - \frac{\sin\Omega t_2}{\Omega}\right), \\ \omega_0 &= \frac{Bl}{\sqrt{mL}}, \qquad \Omega = \sqrt{\frac{B^2l^2}{mL} + \frac{2}{LC}}. \end{aligned}$$

t_1, t_2 只是分别代入两个时间函数的时刻。左杆解通常含两个频率，不能把质心周期$2\pi/\Omega$ 当成单杆完整运动的周期。实际位置关系为图 5-4 中的$D(t) = D_0 + x_2 - x_1$；本解不描述相撞后的运动，也不擅自给出碰撞后速度。在题设忽略碰撞并保持两杆与导轨良好接触的范围内，以上初值解闭合成立。

六、关键洞察

最有力的入口是一个积分常量，而不是直接求解七个变量。

五个电磁与速度变量为q, I_1, I_2, v_1, v_2，位移再由速度积分。如果一开始同时寻找所有变量，很容易把符号和初值混在一起。相加的牛顿方程先给

$$\Pi = m(v_1 + v_2) + \kappa q.$$

Π 在本理想模型中为常量。题设特殊速度条件仅仅使$\Pi = 0$，将电荷和总速度直接关联。外磁场对带电流的两杆有合力，机械总动量不是独立的守恒量；Π 的守恒是运动方程和电荷连续性共同导出的结果，不应被解释成“没有外力”。

能量守恒逐项验证电路符号。

电容能、两杆自感磁能与两杆动能之和为

$$E=\frac{q^2}{2C}+\frac{L}{2}(I_1^2+I_2^2)+\frac{m}{2}(v_1^2+v_2^2).$$

分别求导，不跳过能量流的正负号：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{q^2}{2C}&=\frac{q}{C}(I_1+I_2),\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{L}{2}(I_1^2+I_2^2)&=I_1(\kappa v_1-q/C)+I_2(\kappa v_2-q/C),\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{m}{2}(v_1^2+v_2^2)&=-\kappa(I_1v_1+I_2v_2).\end{aligned}$$

三式相加，每个电容功率项与动生功率项都成对抵消，得到$\dot{E}=0$。若其中任一安培力符号、自感符号或电荷连续性符号单独反写，通常不能完成这一步抵消。初态总能量为

$$E_0=\frac{Q_0^2}{2C}+\frac{mv_0^2}{2},$$

不是只有电容的初始能量。

同向与反向分量各有自己的不变能量。

用$u=(v_1+v_2)/2$、$\delta=v_2-v_1$、$i=I_1+I_2=\dot{q}$、$J=I_2-I_1$ 展开平方：

$$\begin{aligned}v_1^2+v_2^2&=2u^2+\frac{\delta^2}{2},\\ I_1^2+I_2^2&=\frac{i^2+J^2}{2}.\end{aligned}$$

在$\Pi=0$ 时，$u=-\kappa q/(2m)$，故总能量分成

$$\begin{aligned}E_{\mathrm{c}}&=\frac{L}{4}\dot{q}^2+\left(\frac{1}{2C}+\frac{\kappa^2}{4m}\right)q^2=\frac{L}{4}(\dot{q}^2+\Omega^2q^2),\\ E_{\mathrm{d}}&=\frac{m}{4}\delta^2+\frac{L}{4}J^2.\end{aligned}$$

分别求导，再使用$\ddot{q}=-\Omega^2q$、$m\dot{\delta}=-\kappa J$、$L\dot{J}=\kappa\delta$：

$$\begin{aligned}\dot{E}_{\mathrm{c}}&=\frac{L}{2}\dot{q}(\ddot{q}+\Omega^2q)=0,\\ \dot{E}_{\mathrm{d}}&=\frac{m}{2}\delta\dot{\delta}+\frac{L}{2}J\dot{J}\\ &=-\frac{\kappa}{2}\delta J+\frac{\kappa}{2}J\delta=0.\end{aligned}$$

两种能量分别保持，不只是总和保持。

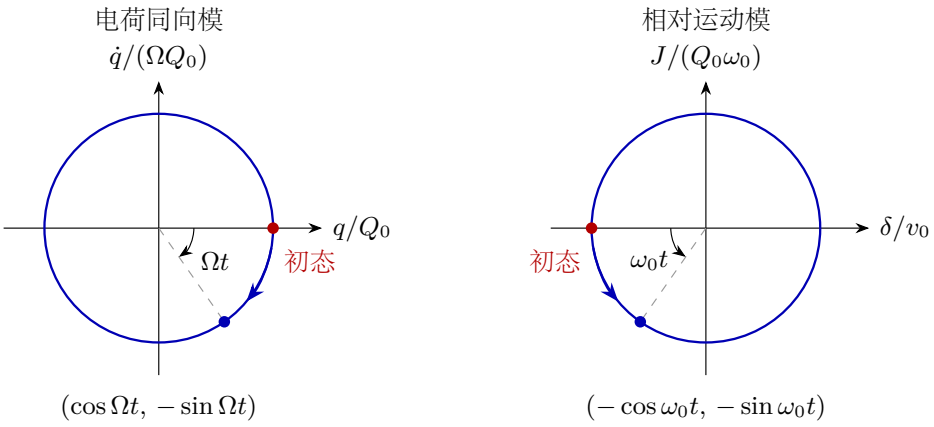


图 5-6 电荷同向模与相对运动模的归一化能量轨道。

图 5-6 左图的横、纵坐标为q/Q_0 和$\dot q/(\Omega Q_0)$，实际解满足

$$\left(\frac{q}{Q_0}\right)^2+\left(\frac{\dot q}{\Omega Q_0}\right)^2=1.$$

右图横、纵坐标为δ/v_0 和$J/(Q_0\omega_0)$，实际解为$-\cos\omega_0 t$ 和$-\sin\omega_0 t$，因此也有单位圆关系。左图初态在右端，右图初态在左端，两个方向箭头必须分别依据实际时间导数确定，不能直接复制。

初始分量能量为

$$E_{\mathrm{c},0}=\frac{Q_0^2}{2C}+\frac{mv_0^2}{4},\qquad E_{\mathrm{d},0}=\frac{mv_0^2}{4}.$$

两者相加恢复E_0。同向模虽然涉及电容，也包括质心动能；反向模虽然电容总电流为零，也储有两杆的自感磁能。

题面漏写左杆初速度会实质改变质心解。

令一般初速度为$v_1(0)=u_1$、$v_2(0)=u_2$，仍取两个支路初始电流为零。常量成为

$$\Pi=m(u_1+u_2)+\kappa Q_0.$$

总速度$v_1+v_2=(\Pi-\kappa q)/m$，代入相加的电路方程：

$$\ddot q+\Omega^2 q=\frac{\kappa\Pi}{mL}.$$

定义新的电荷平衡中心

$$q_{\mathrm{e}}=\frac{\kappa\Pi}{mL\Omega^2}=\frac{\kappa C\Pi}{2m+\kappa^2 C}.$$

因$q(0)=Q_0$、$\dot q(0)=0$，可得

$$q = q_{\mathrm{e}} + (Q_0 - q_{\mathrm{e}})\cos\Omega t.$$

质心速度分成常值漂移与振动：

$$u = \frac{\Pi - \kappa q_{\mathrm{e}}}{2m} - \frac{\kappa(Q_0 - q_{\mathrm{e}})}{2m}\cos\Omega t,$$
$$V_{\mathrm{d}} = \frac{\Pi - \kappa q_{\mathrm{e}}}{2m} = \frac{\Pi}{2m + \kappa^2 C}.$$

因此

$$x_C = V_{\mathrm{d}} t - \frac{\kappa(Q_0 - q_{\mathrm{e}})}{2m\Omega}\sin\Omega t.$$

相对速度仍为$\delta = (u_2 - u_1)\cos\omega_0 t$。从图 5-5 的运动分解，完整单杆位移为

$$x_1 = x_C - \frac{u_2 - u_1}{2\omega_0}\sin\omega_0 t,$$
$$x_2 = x_C + \frac{u_2 - u_1}{2\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

若$u_1 = 0, u_2 = -v_0$，特殊条件使$\Pi = q_{\mathrm{e}} = V_{\mathrm{d}} = 0$，才恢复学生版的纯振动质心。因此左杆初值不是可以任意忽略的细节。

碰撞条件完全由相对模决定。

令初始两杆实际间距为$D_0 > 0$，则

$$D(t) = D_0 - \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

不发生接触所需的严格条件为$D_0 > v_0/\omega_0$。若等号成立，两杆在最小间距时恰好接触；若$0 < D_0 < v_0/\omega_0$，第一接触时刻为

$$t_{\mathrm{hit}} = \frac{1}{\omega_0}\arcsin\left(\frac{D_0\omega_0}{v_0}\right).$$

这里取反正弦的第一象限分支，因为初始右杆向左、间距正在减小。题设特殊初值给出

$$\frac{v_0}{\omega_0} = Q_0\sqrt{\frac{L}{m}}.$$

相对模不含C，接触时刻也不依赖C；但接触时两杆的共同平移状态一般依赖C。不能因此说接触后运动与电容无关，接触后需要另给碰撞和电接触模型。

极限检查必须连同初值关系一起取。

保持Q_0, m, L, C, l 不变，让$B \to 0$ 时，κ, v_0, ω_0 同时趋零。利用$\sin(\omega_0 t)/\omega_0 \to t$，两杆位移仍趋零；电路则趋于两个相等电感并联电容的振动，$\Omega \to \sqrt{2/(LC)}$。不能只把ω_0 设零，却把受题设约束的v_0 固定不变。

保持其他参数有限，让$C \to \infty$，$\Omega \to \omega_0$，但左杆驱动项$v_0/(LC\Omega)$ 同时趋零。两正弦项相消，$x_1 \to 0$，而右杆趋于$x_2 = -v_0 \sin \omega_0 t/\omega_0$。这不是保留有限驱动力的共振极限。

$L \to 0$ 则是奇异极限：两个支路方程将要求$q/C = \kappa v_1 = \kappa v_2$，与$q(0) = Q_0 > 0, v_1(0) = 0, v_2(0) = -v_0$ 不相容。不能把已有的无电阻、有自感初值解直接取成无电感的有限运动解；此时必须另处理初始瞬态或改变模型。

七、易错点

把上极板电荷q 当成总是非负的大小，会在电容翻转后破坏电荷方程。把两杆电流都规定向上，却写成$\dot{q} = -(I_1 + I_2)$，也会造成频率项的错误符号。先画上极板电流流入方向，再确定连续性，比死记“放电电流是负号”可靠。

安培力$-\kappa I_j$ 与动生电动势$+\kappa v_j$ 的符号不同，分别由$l\hat{\boldsymbol{y}} \times \boldsymbol{B}$ 与$\boldsymbol{v}_j \times \boldsymbol{B}$ 决定。初态实际支路电流还为零，但变化率为负；不能直接把图中的正电流箭头当成初态实际电流。

定积分漏掉$-mv_0$ 或Q_0 会使总速度出现错误常量。$mv_0 = \kappa Q_0$ 要在保留两个初值项之后使用；凭空把总机械动量设为零，不是等价方法。

两条支路共享同一电容电压，相加后出现$2q/C$。这不是电容本身变成$2C$；在没有机械运动的特例中，等效自感为$L/2$，对应角频率$\sqrt{2/(LC)}$，与相加方程一致。

正弦特解的二阶导数是$-A_*\Omega^2 \sin \Omega t$。写成正号后，频率差会错误变成频率和；即使最后抄对结果，中间过程仍不是成立的证明。应将特解回代到原来的强迫方程直接核验。

左杆初始静止要同时保证位置为零、速度为零；两个不同频率的正弦项在初态的导数恰好相抵。单独保留特解，或给齐次项任意初相，都不满足同一物理初态。

x_1, x_2 是位移，不是两杆实际坐标或间距。真实间距要写成$D_0 + x_2 - x_1$；右杆位移为负不意味着右杆越过左杆，是否接触要用实际间距判定。超出接触前范围的延拓解只能代表忽略碰撞的数学模型。

$\Omega > \omega_0$ 不表示单根杆只有一个“平均频率”。通常两个频率不可公度，单杆轨迹有界但没有有限严格周期。完整初始状态复现需要两个相位同时恢复，不能只看电容电荷重新等于Q_0。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生在图 5-1 指出两个共同电势节点，再在图 5-2 分别做两次叉乘：一次用于动生电动势，一次用于安培力。教师保留“电流向上为正”的统一约定，使学生看到正方向与初态实际方向不同并不构成矛盾。板书只用一组符号，不在推导中途更换电流方向。

随后并列两杆牛顿方程和两支路电压方程。让学生分别尝试相加与相减，比较：相加电路保留电容电压，相减电路消去它。教师在积分处完整写上下限，明确特殊初值消除的是积分常量，而不是依据机械动量守恒直接置零。

求左杆时保留“左支路积分—用安培力换电流—正弦特解—两个初值”四段板书。要求学生亲自求两次导数，把特解的负号圈出，再用频率差将系数约成$-v_0/(2\Omega)$。将未化简形式与最终两正弦形式并排，说明短公式可由完整运算得到，而不是借简化省略步骤。

最后用图 5-5 复核两个分量，并在图 5-6 检查初态、方向与能量。课堂可由“左杆初始速度和加速度都为零，为什么后来向右运动”引出三次小时间项。碰撞、一般初速度和完整状态周期仅在明确新增条件的带解变式中讨论，不让未解自测代替主解析。

九、变式训练

变式 1：有量纲参数的位移、频率与能量核验。

取$m=0.200\,\mathrm{kg}$、$L=0.0800\,\mathrm{H}$、$C=0.0200\,\mathrm{F}$、$B=0.800\,\mathrm{T}$、$l=0.500\,\mathrm{m}$、$Q_0=0.500\,\mathrm{C}$，左杆初始静止、两支路初始电流为零，右杆速度满足题设。求$t_1=0.0500\,\mathrm{s}$ 的质心位移及$t_2=0.0800\,\mathrm{s}$ 的左杆位移，并计算初态总能量。

先算磁耦合常数和初速度：

$$\kappa=(0.800)(0.500)=0.400\,\mathrm{T\,m},\qquad v_0=\frac{(0.500)(0.400)}{0.200}=1.000\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

两个频率分别为

$$\begin{aligned}\omega_0^2&=\frac{0.400^2}{(0.200)(0.0800)}=10.000\,\mathrm{s^{-2}},\\ \omega_0&=\sqrt{10}=3.162278\,\mathrm{s^{-1}},\\ \frac{2}{LC}&=\frac{2}{(0.0800)(0.0200)}=1250.000\,\mathrm{s^{-2}},\\ \Omega&=\sqrt{1260}=35.496479\,\mathrm{s^{-1}}.\end{aligned}$$

代入各自对应时刻，保留三角函数的弧度制：

$$\begin{aligned}x_C(0.0500)&=-\frac{1.000}{2(35.496479)}\sin[(35.496479)(0.0500)],\\ x_1(0.0800)&=\frac{1.000}{2}\left\{\frac{\sin[(3.162278)(0.0800)]}{3.162278}-\frac{\sin[(35.496479)(0.0800)]}{35.496479}\right\}.\end{aligned}$$

质心的相位为1.774823935，其正弦为0.979258469；左杆的两个相位分别为0.252982213和2.839718296，对应正弦为0.250292358 和0.297310329。因此

$$x_C(0.0500) = -\frac{0.979258469}{70.9929574} = -0.013793741\,\mathrm{m},$$
$$x_1(0.0800) = \frac{1}{2}\left(\frac{0.250292358}{3.162277660} - \frac{0.297310329}{35.496478699}\right)$$
$$= 0.035386812\,\mathrm{m}.$$

两个时刻分别代入，不能把同一相位用于两问。质心向左位移，左杆向右位移，两者并不矛盾。独立积分完整运动、电流与电荷方程也得到相同的两个数值。初态只有右杆有动能，两杆自感磁能均为零，故

$$E_0 = \frac{0.500^2}{2(0.0200)} + \frac{1}{2}(0.200)(1.000)^2$$
$$= 6.250 + 0.100 = 6.350\,\mathrm{J}.$$

其中同向模初态能量为$6.300\,\mathrm{J}$，反向模为$0.0500\,\mathrm{J}$。任意后续时刻用实际q, I_1, I_2, v_1, v_2计算的总能量都应恢复$6.350\,\mathrm{J}$。

变式 2：解除忽略碰撞约定，只求首次接触。

沿用变式 1 的m, L, B, l, Q_0，初始两杆距离为$D_0 = 0.200\,\mathrm{m}$。仅在首次接触前采用本题模型；分别取$C = 0.0100, 0.0200, 0.100\,\mathrm{F}$，求首次接触时刻，并比较电容改变的影响。

相对位移振幅为

$$\frac{v_0}{\omega_0} = \frac{1.000}{3.162278} = 0.316228\,\mathrm{m}.$$

初始间距小于这一振幅，必然在第一个相对振动的四分之一周期内接触。$D(t) = 0$ 给

$$\sin\omega_0 t = \frac{D_0\omega_0}{v_0} = \frac{(0.200)(3.162278)}{1.000} = 0.632456.$$

第一次接触取$0 < \omega_0 t < \pi/2$，故

$$t_{\mathrm{hit}} = \frac{\arcsin(0.632456)}{3.162278}.$$

用未舍入的频率计算，$\arcsin(0.632455532) = 0.684719203\,\mathrm{rad}$，所以

$$t_{\mathrm{hit}} = \frac{0.684719203}{3.162277660} = \boxed{0.216527224\,\mathrm{s}}.$$

三种电容对应的完整七变量运动方程分别积分，并在实际间距第一次由正变零时停止，均得到这一时刻。三种电容给相同首次接触时刻，因为接触方程只含相对模；质心位置和电容电荷则依赖Ω，一般不同。若要求全过程不接触，应把初始间距改为严格大于$0.316228\,\mathrm{m}$。本变式没有给恢复系数或接触后的电路拓扑，不求碰撞后的运动。

变式 3：左杆有非零初速度时的质心漂移。

沿用变式 1 全部参数，但改为左杆初速度$u_1 = +0.400\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，右杆$u_2 = -1.000\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，两个支路初始电流仍为零。求电荷振动中心、质心平均漂移速度及经过一个电荷周期后的质心位移。

常量不再为零：

$$\begin{aligned}\Pi &= (0.200)(0.400 - 1.000) + (0.400)(0.500)\\ &= -0.120 + 0.200 = 0.0800\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

共同分母为

$$2m + \kappa^2 C = 2(0.200) + (0.400)^2(0.0200) = 0.4032\,\mathrm{kg}.$$

所以

$$\begin{aligned}q_{\mathrm{e}} &= \frac{(0.400)(0.0200)(0.0800)}{0.4032} = 0.00158730\,\mathrm{C},\\ V_{\mathrm{d}} &= \frac{0.0800}{0.4032} = 0.198413\,\mathrm{m\,s^{-1}},\\ q(t) &= 0.00158730 + 0.49841270\cos(35.496479t).\end{aligned}$$

质心位移因此为

$$x_C(t) = 0.198413t - \frac{(0.400)(0.49841270)}{2(0.200)(35.496479)}\sin(35.496479t).$$

电荷周期$T_{\mathrm{c}} = 2\pi/\Omega$ 内，正弦项在两端均为零，故

$$x_C(T_{\mathrm{c}}) = V_{\mathrm{d}}\frac{2\pi}{\Omega}.$$

保留未舍入频率及漂移速度，

$$\begin{aligned}T_{\mathrm{c}} &= \frac{2\pi}{35.496478699} = 0.177008693\,\mathrm{s},\\ x_C(T_{\mathrm{c}}) &= (0.198412698)(0.177008693)\\ &= \boxed{0.035120772\,\mathrm{m}}.\end{aligned}$$

这一结果还可用初始速度为$+0.400$、$-1.000\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 的完整方程独立积分核验。此时电荷回到初始值不代表两杆完整状态同时回到初始，因为相对角频率ω_0 一般尚未完成整数圈。初始总速度为$-0.600\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，瞬时质心速度为$-0.300\,\mathrm{m\,s^{-1}}$；平均漂移却向右，两者并不矛盾，完整质心速度同时包含振动项。

变式 4：调谐两个模，使完整运动出现共同周期。

保留变式 1 的m, L, B, l, Q_0及原来的初始静止左杆，重新选择C，使$\Omega = 2\omega_0$。初始间距取$D_0 = 0.500\,\mathrm{m}$，确保两杆不接触。求所需电容、最小完整状态周期，并比较半周期时两杆速度。

由角频率平方关系：

$$\begin{aligned}\omega_0^2 + \frac{2}{LC} &= 4\omega_0^2,\\ \frac{2}{LC} &= 3\frac{\kappa^2}{mL},\\ C = \frac{2m}{3\kappa^2} &= \frac{2(0.200)}{3(0.400)^2} = \frac{5}{6}\,\mathrm{F}.\end{aligned}$$

$\omega_0 = \sqrt{10}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\Omega = 2\sqrt{10}\,\mathrm{s}^{-1}$。完整状态复现要求两种相位均为$2\pi$ 的整数倍。最小正共同周期是

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{10}}\,\mathrm{s} = 1.986917653\,\mathrm{s}.$$

在T，两正弦均为零、两余弦均为1，所以两杆回到各自初始位置，左杆速度为零、右杆为$-v_0$，电容电荷回到Q_0，两支路电流恢复零。

在$T/2 = 0.993458827\,\mathrm{s}$，$\omega_0 t = \pi$、$\Omega t = 2\pi$。电容同样回到$Q_0$，两杆位移也均为零，但速度为

$$\begin{aligned}v_1(T/2) &= \frac{v_0}{2}(-1-1) = -v_0,\\ v_2(T/2) &= -\frac{v_0}{2}(-1+1) = 0.\end{aligned}$$

初始速度分配恰好交换，因此半周期不是完整状态周期。间距振幅仍为$0.316228\,\mathrm{m}$，最小间距为$0.500 - 0.316228 = 0.183772\,\mathrm{m} > 0$，满足接触前模型条件；改变电容没有改变这一几何边界。

第 6 题

如图所示，光滑桌面上有一个质量为$M \gg m$ 的物块A，其右侧有两个质量均为m 的小物块B、C，再右侧是固定的竖直墙面。初始时三个物块位于同一直线上，A 静止且到墙面的距离为l；B、C 均向墙面运动，初速度分别为v_0、$2v_0$。所有碰撞均为完全弹性正碰。

（1）当A 运动到距墙面$2l$ 处时，求A 的速度。

（2）估计上述过程中C 与墙面的碰撞次数。

（3）估计上述过程中A 与B 的碰撞次数。

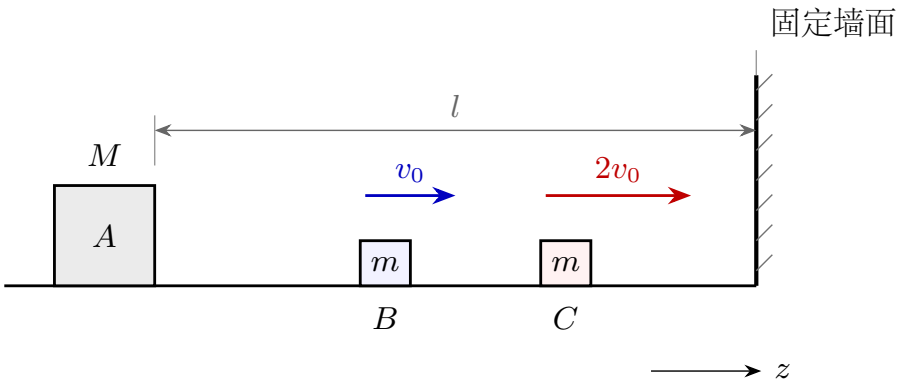


图 6-1 三个物块的初始排列与速度方向。

一、题型定位

本题属于一维多次弹性碰撞与快慢运动分离问题。两个轻物块在重物块和墙面之间快速往返，重物块在许多次小冲量的累积作用下缓慢远离墙面。直接逐次追踪全部碰撞，可以得到某一组初始位置的精确过程，但题目没有给出B、C 的具体位置，又有$M \gg m$ 的条件，所求应是质量比很大时的主阶结果。

关键不是把三物块的总动量设为守恒，而是先识别等质量轻物块相碰时交换有符号速度的规律，再将往返运动的冲量取平均。由此得到轻物块速度载体的绝热变化规律，最后用总动能守恒确定A 的速度，用碰撞频率积分求次数。

这里必须区分两个问题：哪个实体发生了碰撞，以及哪个速度载体到达了边界。第（3）问是A、B 的端部碰撞，不能把B、C 之间的相互碰撞计入其中。

二、知识点

1. 一维完全弹性碰撞满足碰撞前后的动量守恒、动能守恒。只有发生碰撞的局部系统能在碰撞瞬间这样使用；固定墙面会向三个物块组成的系统提供外冲量。

2. 两个质量相等的物体发生一维完全弹性碰撞后，交换有符号速度。交换不是“两个速度都反号”，也不是物体交换身份。

3. 周期性小冲量可在快慢时间尺度分离时用平均力表示。一个速度大小为w 的轻物块，每约$2x/w$ 的时间给重物块一次约$2mw$ 的冲量，平均力大小约为mw^2/x。

4. 缓慢移动的反射边界使轻物块动能逐渐转移给重物块。领先阶近似下wx 不变，等价于一维往返运动的作用量近似不变；这不是精确的逐次碰撞不变量。

5. 光滑接触与完全弹性碰撞不耗散机械能。固定墙面虽能改变总动量，却不做功，所以三个物块的总动能守恒。

6. 碰撞次数的连续估计满足$\mathrm{d}n = \nu\,\mathrm{d}t$，其中$\nu$ 是对应事件的频率。频率必须随间距和速度一起变化，不能一直使用初始频率。

7. 定积分用三角换元$x = l/\cos\theta$ 化为角度积分，起点的平方根奇性因而可积。碰撞次数为$\sqrt{M/m}$ 量级；初始位置决定相位，会影响有限次数而不改变主阶系数。

三、物理图像

取墙面位置为固定原点，水平向右为坐标z 的正方向。用$x(t) > 0$ 表示A 到墙面的距离。A 向左运动时，x 增大，因此定义

$$V(t) = \dot{x}(t) \geqslant 0, \qquad v_A(t) = -V(t).$$

这里V 是A 远离墙面的速率，v_A 是在所选坐标下的有符号速度。后面的能量方程使用V^2，最终回答方向时仍须回到$v_A = -V$。

由于所有碰撞沿同一直线发生，实体的左右次序始终是A、B、C、墙面。B 位于两个轻物块的左侧，只有B 能碰到A；C 位于右侧，只有C 能碰到墙面。两轻物块相碰时交换速度，可将“较慢速度的运动轨迹”和“较快速度的运动轨迹”分别连续延伸，等效为两个可以互相穿过的速度载体。

用下标s、f 分别记慢、快速度载体，瞬时速度大小为w_s、w_f。初始时

$$w_s(0) = v_0, \qquad w_f(0) = 2v_0.$$

速度载体不是始终属于某一个实体。某次B、C 碰撞之后，快载体可能在B 上，慢载体可能在C 上。因此最终轻物块总动能可以写成两个载体动能之和，但不能将w_s 永久称为“B 的速度”。

质量比很大时，轻物块的往返时间约为l/v_0，重物块将距离改变一个l 的时间则约为$\sqrt{M/m}\,l/v_0$。快运动在一个周期内感受到的间距变化很小，平均化才有依据。具体碰撞造成的速度阶跃保留在精确模型中，而以下求的是其慢变化包络。

四、解题入口

先从一次碰撞的守恒方程证明“等质量交换速度”，把无法固定追踪的实体速度转化为可连续追踪的速度载体。再对一个载体完整往返期间的冲量除以周期，得到其对A 的平均作用力。

这个平均力对A 做正功，载体动能则减少。写成$\mathrm{d}E = -F\,\mathrm{d}x$ 后，分离变量可得Ex^2 近似不变，进而有$w_s x \simeq v_0 l$、$w_f x \simeq 2v_0 l$。将这两个关系代入总动能守恒，便能消去两个轻物块的未知速度，求出$V(x)$。

计数时不要再逐次寻找碰撞时刻，而是在x 从l 增长到$2l$ 的过程中积分每个载体的端部到达频率。最后利用实体的左右次序与每个载体的端点交替规律，将载体次数转换成C—墙面、A—B 的实际次数。

五、解析

步骤 1：明确近似精度与计数对象。

记小参数

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{m}{M}} \ll 1.$$

本题的速度主阶是εv_0，次数主阶是$1/\varepsilon$。我们将给出这一阶上的确定结果，而不是在缺少初始位置时声称一个精确整数。符号$\simeq$ 表示快慢分离条件下的主阶近似。固定的若干次碰撞差异相对于$1/\varepsilon$ 次会趋于零，但不能据此说它们精确相等。

小物块的有限尺寸没有给出，按题图所表达的一维小物块模型，忽略其尺寸对有效往返间距的影响。若尺寸不能忽略，往返长度不再等于x，需要另给接触面位置并重新建立几何模型。

步骤 2：由守恒方程证明等质量碰撞交换速度。

设一次B、C 碰撞前的有符号速度为u_B, u_C，碰撞后为u'_B, u'_C。对这次瞬时碰撞的两轻物块系统，有

$$\begin{aligned} m\,u_B + m\,u_C &= m\,u'_B + m\,u'_C, \\ \frac{1}{2}mu_B^2 + \frac{1}{2}mu_C^2 &= \frac{1}{2}m{u'_B}^2 + \frac{1}{2}m{u'_C}^2. \end{aligned}$$

约去质量，第一式给出$u_B + u_C = u'_B + u'_C$。将第二式移项并分解平方差，有

$$\begin{aligned} (u_B - u'_B)(u_B + u'_B) &= -(u_C - u'_C)(u_C + u'_C), \\ u_B - u'_B &= -(u_C - u'_C). \end{aligned}$$

对确实发生冲量交换的碰撞，$u_B - u'_B \neq 0$，两式相除得到$u_B + u'_B = u_C + u'_C$。再与总速度和守恒联立：

$$\begin{aligned} &u_B + u_C = u'_B + u'_C, \\ &u_B + u'_B = u_C + u'_C \quad \Longrightarrow \quad \boxed{u'_B = u_C, \quad u'_C = u_B}. \end{aligned}$$

数学技巧是先用动量守恒消去一个速度差，再对能量式作平方差分解。没有冲量的原速度解不是一次真实追及或相向碰撞的结果。

如图 6-2 所示，取相向运动的一个时刻，碰前B 带有$+w_s$，C 带有$-w_f$；碰后两个速度交换，而两个实体仍保持左右次序。这正是继续追踪速度载体而不追踪固定实体速度的依据。

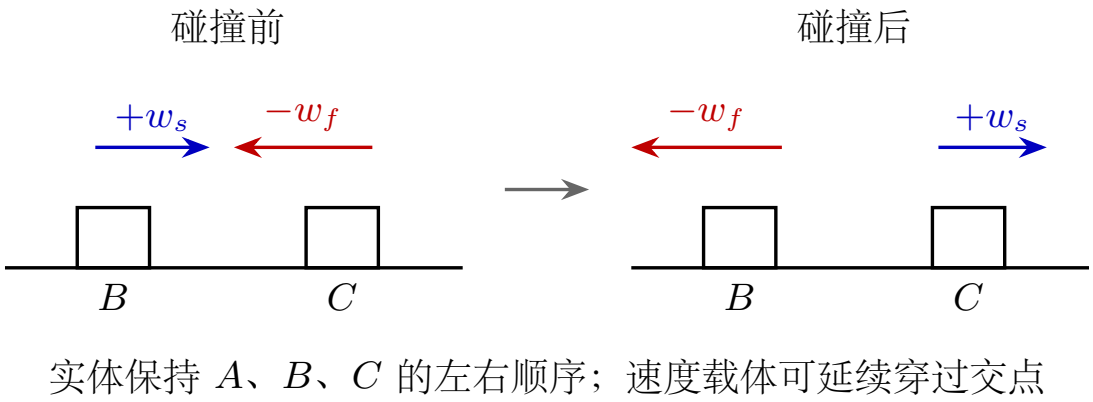


图 6-2 等质量轻物块碰撞时的有符号速度交换。

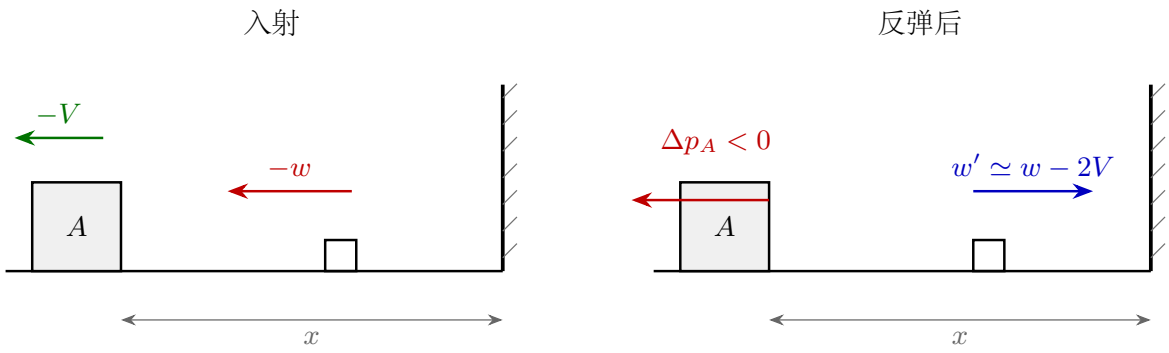
步骤 3：说明为什么载体到达端点的次数可转成实体碰撞次数。

速度载体在两条轻物块轨迹交叉处保持原速度继续前行，相当于穿过另一载体；真实物块在交叉处交换速度并各自反向或改变速率。两种描述给出的每个时刻的无序位置集合相同，动能之和也相同。

然而端点处没有“身份任意”的问题：最左轻物块一直是B，最右轻物块一直是C。因此任一载体到达A 端，实际事件必定是A 与B 碰撞；任一载体到达墙端，实际事件必定是C 与墙面碰撞。记两载体在某端的次数分别为n_s, n_f，该端实际总次数就应相加，而不是只取某个始终绑定实体的速度。

步骤 4：确定A 的运动方向及一次碰撞的符号。

图 6-3 中，入射轻载体速度为$-w$，重物块速度为$-V$，其中$w > V \geqslant 0$。小物块从右边追向A，碰撞使A 的左向动量增大，所以A 从静止开始向左运动，即远离墙面。



同一速度载体两次到达 A 之间往返路程约为 $2x$

图 6-3 入射、反弹方向及速度载体的往返间距。

对质量分别为M、m 的一次完全弹性碰撞，守恒方程给出的轻物块碰后速度为

$$\begin{aligned} w' &= \frac{2M}{M+m}(-V) + \frac{m-M}{M+m}(-w) \\ &= \frac{(M-m)w - 2MV}{M+m} \\ &= w - \frac{2m}{M+m}w - \frac{2M}{M+m}V. \end{aligned}$$

在$m/M \ll 1$、$V/w \ll 1$ 时，领先阶为

$$w' \simeq w - 2V.$$

这里w' 在所考察阶段仍为右向正速度。它不是$-w$，也不是$w+2V$；边界向左退去，反弹轻物块会减速。后面将检验$V/w \ll 1$ 在$x \leqslant 2l$ 内确实成立。

步骤 5：求单个载体对重物块的平均力。

暂在一个往返周期内将x, w, V 看作缓慢变化的量。图 6-3 的两个端点相距x，载体从A 到墙再回到A 的路程约为$2x$，故周期

$$\Delta t \simeq \frac{2x}{w}.$$

载体入射动量约为$-mw$，反弹动量约为$+mw$。载体得到的右向冲量约为$2mw$；根据作用与反作用，A 得到的左向冲量约为$-2mw$。于是A 所受平均力的左向大小

$$F_w \simeq \frac{2mw}{2x/w} = \frac{2mw \cdot w}{2x} = \frac{mw^2}{x}.$$

因正坐标z 向右，力的有符号值为$-F_w$；因距离坐标x 向左增大，使用$M\ddot{x}$ 时该力贡献则为$+F_w$。不能把两种坐标的符号混在同一条方程里。

这里F_w 是周期平均值。碰撞间隔中接触力为零，碰撞时是短时冲量，不能说真实接触力每时每刻都等于mw^2/x。

步骤 6：用微元功求载体动能随间距的变化。

当x 增加$\mathrm{d}x>0$ 时，A 沿平均力方向移动，获得正功$F_w\,\mathrm{d}x$。光滑桌面没有摩擦功，固定墙面没有位移也不做功；这一份能量来自该载体动能的减少。设该载体动能为

$$E_w=\frac{1}{2}mw^2.$$

于是

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}E_w &= -F_w\,\mathrm{d}x,\\
F_w &= \frac{mw^2}{x}=\frac{2E_w}{x},\\
\mathrm{d}E_w &= -\frac{2E_w}{x}\,\mathrm{d}x,\\
\frac{\mathrm{d}E_w}{E_w} &= -2\frac{\mathrm{d}x}{x}.
\end{aligned}$$

数学技巧是用E_w 消去w^2，再分离变量。负号表示间距增大、载体动能减小，符合反弹边界退去的物理图像。

步骤 7：积分得到绝热不变量，并代入两载体初值。

从初始间距l、初始动能E_{w0} 积分到间距x、动能E_w：

$$\begin{aligned}
\int_{E_{w0}}^{E_w}\frac{\mathrm{d}E}{E} &= -2\int_{l}^{x}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi},\\
\ln\frac{E_w}{E_{w0}} &= -2\ln\frac{x}{l},\\
\frac{E_w}{E_{w0}} &= \left(\frac{l}{x}\right)^2,\\
E_w x^2 &\simeq E_{w0}l^2.
\end{aligned}$$

用定积分而非未定积分可以直接落实初始条件，不会遗失积分常数。由于w 表示非负速度大小，开平方应取正根：

$$wx\simeq w_0 l.$$

应用于图 6-2 的两个速度载体，得到

$$\boxed{w_s(x)\simeq\frac{v_0 l}{x},\qquad w_f(x)\simeq\frac{2v_0 l}{x}}.$$

因两载体相遇时仅交换承载实体，载体之间不交换各自的速度值，所以上述两条关系可以分别使用。它们是缓慢变化包络的近似式，不能对每次有限质量碰撞都当作严格等式。

步骤 8：建立全系统的精确能量守恒与近似速度关系。

三个物块的初始动能为

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{1}{2}M\cdot 0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}m(2v_0)^2 \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2 + 2mv_0^2 = \frac{5}{2}mv_0^2. \end{aligned}$$

固定墙面能提供外冲量，总动量不守恒；但墙面不做功，各碰撞完全弹性，三个物块总动能严格守恒。将领先阶的两个载体速度代入这条精确守恒律：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mw_s^2 + \frac{1}{2}mw_f^2 &= E_0, \\ \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m\frac{v_0^2l^2}{x^2} + \frac{1}{2}m\frac{4v_0^2l^2}{x^2} &\simeq \frac{5}{2}mv_0^2, \\ \frac{1}{2}MV^2 + \frac{5}{2}m\frac{v_0^2l^2}{x^2} &\simeq \frac{5}{2}mv_0^2, \\ MV^2 &\simeq 5mv_0^2\left(1-\frac{l^2}{x^2}\right). \end{aligned}$$

在$x \geqslant l$、$V \geqslant 0$ 的条件下，筛去负速率根，得到

$$\boxed{V(x) \simeq \sqrt{\frac{5m}{M}}\,v_0\frac{\sqrt{x^2-l^2}}{x}}.$$

总能量中没有额外的 “墙面动能”；墙是固定边界，所说的守恒对象是三个物块的动能总和。

步骤 9：代入终点并回答第（1）问的方向。

当$x = 2l$ 时，两个载体的速度大小分别约为$v_0/2$、v_0，但实际哪个实体承载哪个速度还与碰撞相位有关。其动能总和为

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{5}{8}mv_0^2.$$

故A 的动能为$E_0 - 5mv_0^2/8 = 15mv_0^2/8$，于是

$$\begin{aligned} V(2l) &\simeq \sqrt{\frac{5m}{M}}v_0\frac{\sqrt{4l^2-l^2}}{2l} \\ &= \sqrt{\frac{5m}{M}}v_0\frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \boxed{\sqrt{\frac{15m}{4M}}\,v_0}. \end{aligned}$$

A 向左、远离墙面；若按向右为正写有符号速度，答案是

$$\boxed{v_A(2l) \simeq -\sqrt{\frac{15m}{4M}}\, v_0}.$$

图 6-4 显示这一能量分配：间距加倍时轻物块总动能降为初值的1/4，A 获得初值的3/4。图中横轴x/l 与上述代入一致，不是时间轴。

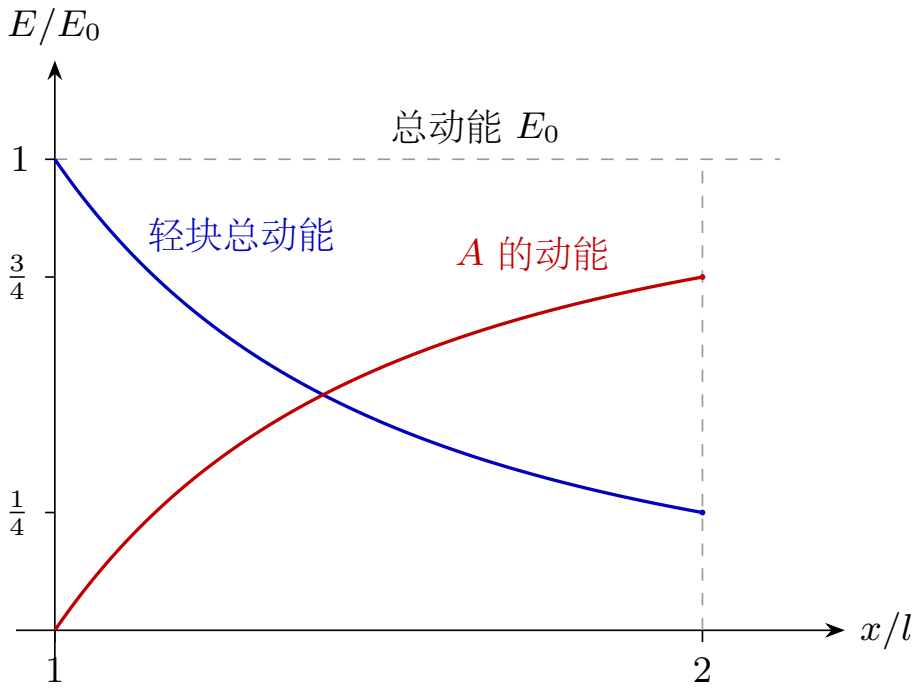


图 6-4 间距变化过程中轻物块与重物块的平均动能分配。

步骤 10：检查平均化在所求区间内是否自洽。

较慢载体最容易违反快慢分离条件，检查它即可。由已求关系，

$$\begin{aligned}\frac{V(x)}{w_s(x)} &\simeq \sqrt{\frac{5m}{M}}\,\frac{\sqrt{x^2-l^2}}{l} \\ &\leqslant \sqrt{\frac{15m}{M}}, \qquad l \leqslant x \leqslant 2l.\end{aligned}$$

因此在M/m 足够大时，$V/w_s \ll 1$，快载体的比值还要小一半。一个周期内的相对间距变化约为

$$\frac{\Delta x}{x} \simeq \frac{V(2x/w)}{x} = \frac{2V}{w} \ll 1.$$

这说明步骤 5 将x, w 暂视为常量是自洽的，也保证反弹后轻载体仍向墙面运动。$M \gg m$ 是渐近条件，不是说任意稍大的质量比都能无误差地套用这些式子。

步骤 11：由平均动力学再核对$V(x)$。

两个载体给A 的平均力大小相加：

$$\begin{aligned} F_s + F_f &\simeq \frac{m(w_s^2 + w_f^2)}{x} \\ &= \frac{5mv_0^2 l^2}{x^3}. \end{aligned}$$

距离坐标的平均动力学为$M\ddot{x} = F_s + F_f$。利用链式法则$\ddot{x} = \dot{V} = V\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$，积分得

$$\begin{aligned} MV\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} &= \frac{5mv_0^2 l^2}{x^3}, \\ M\int_0^{V(x)} V\,\mathrm{d}V &= 5mv_0^2 l^2 \int_l^x \xi^{-3}\,\mathrm{d}\xi, \\ \frac{1}{2}MV(x)^2 &= 5mv_0^2 l^2 \left[-\frac{1}{2\xi^2}\right]_l^x \\ &= \frac{5}{2}mv_0^2\left(1 - \frac{l^2}{x^2}\right). \end{aligned}$$

结果与步骤 8 一致。这里的核对检验了平均力方向、积分负号及初值，而不是另设了一个独立的能量来源。

步骤 12：求时间与间距的关系，说明起点奇性并不发散。

由$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = V(x)$，分离变量：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}t &\simeq \sqrt{\frac{M}{5m}}\frac{1}{v_0}\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 - l^2}}, \\ t(x) &\simeq \sqrt{\frac{M}{5m}}\frac{1}{v_0}\int_l^x \frac{\xi\,\mathrm{d}\xi}{\sqrt{\xi^2 - l^2}} \\ &= \sqrt{\frac{M}{5m}}\frac{\sqrt{x^2 - l^2}}{v_0}. \end{aligned}$$

数学技巧是识别$\mathrm{d}\sqrt{\xi^2 - l^2} = \xi\,\mathrm{d}\xi/\sqrt{\xi^2 - l^2}$。于是

$$x(t) \simeq l\sqrt{1 + \frac{5mv_0^2 t^2}{Ml^2}}, \qquad t_* \simeq \frac{l}{v_0}\sqrt{\frac{3M}{5m}}.$$

在$x = l$ 时平均模型有$V = 0$，所以$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x$ 看起来无穷大，但其奇性是$(x - l)^{-1/2}$ 型，积分有限。真实系统在首次轻物块到达A 前确实有一段静止等待；这个等待约为一个快运动周期，具体长短与未给出的初始位置有关，不改变上述慢时间的领先阶。

步骤 13：写出慢、快载体的端部碰撞频率。

同一载体每完成一次往返，会到达墙面一次，也到达A 一次。由步骤 5 的周期，慢载体的任一端到达频率约为

$$\nu_s(x) \simeq \frac{1}{2x/w_s} = \frac{w_s}{2x} \simeq \frac{v_0 l}{2x^2}.$$

同理，快载体频率为

$$\nu_f(x) \simeq \frac{w_f}{2x} \simeq \frac{2v_0 l}{2x^2} = 2\nu_s(x).$$

因此$\mathrm{d}n_f \simeq 2\,\mathrm{d}n_s$。这一倍数来自整个慢变化阶段内快慢载体速率比保持约为2，不是只比较最初一刻的速度。随着x 增大，两个频率都按x^{-2} 降低，不能以初始频率乘全过程时间。

步骤 14：将频率积分改写成间距积分。

慢载体在一个端点的连续估计次数满足

$$\begin{aligned}\mathrm{d}n_s &\simeq \nu_s(x)\,\mathrm{d}t \\ &\simeq \frac{v_0 l}{2x^2}, \sqrt{\frac{M}{5m}}\frac{1}{v_0}\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-l^2}} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}\frac{l\,\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-l^2}}.\end{aligned}$$

逐项约去v_0，并将x/x^2 化为$1/x$，所以

$$n_s \simeq \frac{1}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}\int_l^{2l}\frac{l\,\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-l^2}}.$$

次数不含v_0 并不矛盾：初速越大，每单位时间碰得越多，但把间距扩大到同一倍数所需时间也越短，两者在主阶恰好抵消。

步骤 15：完整计算次数积分。

令

$$x = \frac{l}{\cos\theta}, \qquad 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{3}.$$

上下限来自$x = l$ 时$\cos\theta = 1$、$x = 2l$ 时$\cos\theta = 1/2$；所选区间内$\cos\theta > 0$、$\sin\theta \geqslant 0$，故开方不引入负根。逐项代入：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}x &= \frac{l\sin\theta}{\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta,\\
\sqrt{x^2-l^2} &= l\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta}-1} = l\tan\theta,\\
\frac{l\,\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-l^2}} &= \frac{l^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta/\cos^2\theta}{(l/\cos\theta)(l\sin\theta/\cos\theta)}\\
&= \mathrm{d}\theta.
\end{aligned}
$$

起点使用积分极限理解，上式在$\theta>0$ 时约分，连续延拓后积分无碍。于是

$$
\begin{aligned}
n_s &\simeq \frac{1}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}\int_0^{\pi/3}\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{M}{5m}},\\
n_f &\simeq 2n_s = \frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{M}{5m}}.
\end{aligned}
$$

步骤 16：回答第（2）问，实体C 的墙面次数须包括两个载体。

在图 6-1 所示次序下，任一载体到达墙面，实际接触墙面的一定是实体C。所以不能只把快载体的n_f 当作C 的总次数。两个载体的贡献应相加：

$$
\begin{aligned}
N_{C\text{墙}} &\simeq n_s + n_f\\
&= \left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{\frac{M}{5m}}\\
&= \boxed{\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}}.
\end{aligned}
$$

碰撞次数实际为整数，上式是估计的连续主阶。没有B、C 的初始位置和终点相位，不能直接宣称将其四舍五入就得到精确次数。

步骤 17：用端点交替规律回答第（3）问。

图 6-5 对两个速度载体分别列出了端点事件的顺序。两者最初都向右，先到墙面；从墙面反弹后必须到达A 才能再次向右。轻物块之间的速度交换不改变载体这条连续轨迹，所以对每个载体，墙面与A 端事件交替出现。

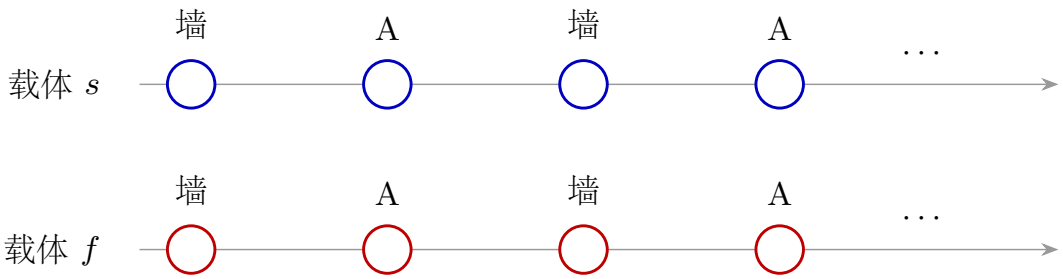


图 6-5 两个速度载体的端点碰撞顺序。

记载体j 在墙端和A 端的实际次数为$N_{j墙}, N_{jA}$，其中$j = s, f$。按图 6-5 顺序，在全过程结束时只有两种情况：已经完成同样多的墙面、A 端事件；或者最后一次到墙后还未到A。因此

$$N_{j墙} - N_{jA} = \delta_j, \qquad \delta_j \in \{0, 1\}.$$

两载体相加并利用端点实体身份，有

$$N_{C墙} - N_{AB} = \delta_s + \delta_f,$$
$$0 \leqslant N_{C墙} - N_{AB} \leqslant 2.$$

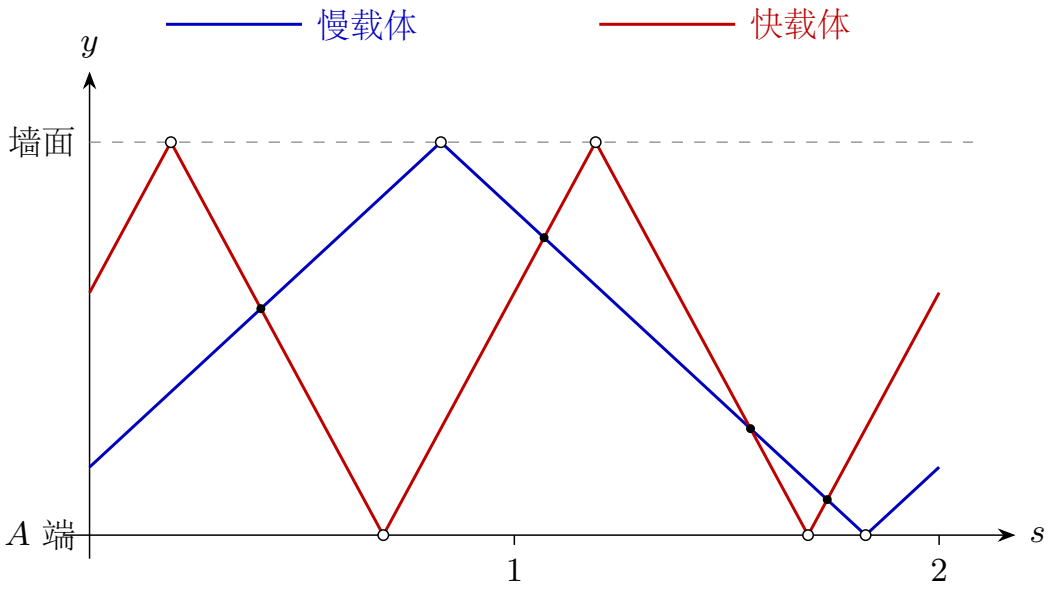
因此两类端部碰撞在主阶上相同：

$$\boxed{N_{AB} \simeq \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}}.$$

这条有限差异检验比凭某一张局部轨迹图猜系数更稳健。两端次数不可能在主阶上相差1/3；那种差异会随$\sqrt{M/m}$ 增长，与每个载体端点交替的事实冲突。

步骤 18：区分$4:3$ 所对应的碰撞类型。

图 6-6 将局部近似固定的间距归一化成$0 \leqslant y \leqslant 1$，$y = 0$ 是A 端，$y = 1$ 是墙端。横轴s 是慢载体累计走过的归一化路程，而不是重物块位移。蓝色慢载体在$0 < s < 2$ 内完成一次往返，红色快载体完成两次往返。



实心点：B、C 相碰；空心点：端部碰撞

图 6-6 快慢速度载体的端部事件与相互交点。

图 6-6 中，每个端点各有三次载体到达：慢载体一次、快载体两次；四个内部交点则对应实体B、C 的相互碰撞。因此局部完整周期内可以出现

$$N_{BC} : N_{C\text{墙}} = 4 : 3,$$

但这不是$N_{AB} : N_{C\text{墙}}$。内部相交只交换轻物块速度，不向A 提供冲量。把图中实心交点数赋给A—B 次数，会将第（3）问的对象错换成第（2）问之外的另一类事件。

这也解释了为什么“每个端点三次”与“四次内部碰撞”可以同时成立，不能看到一个$4 : 3$ 比例就不核对其物理含义。

步骤 19：给出逐次碰撞的独立数值检验。

为检验主阶公式与计数对象，取一组具体但不改变题意的初始相位：令$l = v_0 = m = 1$，墙位于$z = 0$，初始位置分别为$z_A = -1$、$z_B = -0.473$、$z_C = -0.123$。对每次实际A—B、B—C 碰撞使用有限质量的精确弹性碰撞公式，对墙面碰撞只反转C 的速度，然后运行到$z_A = -2$。

当$M/m=10^8$ 时，逐次事件计算得到

$$\begin{aligned} N_{C\text{墙}} &= 7026, \qquad N_{AB} = 7025,\\ N_{BC} &= 9366,\\ \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}} &\approx 7024.8147,\\ \frac{4}{3}\cdot\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}} &\approx 9366.4196. \end{aligned}$$

因此7025 对应端部A—B 次数，9366 才对应内部B—C 次数。重物块末速的逐次计算值与主阶值分别为

$$\begin{aligned} V_{\text{事件}} &\approx 1.9364892\times10^{-4},\\ V_{\text{主阶}} &= \sqrt{\frac{15}{4\times10^8}} \approx 1.9364917\times10^{-4}. \end{aligned}$$

此检验从真实事件顺序出发，没有将最后的主阶公式代回自身。改变初始位置时，精确整数会略变，但两端次数始终只相差至多两次，且质量比增大时结果趋向上述主阶。

步骤 20：统一检查量纲、边界与最终答案。

$w_s x = v_0 l$ 的两端量纲都是长度平方除以时间。$F=mw^2/x$ 的量纲是力，$F\,\mathrm{d}x$ 的量纲是能量。V 中仅以无量纲质量比乘v_0，所以是速度；次数只含质量比的平方根和数值常数，确为无量纲。

当$x\to l$ 时，$V\to 0$，载体速度返回$v_0, 2v_0$，满足平均初值。x 增大时，图 6-4 的轻物块动能减少、重物块动能增加，且总动能保持E_0。在固定的终点$x=2l$，$M/m\to\infty$ 时重物块末速趋于零，但所需时间和碰撞次数趋于无穷，并不矛盾。

三问的领先阶答案汇总为

$$\boxed{\begin{aligned} &(1)\quad V_A \simeq \sqrt{\frac{15m}{4M}}\,v_0, \quad \text{方向远离墙面};\\ &(2)\quad N_{C\text{墙}} \simeq \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}};\\ &(3)\quad N_{AB} \simeq \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}. \end{aligned}}$$

这里V_A 用作速度大小；若统一写有符号速度，则第（1）问前加负号。第（2）、（3）问给的是主阶次数估计，不是因缺少初始相位而无法确定的唯一精确整数。

六、关键洞察

1.速度交换是保持轨迹集合的等效，不是保持实体身份的等效。

将等质量正碰画成轨迹互相穿过，必须让速度标签沿直线延续，让实体标签在交点处交换轨迹。这样可保留全部位置集合、速度集合及能量，而固定实体的历史会改变。图 6-2、图 6-6 采用的是速度载体轨迹；图 6-1 保留的是实体排列。若把两种标号混用，就可能把“快载体只碰墙两次”误判为“实体C 只碰墙两次”，也可能把四个内部交点误判为A 端事件。

2. 在一维次序约束下，端部次数存在比平均化更强的核对。

步骤 17 的端点交替结论只需要每个载体在两个端点之间来回运动，不需要先求wx。有限质量导致其速率略变，具体相位也未给出，但每个载体在两端的累计次数之差仍然只能是0 或1。所以在适用阶段

$$N_{AB} = N_{C\text{墙}} - \delta_s - \delta_f.$$

主阶系数因此必须相同。这是从事件结构得到的限制，不能被“局部图中交点更多”推翻。

3. 绝热不变量也可由移动边界的速度变化导出。

由图 6-3 的精确碰撞式，在忽略m/M 项的第一近似中，一次A 端反弹使载体速度大小减少$2V$。反弹频率约为$w/(2x)$，于是速度的平均变化率

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} &\simeq (-2V)\frac{w}{2x} = -\frac{wV}{x},\\
\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}w/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} \simeq -\frac{w}{x},\\
\frac{\mathrm{d}w}{w} &\simeq -\frac{\mathrm{d}x}{x},\\
\ln\frac{w}{w_0} &\simeq -\ln\frac{x}{l},\\
wx &\simeq w_0 l.
\end{aligned}$$

这里除以V 的步骤先在$V > 0$ 的运动阶段成立，再用连续极限连接初始平均状态。它与能量微元法相互核对了反射边界退去所引起的减速符号。

4. 作用量提供更本质的表达，但仍需要说明适用条件。

若在一个快周期中将两端位置近似固定，则载体动量大小为$p = mw$，一维闭合往返轨迹的作用量为

$$J = \oint p\,\mathrm{d}z = 2mwx.$$

两段路程分别为x：正向行程中$p = +mw$、$\mathrm{d}z > 0$；反向行程中$p = -mw$、$\mathrm{d}z < 0$，两段的$p\,\mathrm{d}z$ 都为正，所以总量不是零。边界变化足够慢时J 近似不变，直接得到wx 不变。

该表述不能替代一次碰撞和快慢分离的说明。真实边界在运动，轻物块每次反弹的速度不同；若V 与w_s 同阶，固定周期的作用量近似便失效，必须回到精确事件模型。

5．总能量守恒与载体动能不守恒并不冲突。

每次墙面碰撞保持轻物块动能不变，每次重物块碰撞则将部分轻物块动能转移给A。B、C 相碰只交换同质量物块的速度值。三种事件各自怎样改变动量、能量要分别辨清，才能知道哪些方程可用。

$$\begin{aligned} \text{墙面事件：}&\quad p_C\text{改变，}E_C\text{不变;}\\ B\text{、}C\text{事件：}&\quad u_B,u_C\text{交换，总动能不变;}\\ A\text{、}B\text{事件：}&\quad E_A\text{增加，轻载体动能减少.} \end{aligned}$$

固定墙面并不意味着三个物块所受合外力为零。外力可以不做功，这正是动量不守恒而动能守恒同时成立的例子。

6．次数中的速度和长度消失是一种相似性。

令$X=x/l$、$T=v_0t/l$，则平均轨迹为

$$X^2=1+\frac{5m}{M}T^2.$$

载体频率乘以时间微元成为$\mathrm{d}n_s=\mathrm{d}T/(2X^2)$。因此改变$l$ 只改变空间尺度与历时，改变v_0 只改变速度尺度与历时；到达同一个$X=2$ 时的无量纲事件数量在主阶只依赖质量比。

7．内部碰撞的$4:3$ 可严格区分为两类交点。

在图 6-6 的局部固定间距模型中，设折返函数

$$f(q)=1-\left|1-(q \bmod 2)\right|.$$

用一般初始相位α,β 写两条载体轨迹：$y_s=f(s+\alpha)$、$y_f=f(2s+\beta)$。两个折返位置相同的条件是展开位置相同或关于端点镜像相同：

$$\begin{aligned} &2s+\beta=s+\alpha+2k,\\ \text{或}\quad &2s+\beta=-s-\alpha+2k, \qquad k\in\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

第一类给出$s=\alpha-\beta+2k$，长度为2 的一个慢周期中一般有一次同向追及交点；第二类给出$s=(2k-\alpha-\beta)/3$，一般有三次相向交点。总计四次，恰为图 6-6 的四个实心点。每个端点则是一次慢到达加两次快到达，总计三次。

该比例对一般非同时端点事件成立。若某一相位使交点恰落在端点，会涉及瞬时多体接触，必须单独规定碰撞模型，不可把简并相位也当作无条件的普通两体正碰。题目没有要求B—C 次数，辨明四次交点的意义即可避免错误套用。

七、易错点

1.把三个物块总动量设为常量。

固定墙面对C 的冲量不为零，三物块总动量改变。若误用总动量，会把墙面提供的外冲量漏掉。正确做法是只对一次两体碰撞使用局部动量守恒，对整个过程使用动能守恒。

2. 把绝热近似写成逐次精确守恒。

有限质量碰撞的反弹速度是步骤 4 的分式，不是恰好$w-2V$。碰后速度大小在一次冲量中阶跃，wx 只能描述慢变化包络。要同时写明$m/M \ll 1$ 与$V/w \ll 1$，并检验后一个条件在所求区间成立。

3. 把平均力与瞬时接触力混同。

mw^2/x 来源于一周期冲量除以周期。它的量纲和平均功率正确，但不能作为碰撞间隙中的瞬时受力。若需要实际接触过程，还须给出形变、接触时间或接触力模型。

4. 将每次往返时间误写成x/w。

到同一个端点的相邻事件间需要走过两个间距，是$2x/w$。若漏掉往返中的一程，平均力和每个端点的碰撞频率都会多一个因子2。图 6-3 的 “往返路程$2x$” 必须与步骤 13 的端点计数一致。

5. 用始终不变的v_0 算全过程频率。

间距增大时载体速率按$1/x$ 减小，周期按x^2 增大。正确频率是$v_0 l/(2x^2)$，不是$v_0/(2x)$，更不是常数$v_0/(2l)$。

6. 把实体C 只当成快载体。

轻物块每次相碰交换速度，C 会交替承载不同速度。墙面次数由两载体到达次数相加，不能只取n_f。同理，B 也不总以w_s 的速度到达A。

7. 用内部交点的$4:3$ 求A—B 次数。

图 6-6 的四个交点在区间内部，是轻物块相互碰撞；每个端点三次才对应实际端部事件。错误结果会使两端次数之差与$\sqrt{M/m}$ 同阶，违反图 6-5 每个载体交替到两端的约束。

8. 写速度大小时忘记物理方向。

$V=\dot{x}>0$ 不代表A 向右。在向右为正的物理坐标下，$v_A=-V$。能量开方得到的是大小，最后应写 “远离墙面”，或者把负号连同坐标约定一起写清。

9. 对起点奇性直接判断积分不存在。

核函数在$x=l$ 时无界不等于积分发散。令$x=l+h$，$h\to 0^+$，有$\sqrt{x^2-l^2}\simeq\sqrt{2lh}$，核函数按$h^{-1/2}$ 增长，其积分按$\sqrt{h}$ 增长而有限。三角换元给出同一个结论。

10. 为得到整数对主阶次数随意取整。

精确次数还受初始位置、首次等待和终点相位影响。上式可以用于量级和主阶估计，但不能仅凭小数部分选择一个 “唯一正确” 的整数。独立事件计算中两端都接近同一主阶，却常差一两次，这是合理结果而非公式矛盾。

11. 将$M \to \infty$ 的极限与固定终点混淆。

在任意固定时间内，$M \to \infty$ 时A 位移趋于零；而题目固定的是$x = 2l$，到达这一终点的时间随$\sqrt{M}$ 增长。不同的极限约束不能互换，所以 “无限重的物块不动” 不否定有限质量在很长时间后达到$2l$。

八、课堂讲解建议

1.先检验已有的一次碰撞知识。

让学生对两颗等质量小球分别取$u_B = +v_0, u_C = -2v_0$，从动量和能量守恒解出碰后速度。板书明确写有符号速度，不先画成 “都反弹”。再用图 6-2 询问：碰后左边仍是哪个实体，较快的速度现在属于哪个实体？这一问题同时检验速度交换与身份不交换。

2. 用实体次序先锁定端点身份。

教师在板书最上方保留A、B、C、墙面四个位置符号，要求学生说明为什么B 不会穿过C 去碰墙，为什么C 不会越过B 直接碰A。只有这一步说清，之后两个速度载体的等效才不会成为没有依据的记号替换。

3. 将平均力写成三行，避免把答案公式当作定义。

在图 6-3 旁分列 “单次冲量$2mw$” “同端周期$2x/w$” “平均力mw^2/x”。让学生逐行解释两个2 的来源。随后强调平均力方向向左，在z 坐标下为负，在间距坐标下促使x 增大。板书一次坐标变换，就能防止后续功和加速度的负号混淆。

4. 微元功到积分常数逐行完成。

不直接宣布绝热不变量。教师将$\mathrm{d}E = -F\,\mathrm{d}x$、$F = 2E/x$、$\mathrm{d}E/E = -2\,\mathrm{d}x/x$ 连续列出，询问每一个负号和因子2 的意义。积分使用明确上下限，让学生指出E_{w0} 对慢、快载体分别是$mv_0^2/2$ 和$2mv_0^2$。这样开平方后的两条初值关系自然建立。

5. 用图 6-4 检查能量分配而不是重复背结论。

当间距加倍时，让学生先从wx 不变判断两个速度各减半，再判断轻物块总动能变成四分之一。最后才求A 速度。板书将5/2、5/8、15/8 三个能量系数排在同一列，可直接检查代数是否误将快载体初动能写成mv_0^2。

6. 计数先问 “数什么”，再做积分。

在写$\mathrm{d}n = \nu\,\mathrm{d}t$ 前，教师要求学生说出是某个载体在一个端点的到达次数。将ν_s 与ν_f 分开求出，再将两者相加转成C 的墙面次数。不能用一个含糊的n_B 同时表示 “慢载体次数” 和 “实体B 的碰撞次数”。

7. 用图 6-5 验证第（3）问，再讨论图 6-6。

先让学生逐个载体写出 “墙、A、墙、A” 的顺序，并证明同一载体两端次数至多差一。随后展示图 6-6，分别圈出内部四个交点与各端三个到达点。教师不要先给出$4:3$ 后才补解释，而应由事件位置让学生自己识别其对应的是B—C，不属于第（3）问。

8．近似与精确结果并列，形成校验习惯。

选用步骤 19 的事件计数作为课堂检查，指出精确整数与连续主阶为何略有差异。教师可再给另一组初始位置，让学生预判哪些主阶量不变，哪些整数可能改变。只有在理解误差来源后，才能将“估计”与“精确求解”区分清楚，而不以整数外观判断推导是否可靠。

九、变式训练

变式 1：间距增长到一般倍数。

保持本题初值，设终点间距为$x=\lambda l$，$\lambda>1$ 且满足$\sqrt{5m/M}\sqrt{\lambda^2-1}\ll 1$。求重物块速率、到达时间及两类端部次数。

由两个载体初值不变，步骤 8 的能量关系仍为

$$MV^2\simeq 5mv_0^2\left(1-\frac{l^2}{x^2}\right).$$

将终点代入，得

$$\boxed{V_\lambda\simeq\sqrt{\frac{5m}{M}}v_0\sqrt{1-\lambda^{-2}}},\qquad v_A=-V_\lambda.$$

时间由步骤 12 给出

$$\boxed{t_\lambda\simeq\frac{l}{v_0}\sqrt{\frac{M}{5m}}\sqrt{\lambda^2-1}}.$$

次数积分的上限不再是$2l$，而是λl。仍取$x=l/\cos\theta$，则终点角为$\theta_\lambda=\arccos(1/\lambda)$，故

$$\begin{aligned}n_s&\simeq\frac{1}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}\arccos\frac{1}{\lambda},\\ n_f&\simeq 2n_s,\\ N_{C\text{墙}}&\simeq N_{AB}\simeq\boxed{\frac{3}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}\arccos\frac{1}{\lambda}}.\end{aligned}$$

当$\lambda=2$ 时$\arccos(1/2)=\pi/3$，返回原题三问。$\lambda\to 1^+$ 时末速、时间和次数的连续主阶均趋于零；如果终点与初始间距只相差一个快周期内的位移，则有限次事件和初始等待不可忽略，不能继续用很小的连续数值当作精确整数。

也不能对固定的m/M 把λ 任意取到无穷大，再据$\arccos(1/\lambda)\to\pi/2$ 宣称总次数必有某个有限上限：此时w_s 变得很小而V 不再远小于它，绝热模型已经超出适用范围。

变式 2：改变快载体初速并完成数值计算。

设两个轻物块的初速度变为v_0、kv_0，其中$k>1$ 固定。先求一般主阶公式，再取$M=100\,\mathrm{kg}$、$m=0.01\,\mathrm{kg}$、$v_0=2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$l=0.5\,\mathrm{m}$、$k=3$，计算间距加倍时的结果。

两载体绝热关系为$w_s = v_0 l/x$、$w_f = k v_0 l/x$，初始能量

$$E_0 = \frac{1}{2} m(1+k^2) v_0^2.$$

总能量关系给出

$$\frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} m(1+k^2)\frac{v_0^2 l^2}{x^2} \simeq \frac{1}{2} m(1+k^2) v_0^2,$$

$$V(x) \simeq v_0 \sqrt{\frac{(1+k^2)m}{M}} \sqrt{1 - \frac{l^2}{x^2}}.$$

同一换元中只需将原来的5 换成$1+k^2$，并将频率倍数2 换成k：

$$n_s \simeq \frac{\pi}{6} \sqrt{\frac{M}{(1+k^2)m}},$$

$$n_f \simeq k n_s,$$

$$N_{C\text{墙}} \simeq N_{AB} \simeq \frac{(1+k)\pi}{6} \sqrt{\frac{M}{(1+k^2)m}},$$

$$t_* \simeq \frac{l}{v_0} \sqrt{\frac{3M}{(1+k^2)m}}.$$

数值题中，$(1+k^2)m/M = 10 \times 10^{-4} = 10^{-3}$。因此

$$V(2l) \simeq 2\sqrt{\frac{3}{4} \times 10^{-3}} \approx 0.0547723\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

$$t_* \simeq \frac{0.5}{2} \sqrt{\frac{3 \times 100}{10 \times 0.01}} \approx 13.6931\,\mathrm{s},$$

$$N_{C\text{墙}} \simeq N_{AB} \simeq \frac{4\pi}{6} \sqrt{\frac{100}{10 \times 0.01}} \approx 66.2306.$$

末态慢载体速度为$1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，所以$V/w_s \approx 0.0548 \ll 1$，平均化合理。初始能量为$E_0 = 0.2\,\mathrm{J}$；末态轻物块动能$0.05\,\mathrm{J}$，重物块动能$0.15\,\mathrm{J}$，三者相加仍是$0.2\,\mathrm{J}$。次数是主阶估计，不将66.2306 擅自改成唯一精确整数。

变式 3：求轻物块之间的相互碰撞次数。

恢复原题两载体速度比$2:1$，在一般非同时端点的初始相位下，估计间距从l 增长到$2l$ 的B—C 相互碰撞次数，并与两端次数比较。

图 6-6 与关键洞察中的折返方程已经证明，一个局部慢周期有四次内部交点，每个端点有三次到达。因此内部相碰频率是慢载体端点频率的四倍：

$$\nu_{BC} \simeq 4\nu_s \simeq \frac{2 v_0 l}{x^2}.$$

在慢变化过程中积分：

$$\begin{aligned} N_{BC} &\simeq \int_0^{t_*} 4\nu_s \,\mathrm{d}t = 4n_s \\ &\simeq \boxed{\frac{2\pi}{3}\sqrt{\frac{M}{5m}}}. \end{aligned}$$

与步骤 16 比较，

$$\frac{N_{BC}}{N_{C\text{墙}}} \simeq \frac{4}{3}, \qquad \frac{N_{AB}}{N_{C\text{墙}}} \simeq 1.$$

取步骤 19 的$M/m = 10^8$，连续估计为$N_{BC} \approx 9366.4196$，精确逐次事件为9366。这验证了内部交点的$4:3$ 确实有对应物理对象，但不能用于求原题第（3）问。

该结论默认两类交点不与端点事件重合。若初始相位特意使三个物体同时接触，题给“完全弹性正碰” 不足以唯一规定多体同时碰撞的微观过程，需要额外的接触规则。本变式限定一般相位，避免将两体碰撞公式错误延伸到同时多体冲量。

变式 4：由末速反求质量比，并检验误差与快慢尺度。

仍取原题初速度比$2:1$，测得间距加倍时A 的速率约为$0.02v_0$。估计M/m、全过程两类端部次数，并求末态一个慢载体周期内间距的相对变化量。

由第（1）问的主阶公式，有

$$\begin{aligned} 0.02 &\simeq \sqrt{\frac{15m}{4M}}, \\ 0.02^2 &\simeq \frac{15m}{4M}, \\ \frac{M}{m} &\simeq \frac{15}{4\times 0.0004} = 9375. \end{aligned}$$

代回次数估计：

$$\begin{aligned} N_{C\text{墙}} \simeq N_{AB} &\simeq \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{9375}{5}} \\ &= \frac{\pi}{2}\sqrt{1875} = \frac{25\sqrt{3}\,\pi}{2} \approx 68.0175. \end{aligned}$$

末态间距$x=2l$、慢载体速率$w_s=v_0/2$，其周期约为

$$\Delta t_s \simeq \frac{2(2l)}{v_0/2}=\frac{8l}{v_0}.$$

一个周期内重物块位移约为$V\Delta t_s$，所以相对间距变化

$$\frac{\Delta x}{x}\simeq\frac{0.02v_0\cdot 8l/v_0}{2l}=0.08.$$

这与$2V/w_s=2\times 0.02/(1/2)=0.08$ 一致。质量比虽很大，但最末端的平均周期变化仍约为8%，因此应把数值作为主阶估计，不夸大为高精度精确结果。两端实际次数至多差两次，相对于约68 次的估计是若干百分比；具体整数仍须给出初始位置后运行精确碰撞事件。

若希望一个慢周期的相对间距变化不超过$\eta\ll 1$，在$x=2l$ 处需满足

$$2\sqrt{\frac{15m}{M}}\leqslant\eta\quad\Longrightarrow\quad\frac{M}{m}\geqslant\frac{60}{\eta^2}.$$

例如要求$\eta=0.01$，质量比需至少达到6×10^5。该条件控制的是快慢分离程度，不等同于所有结果误差恰为1%；误差还受初始相位和有限质量反射项影响。

第 7 题

上好的新鲜牛肉有时会呈现偏绿色的反射光。题设将这一现象解释为牛肉纹理构成的反射光栅：某些方向上的绿光因干涉而得到增强。设相邻纹理层之间的厚度为a，切面与纹理层面的夹角为θ，每段露出的纹理可视为一小段平面镜。入射光垂直于切面；在满足这些小平面镜反射定律的方向上，最容易观察到反射光。

要使波长为λ 的绿光在上述方向上相干加强，切角θ 应满足什么条件?

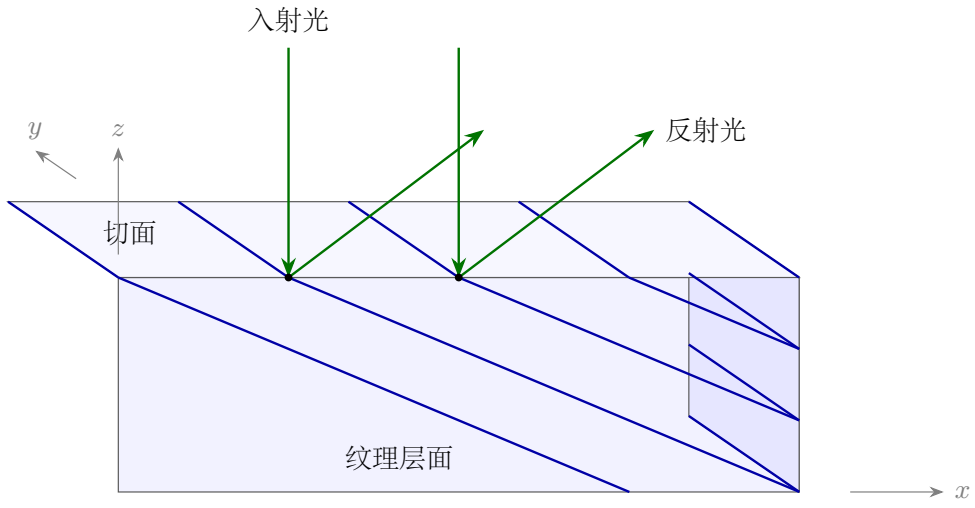


图 7-1 周期纹理、切面与入射和反射光的空间关系。

一、题型定位

本题属于周期结构的反射干涉与几何光学联合建模问题。单个小平面镜决定反射光的主要方向，多个周期排列的小平面镜决定该方向上哪些波长能够同相叠加。前者是反射定律，后者是相位条件，两个条件必须同时满足。

所给的a 是沿纹理层面法线测量的层间距离，并不等于切面上相邻纹理的间距。若直接把a 当作光栅常数，后面的光程差就会错误。另一个关键区别是：光垂直于整体切面，并不意味着垂直于每个倾斜的小平面镜。

解答采用题设的理想周期小平面镜模型，不借此判断某一块真实食物的状态。纹理的真实光学性质、反射强弱和颜色饱和度没有给出，不由干涉条件推造这些信息。

二、知识点

1. 平行层面的法向距离与斜截面的截距满足投影关系。切面上相邻周期为d 时，有$a = d\sin\theta$。

2. 入射角和反射角均相对于实际反射面的法线测量。若小镜面法线偏离切面法线θ，垂直切面的入射光相对于小镜面法线的入射角为θ。

3. 相干叠加比较的是到同一观察方向、同一参考波前的总相位，不能比较两条光线上随意选取的端点。正常入射时，相邻同高反射点的入射相位相同，差异来自出射方向上的路程投影。

4. 波长为λ 的光，光程差大小Δ 与相位差满足$|\delta| = 2\pi\Delta/\lambda$。各周期反射性质相同，公共反射相位不影响相邻光的相位差。

5. 多个等振幅周期单元同相时，振幅相加，强度按合振幅的平方计算。相长条件是$\Delta = q\lambda$，其中q 为整数级次，而不是折射率。

6. 整数级次、角度定义域和可观察方向需要共同筛选。公式有实数角度，不等于该角度对应的反射光一定离开切面上方。

三、物理图像

取垂直于纹理延伸方向的截面来分析。用x 表示切面内沿周期排列的方向，用z 表示垂直切面并指向外部的方向，切面为$z = 0$。纹理延伸方向另记为y，沿y 不改变周期关系，所以核心光路可在xz 截面中建立。

为固定符号，将纹理层面在xz 截面中的迹线画成向右下方倾斜，与x 轴成锐角θ。纹理层面向外的单位法向量为

$$\boldsymbol{n} = (\sin\theta,\, \cos\theta).$$

入射光的传播方向向下，单位向量为$\boldsymbol{s}_i = (0, -1)$。反射光朝右上方传播时，用$r$ 表示它与切面外法线$+z$ 的夹角，则

$$\boldsymbol{s}_o = (\sin r,\, \cos r).$$

图 7-1 中的斜线表示周期层面的延伸关系，不能将整张切面的法线当成每个小镜面的法线。切面上的相邻对应反射点记为P、Q，两点均在$z = 0$，间距为d。每个小反射单元的细节无需完全相同到原子尺度，但理想模型要求周期位置和反射相位能保持足够一致。

对于直接从切面上方观察的情况，出射方向必须满足$\cos r > 0$。这一几何要求将在求得反射方向后使用，不能在最开始把所有锐角切角都当成可见。

四、解题入口

先把空间层面关系投影到一个法截面，建立a 与d 的直角三角形。随后仅分析一个小镜面，求出该镜面的反射方向；这一阶段不使用干涉条件。

最后取相邻两个同高对应点，画出垂直于出射光的参考波前。利用同一入射波前到两点等长、两点到同一出射波前不等长，得到相邻反射光的总路程差。代入前面求得的d 与反射方向，便可把相干条件完全改写为题目所给的a, λ, θ。

五、解析

步骤 1：明确层厚是法向距离，建立周期截距。

在图 7-2 中，过相邻两个切面交点P, Q 的纹理迹线平行。设$PQ = d$，从Q 向过P 的迹线作垂线，垂足为H。QH 就是相邻层面的法向距离，因此$QH = a$。

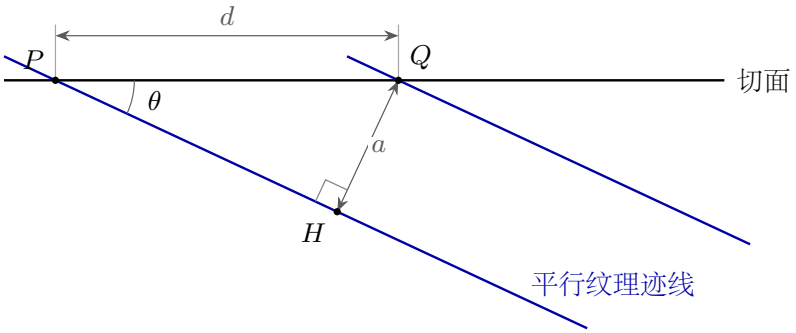


图 7-2 层间法向距离与切面周期构成的直角三角形。

图 7-2 中的PH 位于纹理迹线上，所以$\angle QPH = \theta$；PQ 是直角三角形PQH 的斜边。根据正弦定义，

$$\sin\theta = \frac{QH}{PQ} = \frac{a}{d},$$

$$d\sin\theta = a,$$

$$\boxed{d = \frac{a}{\sin\theta}}.$$

这里的a 既不是层面在竖直方向的间距，也不是从一层到下一层沿切面的距离。切角较小时，同样厚度的纹理在切面上铺得更疏，d 更大，符合该公式的趋势。

步骤 2：用坐标方程独立复核投影关系。

过$P = (0, 0)$ 的纹理迹线写为

$$x\sin\theta + z\cos\theta = 0.$$

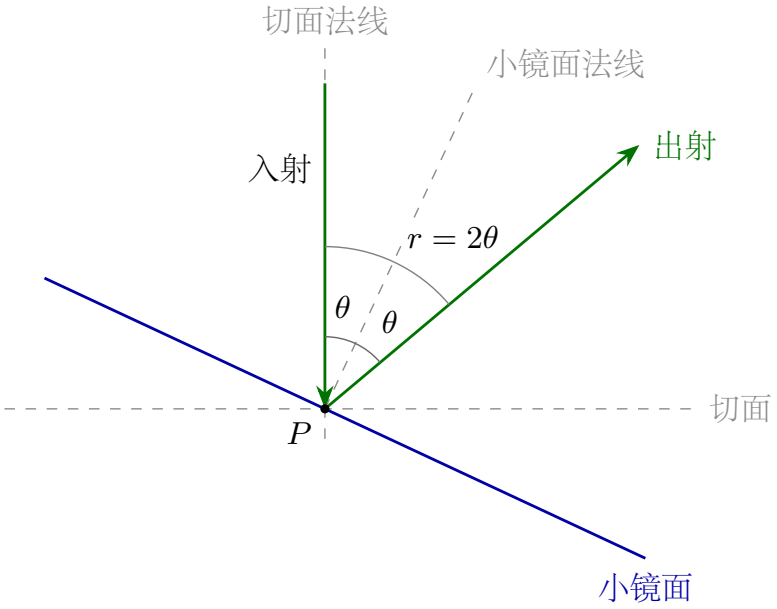
其法向量长度为1。与它相距a 的下一条平行迹线为

$$x\sin\theta + z\cos\theta = a.$$

切面上$z = 0$，所以第二条迹线与切面的交点满足$x\sin\theta = a$，即$Q = (a/\sin\theta, 0)$。两点间距仍为$d = a/\sin\theta$。这是用“单位法向量点乘坐标等于有符号距离”复核几何，不是再给a 添加另一个定义。

步骤 3：分别画出两条法线，确定实际入射角。

对一个小镜面进行反射分析，如图 7-3。竖直虚线是切面法线；倾斜虚线是小镜面法线。镜面迹线相对切面转过θ，其法线也相对切面法线转过θ，因为两条线同时旋转一个直角不会改变它们的夹角。



从反射点指向光源的入射线沿$+z$。它与小镜面外法线的夹角为θ，故小镜面的入射角是θ，而不是0。反射定律要求出射线与同一条小镜面法线的夹角也为θ，并位于法线另一侧。因此

$$\boxed{r = \theta + \theta = 2\theta}.$$

这里r 相对于整体切面法线测量，θ 相对于局部小镜面法线测量。这两个角不可直接互换。图 7-3 中出射线两侧的两个θ 相加，正是后面光程投影必须使用2θ 的原因。

步骤 4：用反射向量复核方向和正负号。

平面反射使入射向量的法向分量反号，切向分量不变。将入射单位向量分解为

$$\boldsymbol{s}_i = \big[\boldsymbol{s}_i - (\boldsymbol{s}_i \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}\big] + (\boldsymbol{s}_i \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

括号内是切向分量。反射后只需把后一项变号，因此

$$\boldsymbol{s}_o = \boldsymbol{s}_i - 2(\boldsymbol{s}_i \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

由于$\boldsymbol{s}_i \cdot \boldsymbol{n} = -\cos\theta$，逐项计算得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{s}_o &= (0,-1) + 2\cos\theta(\sin\theta, \cos\theta)\\ &= (2\sin\theta\cos\theta,\ 2\cos^2\theta - 1)\\ &= (\sin 2\theta,\ \cos 2\theta).\end{aligned}$$

第二行到第三行使用正弦和余弦的二倍角公式。该向量长度为1，且法向分量确实由$-\cos\theta$ 变为$+\cos\theta$。这既验证$r = 2\theta$，也避免将向右出射误画成向左出射。

步骤 5：选择共同波前，确认入射部分没有光程差。

令相邻反射点为$P = (0,0)$、$Q = (d,0)$。正常入射光的波前平行于切面。选一个共同的入射波前$z = H_i > 0$，两条竖直入射线从此波前到P、Q 的距离均为H_i，因此入射路程差为零。

反射后的两条光线平行，但起点不同。不能在两条线上各量出相同长度，就据此说总光程差为零，因为那样的两个终点一般不在同一个波前上。图 7-4 用垂直于出射方向的共同参考波前消除这一歧义。

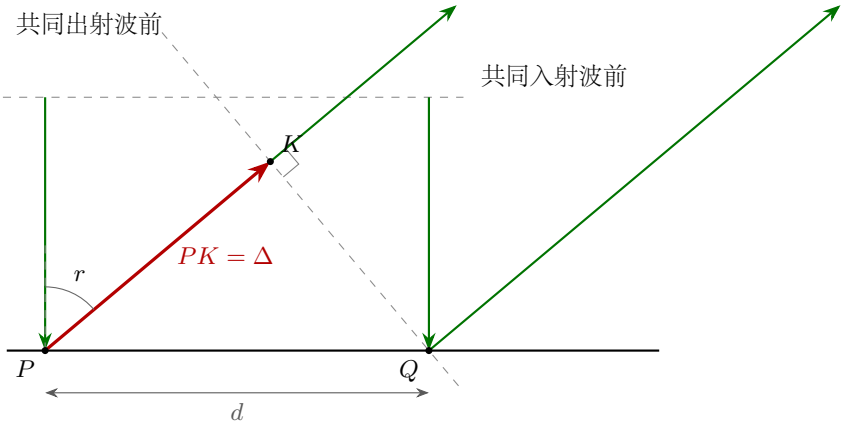


图 7-4 同高反射点到共同出射波前的路程差。

图 7-4 中，过Q 作垂直于$\boldsymbol{s}_o$ 的线，与从P 出发的反射线相交于K。于是两条光线到这个参考波前时，Q 处的光已到达波前，P 处的光还须传播PK。两点来自同一个入射波前，因此PK 就是相邻光的总路程差大小。

步骤 6：由正投影求出射光程差。

由$QK \perp PK$，P, Q, K 构成直角三角形。PQ 沿$+x$，出射方向与$+x$ 的夹角为$\pi/2 - r$，所以

$$\begin{aligned}PK &= PQ\cos\left(\frac{\pi}{2} - r\right)\\ &= d\sin r\\ &= d\sin 2\theta.\end{aligned}$$

也可以直接用正投影计算：

$$PK = (\overrightarrow{PQ} \cdot \boldsymbol{s}_o) = (d, 0) \cdot (\sin r, \cos r) = d \sin r.$$

因此定义光程差的非负大小为

$$\boxed{\Delta = d \sin 2\theta}.$$

两光路相减的次序决定有符号差为$+\Delta$ 或$-\Delta$，但相长条件不依赖这个选择。此处的λ是传播介质中的波长，题设未加入介质折射和内部传播，按其小镜面反射模型使用同一外部传播介质。

步骤 7：消去辅助量，补全三角化简。

将步骤 1 得到的$d = a/\sin\theta$ 代入步骤 6 的路程差：

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{a}{\sin\theta} \sin 2\theta \\ &= \frac{a}{\sin\theta} \big(2 \sin\theta \cos\theta\big) \\ &= 2a \cos\theta.\end{aligned}$$

此处先使用二倍角公式，再约去$\sin\theta$。这一约分要求$\sin\theta \neq 0$，所以平行于纹理层面切割的$\theta = 0$ 不能直接包含在该周期截距模型中。所求切角非零时，

$$\boxed{\Delta = 2a \cos\theta}.$$

式中的因子2 来自实际反射方向偏转为2θ，不是因为两相邻反射点有一个深度为a 的来回传播路程。两点本来就在同一切面上；解释为 “上下两层往返$2a$” 会错误地抹去角度依赖。

步骤 8：从波的相位建立相干加强条件。

设每个周期对应的反射振幅相同，反射产生的公共相位为ϕ_R。由点P, Q 出发的光到共同参考波前的相位差，除去公共初相和ϕ_R 后，仅剩传播引起的差：

$$|\delta| = \frac{2\pi\Delta}{\lambda}.$$

相邻光同相的条件是相位差为2π 的整数倍，即

$$\begin{aligned}|\delta| &= 2\pi q, \\ \frac{2\pi\Delta}{\lambda} &= 2\pi q, \\ \Delta &= q\lambda.\end{aligned}$$

代入步骤 7 得

$$\boxed{2a\cos\theta = q\lambda}.$$

在非退化锐角范围内，$\Delta > 0$，故以正整数$q = 1, 2, 3, \ldots$ 表示级次。不同波长之间不是彼此相干叠加；这里比较的是同一波长的绿光在不同周期单元上产生的反射波。

步骤 9：解释为什么相邻同相足以保证多层同相。

若相邻周期的相位差为δ，从第一个单元算起，第j 个单元的相位相对第一个为$j\delta$。当$\delta = 2\pi q$ 时，对每个整数j 都有

$$j\delta = 2\pi jq,$$

所以所有单元同相。图 7-5 比较四个等振幅单元的相位箭头：同相时四箭头同向首尾相接；当相邻相位依次转过$\pi/2$ 时，它们构成闭合正方形，合振幅为零。

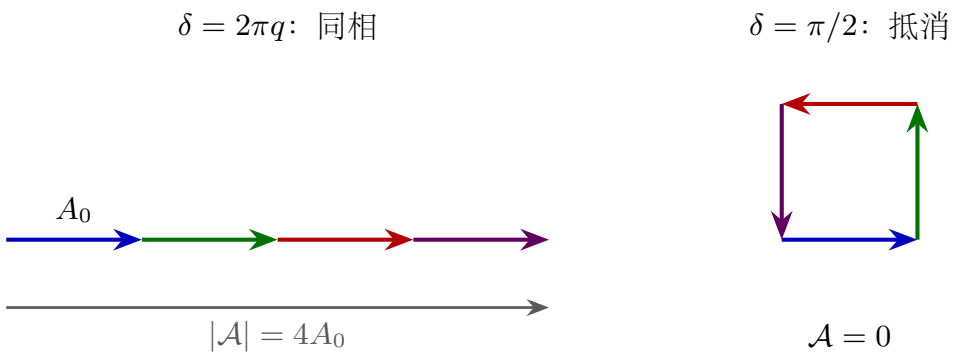


图 7-5 四个周期单元的同相叠加与相位抵消。

用复数把这一点写清楚。设单个单元的振幅为A_0，则N 个单元的合复振幅为

$$\mathcal{A} = A_0 \sum_{j=0}^{N-1} \exp(\mathrm{i}j\delta).$$

同相时，每一项$\exp(\mathrm{i}j2\pi q) = 1$，故$\mathcal{A} = NA_0$。若$I_1$ 表示单个单元沿该方向的强度，则

$$\boxed{I_{\max} = N^2 I_1}.$$

这个平方关系是沿指定方向、等振幅且保持相干时的结果，不是说整个空间的反射能量凭空变为N^2 倍。增强方向的峰更窄，其他方向可能抵消；完整能量分布还取决于单个小镜面的角度包络。

步骤 10：给出切角解族，筛选真实的几何范围。

由步骤 8，

$$\boxed{\theta_q = \arccos\frac{q\lambda}{2a}}.$$

首先，题设的斜截纹理要求$0 < \theta < \pi/2$，因此仅按干涉代数条件，应有

$$0 < \frac{q\lambda}{2a} < 1, \qquad 1 \leqslant q < \frac{2a}{\lambda}.$$

其次，步骤 4 给出的出射竖直分量为$\cos 2\theta$。若要求反射光直接离开切面上方，应有

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &> 0, \\ 0 < 2\theta &< \frac{\pi}{2}, \\ 0 < \theta &< \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

在这个区间内$\cos\theta > 1/\sqrt{2}$，于是可见支的正整数级次须满足

$$\boxed{\frac{\sqrt{2}\,a}{\lambda} < q < \frac{2a}{\lambda}}.$$

左端取等时，光沿切面掠射；右端取等时，切面与层面平行，离散交点周期不存在。两种都是边界退化，不能混入正常的上方观察解。这个可见性限制来自出射方向，不改变相干条件本身。若讨论开放的小反射单元阵列并允许从另一侧收光，仍须结合那一侧的几何重新判断，不能把本段的上方条件普遍套用。

步骤 11：进行有单位的计算和逐项回代。

作为计算示例，取层厚$a = 0.320\,\mu\mathrm{m}$、目标波长$\lambda = 0.540\,\mu\mathrm{m}$，考虑$q = 1$。先统一单位，得

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{0.540}{2 \times 0.320} = \frac{27}{32} = 0.84375, \\ \theta &= \arccos(0.84375) \approx 32.4617^\circ, \\ r &= 2\theta \approx 64.9235^\circ. \end{aligned}$$

反射角小于90°，满足上方观察条件。再独立计算周期：

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \sqrt{1-\left(\frac{27}{32}\right)^2} = \frac{\sqrt{295}}{32},\\ d &= \frac{0.320\times 32}{\sqrt{295}}\,\mu\mathrm{m} \approx 0.596196\,\mu\mathrm{m},\\ d\sin r &= \frac{a}{\sin\theta}\,2\sin\theta\cos\theta\\ &= 2\times 0.320\times\frac{27}{32}\,\mu\mathrm{m}\\ &= 0.540\,\mu\mathrm{m} = \lambda.\end{aligned}$$

这里同时检查层间投影、局部反射、光程差与目标波长，不只把角度代回同一个余弦式。若误把整体反射角取成θ，就会得到$d\sin\theta = a = 0.320\,\mu\mathrm{m}$，与目标波长不符。

这个例子并非题目额外给定的数值，也不证明实际纹理厚度必为这个值；它仅演示怎样完整计算一个允许的级次并检查单位。

步骤 12：汇总答案并核对量纲和边界。

本题所求相干加强条件为

$$\boxed{2a\cos\theta = q\lambda, \qquad \theta = \arccos\frac{q\lambda}{2a}, \qquad q\in\mathbb{N}^+.}$$

其中a 是层间法向距离，λ 是同一传播介质中的目标绿光波长，θ 是切面与层面的夹角。若按直接在切面上方观察的几何，附加$0<\theta<\pi/4$，即上一步得到的整数区间。

量纲上，d, a, λ, Δ 都是长度，$\sin\theta, \cos\theta, q$ 无量纲，两个核心关系均一致。若整体长度同时放大，而波长也按同比例放大，满足条件的角度不变，符合几何相似性。

当$\theta\to 0^+$ 时，$d\to\infty$，但形式上的$d\sin 2\theta\to 2a$。这只是斜截模型的连续极限；有限照明宽度内周期数会变少，$\theta=0$ 本身不再形成这里所用的多周期光栅。不能仅看有限的光程极限就宣布零切角也是相长解。相长条件为特定方向的理想相位匹配，是否明显偏绿还需足够多的有效纹理周期、相干性和合适的单元反射强度。

六、关键洞察

洞察 1：反射定律与光栅条件各管一个问题。

小镜面法线决定单元反射最强的方向；周期平移决定相邻单元的相位差。不能只用“入射角等于反射角”判断颜色，也不能只把$d\sin r = q\lambda$ 当作方向完整答案。单个单元的反射包络较强，同时阵列因子处于主极大，才是本题要匹配的状态。

将两条路线并列写为

$$r = 2\theta, \qquad d = \frac{a}{\sin\theta}, \qquad d\sin r = q\lambda.$$

三个方程的未知辅助量是d, r，消去后二倍角中的$\sin\theta$ 正好约去。最终结果简洁，不意味着中间两个几何关系可以省略。

洞察 2：波前投影和远处观察点给出同一个相位差。

另取有限距离的共同观察点$R = L\boldsymbol{s}_o$，两反射点仍为$P = (0,0)$、$Q = (d,0)$。正常入射至两点的路程相同，而出射路程差为

$$|R-P| - |R-Q| = L - \sqrt{L^2 - 2Ld\sin r + d^2}.$$

在$L \gg d$ 时，把平方根提出L 并展开：

$$\begin{aligned} |R-Q| &= L\sqrt{1 - \frac{2d\sin r}{L} + \frac{d^2}{L^2}} \\ &= L - d\sin r + \frac{d^2\cos^2 r}{2L} + O\!\left(\frac{d^3}{L^2}\right), \\ |R-P| - |R-Q| &= d\sin r - \frac{d^2\cos^2 r}{2L} + O\!\left(\frac{d^3}{L^2}\right). \end{aligned}$$

此处采用$\sqrt{1+u} = 1 + u/2 - u^2/8 + \cdots$, 保留到距离修正的二阶。波前作图得到的$d\sin r$ 是远场领先项，不是到任意近处点都精确成立的距离差。

对宽度约为$D = (N-1)d$ 的整个阵列，远场相位误差要小，量级条件是$D^2/(L\lambda) \ll 1$，通常比只要求$L \gg d$ 更严格。这是阵列整体的远场要求；用准直入射和远场方向进行分析时，才可用同一个相位步长描述所有相邻单元。

洞察 3：有限层数给出窄峰，而不是只有一个离散颜色。

当$\exp(\mathrm{i}\delta) \neq 1$ 时，用等比数列求和：

$$\begin{aligned} S_N &= 1 + u + \cdots + u^{N-1}, \qquad u = \exp(\mathrm{i}\delta), \\ uS_N &= u + u^2 + \cdots + u^N, \\ (1-u)S_N &= 1 - u^N, \\ S_N &= \frac{1 - \exp(\mathrm{i}N\delta)}{1 - \exp(\mathrm{i}\delta)}. \end{aligned}$$

将分子分母各提出半角相位，并使用$e^{-\mathrm{i}x} - e^{\mathrm{i}x} = -2\mathrm{i}\sin x$，得

$$S_N = \exp\left[\frac{\mathrm{i}(N-1)\delta}{2}\right]\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}.$$

前面的指数模长为1，故

$$I = I_1\left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2.$$

在主极大$\delta = 2\pi q$ 处，原始有限和直接给$S_N = N$。商式出现的$0/0$ 是可去奇点，不是强度发散。图 7-6 用直接复振幅求和计算$N = 8$ 的局部峰，横坐标是$u = \Delta/\lambda - q$。

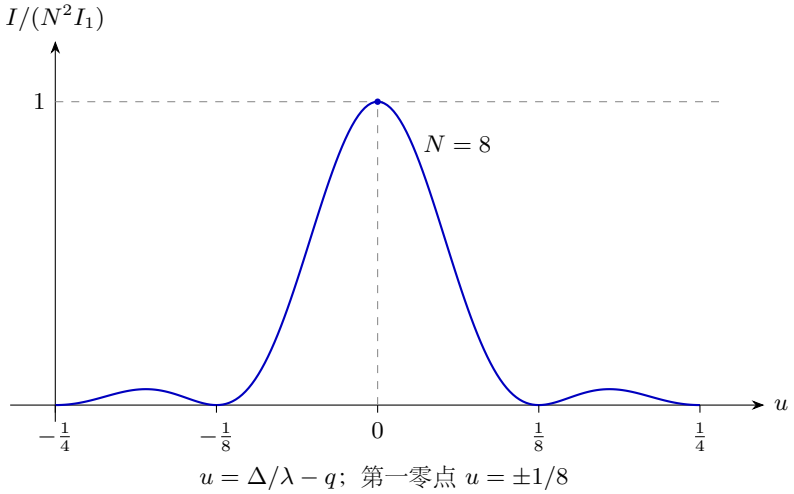


图 7-6 八个等振幅周期单元的主峰及相邻零点。

图 7-6 中峰值为$I/(N^2 I_1) = 1$，第一零点在$u = \pm 1/N$。取$\delta = 2\pi q + \varepsilon$，主极大两侧第一零点满足

$$\frac{N\varepsilon}{2} = \pm\pi, \qquad \varepsilon = \pm\frac{2\pi}{N}.$$

在固定结构、改变观察方向时，

$$\begin{aligned} \delta(r) &= \frac{2\pi d \sin r}{\lambda}, \\ \delta(r) - \delta(r_q) &\approx \frac{2\pi d \cos r_q}{\lambda}(r - r_q), \\ |r - r_q|_{\text{first zero}} &\approx \frac{\lambda}{N d|\cos r_q|}. \end{aligned}$$

这里的角差用弧度，且要求峰不贴近掠射、角宽足够小。两侧零点之间的全宽约为上述半宽的两倍，不可把全宽与单侧宽度混淆。若宽度不小，直接用$\sin r_\pm = (q \pm 1/N)\lambda/d$ 求两个边界，而不强套线性近似。

洞察 4：倾斜入射时必须计入入射光程差。

若入射传播单位向量改为$\boldsymbol{s}_i = (\sin\alpha, -\cos\alpha)$，$\alpha$ 是相对于向下切面法线的有符号角，正值表示光向右下方传播。小镜面的向外法线仍为$(\sin\theta, \cos\theta)$。

从反射点反向看入射线，它偏向左侧。因此局部入射角在当前支上是$\theta+\alpha$。向量反射式给

$$\begin{aligned}\boldsymbol{s}_i\cdot\boldsymbol{n} &= \sin\alpha\sin\theta-\cos\alpha\cos\theta\\ &= -\cos(\theta+\alpha),\\ \boldsymbol{s}_o &= (\sin\alpha,-\cos\alpha)+2\cos(\theta+\alpha)(\sin\theta,\cos\theta)\\ &= (\sin(2\theta+\alpha),\ \cos(2\theta+\alpha)).\end{aligned}$$

故当前可见支$r=2\theta+\alpha$。对于平移向量$\boldsymbol{D}=(d,0)$，共同观察方向上的相位步长为$k(\boldsymbol{s}_i-\boldsymbol{s}_o)\cdot\boldsymbol{D}$，其中$k=2\pi/\lambda$。取其路程差大小，

$$\begin{aligned}\Delta &= d|\sin r-\sin\alpha|\\ &= d\,|\sin(2\theta+\alpha)-\sin\alpha|\\ &= 2d\sin\theta|\cos(\theta+\alpha)|\\ &= 2a|\cos(\theta+\alpha)|.\end{aligned}$$

此处使用两正弦之差公式。在受光侧有$\cos(\theta+\alpha)>0$ 时，相长条件为

$$2a\cos(\theta+\alpha)=q\lambda.$$

令$\alpha=0$ 恢复原题。此处不是直接记忆不同教材的 “正弦相加” 或 “正弦相减”；两者的外形取决于角的符号约定，必须从传播向量与平移向量的点积出发核对。

洞察 5：相同反射相位与交替反射相位不是同一个模型。

若相邻周期的反射系数相同，设为$R_0e^{\mathrm{i}\phi_R}$，公共相位只给整个合振幅乘上一个模长不变的因子。即使每次反射都共同改变π，也不会把本题条件改成半整数级次。

若另一个问题明确给出相邻反射单元系数交替变号，则每相邻项还多出π，同相条件应为

$$\delta+\pi=2\pi q\quad\Longrightarrow\quad\Delta=\left(q-\frac{1}{2}\right)\lambda.$$

原题没有交替反射材料，也不是两种介质边界间的薄膜干涉，不能擅自增加这一相位。对于随机的反射相位，甚至不一定存在一个统一的整数平移条件。

洞察 6：颜色匹配存在级次歧义与结构稳定性要求。

固定θ,a 后，允许波长为

$$\lambda_q=\frac{2a\cos\theta}{q}.$$

因此一个方向的周期相位匹配不只对应一个数学波长。只有结合入射光谱、单元反射包络和有效周期数，才可说明某波段为什么明显。反过来，测得一个峰的θ,λ，若级次未知，也不能唯一反推出层厚，因为

$$a_q=\frac{q\lambda}{2\cos\theta}$$

对不同正整数给出不同厚度。

对已固定的级次做微分，

$$q\,\mathrm{d}\lambda=2\cos\theta\,\mathrm{d}a-2a\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

两边除以$q\lambda=2a\cos\theta$，得

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}=\frac{\mathrm{d}a}{a}-\tan\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

角度微小变化用弧度。若层厚不变，增大切角使同一级次峰向短波移动；若角度不变，层厚增大则峰向长波移动。该一阶关系只用于小扰动，不把随机间距误差完全等同于整体厚度一致增加。

七、易错点

1. 将层厚a 当作光栅常数d。一个是垂直纹理层面的距离，一个是沿切面的周期；用图 7-2 的直角三角形确定二者，再进入光程式。

2. 将 “垂直切面入射” 理解成 “垂直小镜面入射”。图 7-3 中两条法线不重合，局部入射角为θ，整体出射角为2θ。

3. 将光程差写成$d\sin\theta$。这等于a，错在把相对于小镜面法线的角代入相对于切面法线的投影。应使用$d\sin 2\theta$。

4. 把相邻单元比较成薄膜上下界面的往返反射，直接写$2a$ 或额外加半波损失。两反射点同高，路程差来自横向平移的出射投影；共同反射相位不改变相邻差。

5. 分别在两条反射线上取等长线段，从而说光程差为零。比较的终点必须处在同一个参考波前；图 7-4 中的K,Q 才满足这一要求。

6. 解出反余弦后不筛选整数级次和上方可见性。比如$a=0.600\,\mu\mathrm{m}$、$\lambda=0.550\,\mu\mathrm{m}$，$q=1$ 的余弦为$11/24$，虽有锐角解，但$\theta>\pi/4$，指定小镜面出射方向不在切面上方；$q=2$ 才给上方可见解。

7. 将$q=0$ 当成正常的偏绿色解。对原题镜面方向，$2a\cos\theta=0$ 只到$\theta=\pi/2$ 的退化边界；不能将任意普通零级反射和本题的镜面方向匹配混为一谈。

8. 把N 束非相干光的强度之和NI_1 与相干峰值N^2I_1 混淆。前者的交叉项时间平均为零，后者在指定方向保留同相交叉项；二者需要的相位条件不同。

9. 用有限和商式在主峰处直接计算0/0。应回到原始有限和，或取极限；主峰有限，强度不是无穷大。

10. 在角宽和峰移公式中将度数直接代入微分。三角函数导数的标准形式要求弧度；把一度当成数值1 会使误差放大约57.3 倍。

11. 把形状相似的层面、切面与镜面边界画成一条线。空间图用于说明不同对象，法截面用于计算，二者互相补充；不能只补文字而不表达实际夹角与前后关系。

八、课堂讲解建议

建议 1：先固定距离和角的定义，再写任何干涉公式。

课堂中先让学生指出图 7-1 的切面、层面和纹理延伸方向，再在图 7-2 中寻找真正长度为a 的垂线。板书同时写出$a = d\sin\theta$ 与角的定义，要求口头说明为什么d 不等于a。随后才处理光路，避免将错误几何带入一个熟悉的光栅公式。

建议 2：将局部反射与整体观察分成两个动作。

讲解图 7-3 时，先遮住整体角r，让学生只按小镜面法线画出等角的反射线；再恢复切面法线，读出$r = \theta + \theta$。对于向量基础尚弱者，先完成作图，再用步骤 4 检验分量；不以向量公式代替反射的直觉来源。

建议 3：以“终点是否同一波前”核对光程，而不是只记投影。

让学生在图 7-4 上比较两个候选终点：两条光线各走相同长度的点，与垂直出射方向的线和两条光线的交点。只有第二组才可直接比较到达同一相位面前的路程差。随后用$PK = d\sin r$ 建式，并明确入射贡献为零的原因是两点同高与正常入射。

建议 4：用短相位和验证最大值，最后筛选边界。

先按图 7-5 相加四个等长箭头，建立同相为振幅相加的认识，再引出复数求和和有限峰形。课堂计算采用步骤 11 的数值，核对$d\sin r = \lambda$；最后给出一个有反余弦解但出射向下的候选，讨论为什么代数有根仍需物理筛选。图 7-6 用于区分峰的位置与峰的宽度，不把这两件事合并为一个条件。

九、变式训练

变式 1：较厚纹理能否给出多个上方可见级次?

层厚为$a = 3.00\,\mu\mathrm{m}$，正常入射绿光波长为$\lambda = 0.550\,\mu\mathrm{m}$。求所有能在小镜面反射方向直接从切面上方观察到相干主峰的正整数级次及对应切角。

先用可见支的整数区间：

$$\frac{\sqrt{2}\times 3.00}{0.550} < q < \frac{2\times 3.00}{0.550}.$$

逐项计算两个端点：

$$7.71389\ldots < q < 10.90909\ldots.$$

所以只有$q = 8, 9, 10$。分别代入：

$$\begin{aligned} q = 8: &\quad \cos\theta_8 = \frac{8 \times 0.550}{6.00} = \frac{11}{15}, &\quad \theta_8 \approx 42.8334^\circ, \\ q = 9: &\quad \cos\theta_9 = \frac{9 \times 0.550}{6.00} = \frac{33}{40}, &\quad \theta_9 \approx 34.4115^\circ, \\ q = 10: &\quad \cos\theta_{10} = \frac{10 \times 0.550}{6.00} = \frac{11}{12}, &\quad \theta_{10} \approx 23.5565^\circ. \end{aligned}$$

每个角都在0° 与45° 之间，整体出射角分别为85.6669°、68.8230°、47.1129°。其中第一个较接近掠射，有限孔径、单元遮挡和实际包络可能显著影响观察强度；题设相位匹配仍成立，不能因峰强未知而删除这个数学可见支。

检查其他整数：$q \leqslant 7$ 对应$\theta > \pi/4$，镜面方向向下；$q \geqslant 11$ 则$q\lambda/(2a) > 1$，没有实数切角。因此级次列表完整，而不是只找到一组角就停止。

变式 2：由反射方向反求层厚，说明级次歧义。

正常入射波长$\lambda = 0.550\,\mu\mathrm{m}$，观察到小镜面方向$r = 60.0^\circ$ 上的主峰，且实验已确定为一级峰。求θ、a 与d；若级次未确定，层厚有哪些可能?

局部反射给

$$\theta = \frac{r}{2} = 30.0^\circ.$$

一级峰$q = 1$ 的相干条件为

$$\begin{aligned} a &= \frac{\lambda}{2\cos 30^\circ} = \frac{0.550}{\sqrt{3}}\,\mu\mathrm{m} \approx 0.317543\,\mu\mathrm{m}, \\ d &= \frac{a}{\sin 30^\circ} = 2a \approx 0.635085\,\mu\mathrm{m}. \end{aligned}$$

独立光程回代：

$$d\sin 60^\circ = \frac{1.100}{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mu\mathrm{m} = 0.550\,\mu\mathrm{m}.$$

若峰的级次未知，角度仍给$\theta = 30^\circ$，但

$$a_q = q\frac{0.550}{\sqrt{3}}\,\mu\mathrm{m}, \qquad d_q = 2a_q, \qquad q = 1, 2, \ldots.$$

因此$0.317543\,\mu\mathrm{m}$ 只是最小正厚度，不是没有级次信息时的唯一厚度。还需另外的谱峰、独立结构测量或级次标定才能消除歧义。

变式 3：有限纹理数量怎样决定峰宽？

取$a = 0.600\,\mu\mathrm{m}$，目标波长$\lambda_0 = 0.550\,\mu\mathrm{m}$，正常入射，采用$q = 2$ 的可见切角，有$N = 40$ 个等振幅周期。求主峰角、固定方向下两侧第一零点波长，以及固定波长下两侧第一零点方向；同时给出线性近似与精确值的比较。

先求结构和主峰：

$$\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{2\times 0.550}{2\times 0.600} = \frac{11}{12},\\
\sin\theta &= \frac{\sqrt{23}}{12},\\
d &= \frac{7.200}{\sqrt{23}}\,\mu\mathrm{m} \approx 1.501304\,\mu\mathrm{m},\\
r_0 &= 2\theta \approx 47.1129^\circ,\\
\Delta_0 &= d\sin r_0 = 2\lambda_0 = 1.100\,\mu\mathrm{m}.
\end{aligned}$$

在固定方向下，路程差Δ_0 不随波长改变，相位周期数为Δ_0/λ。第一零点满足

$$\frac{\Delta_0}{\lambda} = q \pm \frac{1}{N}.$$

故短波侧和长波侧分别为

$$\begin{aligned}
\lambda_{\mathrm{short}} &= \frac{q\lambda_0}{q+1/N} = \frac{1.100}{2.025}\,\mu\mathrm{m} \approx 0.54320988\,\mu\mathrm{m},\\
\lambda_{\mathrm{long}} &= \frac{q\lambda_0}{q-1/N} = \frac{1.100}{1.975}\,\mu\mathrm{m} \approx 0.55696203\,\mu\mathrm{m}.
\end{aligned}$$

两侧距λ_0 约为$6.79012\,\mathrm{nm}$ 与$6.96203\,\mathrm{nm}$，并不严格对称。全宽约$13.75215\,\mathrm{nm}$。一阶近似的单侧宽度是$\lambda_0/(qN) = 6.875\,\mathrm{nm}$，对称性只是微小偏移近似的结果。

在固定波长下，第一零点满足

$$\sin r_\pm = \frac{(q \pm 1/N)\lambda_0}{d}.$$

取上方可见且靠近主峰的反正弦支：

$$r_- \approx 46.34734^\circ, \qquad r_+ \approx 47.88969^\circ.$$

精确全宽约1.54235°。线性全宽为

$$\Delta r_{\mathrm{lin}} \approx \frac{2\lambda_0}{N d \cos r_0} \approx 0.0269154\,\mathrm{rad} \approx 1.54214^\circ.$$

这个近似与精确结果接近，因为本例N 较大且r_0 未贴近90°。波长零点求的是固定观察方向下的相位变化，角度零点求的是固定波长下的方向变化，二者不能在同一个计算中混用。

变式 4：改变入射方向后重新匹配绿光。

纹理切角为$\theta = 25.0^\circ$，入射传播方向相对于向下切面法线取$\alpha = -10.0^\circ$，即光向左下方传播。要使$\lambda = 0.550\,\mu\mathrm{m}$ 的二级主峰与小镜面反射方向匹配，求局部入射角、整体反射角、所需层厚及切面周期。

在本题符号约定下，局部入射角为

$$i = \theta + \alpha = 15.0^\circ,$$

整体反射方向为

$$r = 2\theta + \alpha = 40.0^\circ.$$

两个角都满足受光及上方出射条件。由相位匹配式，

$$\begin{aligned} 2a\cos 15^\circ &= 2 \times 0.550\,\mu\mathrm{m}, \\ a &= \frac{0.550}{\cos 15^\circ}\,\mu\mathrm{m} \approx 0.569402\,\mu\mathrm{m}, \\ d &= \frac{a}{\sin 25^\circ} \approx 1.347320\,\mu\mathrm{m}. \end{aligned}$$

再分别计算两个传播方向在周期平移上的投影。由于$\sin\alpha < 0$，不能把它当成一个不带符号的正角：

$$\begin{aligned} \Delta &= d\big[\sin 40^\circ - \sin(-10^\circ)\big] \\ &= d\big[\sin 40^\circ + \sin 10^\circ\big] \\ &\approx 1.100000\,\mu\mathrm{m} = 2\lambda. \end{aligned}$$

如果漏掉入射贡献，只计算$d\sin 40^\circ$，便不会得到2λ。最后将α 置零，整个推导返回正常入射的原题关系；这同时检查了倾斜入射公式的符号约定。

第 8 题

在静止的水中，有一艘静止的潜水艇。水与潜水艇的静止密度均为ρ_0，潜水艇沿长度方向的固有长度为l_0，固有体积记为V_0。取竖直向上为z 轴正方向，水中的压力场满足

$$p(z_b) - p(z_t) = \rho_0 g(z_t - z_b), \qquad z_t > z_b.$$

潜水艇随后沿长度方向以水平速度v 运动，$0 \le v < c$。水仍保持静止，背景压力场不变；忽略侧面相互作用、流体扰动和阻力。考察潜水艇竖直速度为零的瞬间。设

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

（1）在水参考系中，求潜水艇的体积V_1 和密度ρ_1。

（2）在水参考系中，求潜水艇所受重力大小G_1 和上下表面压力的合力大小F_1；在潜水艇瞬时静止参考系中，求水的密度ρ_2、潜水艇所受重力大小G_2 和上下表面压力的合力大小F_2。

修订说明：明确水与艇的静止密度相等。本题“密度”指能量密度除以c^2，在忽略水的压强及潜水艇纵向内应力对能量变换的贡献这一近似下计算。在水系规定$G_1 = \gamma\rho_0 V_0 g$，这是本题选定的理想外力模型，不是狭义相对论单独推出的真实地球引力定律。原题的匀速运动按上述瞬时状态理解；若要求全程保持固定深度，则须另有竖直维持力。上下表面局部可用水平面元分解。

一、题型定位

本题以潜水艇的压力合力为载体，考查相对论中的长度收缩、密度定义、横向三力变换与四力。真正需要区分的是三个不同对象：同一时刻测得的空间体积、单位体积内的能量、单位坐标时间内的动量变化。三者的洛伦兹因子并不相同，不能只凭“运动后变大或变小”拼凑答案。

浮力从实际压力场和受压面积计算；重力先由题目规定水系模型，再作同一外力的参考系变换。这样可以把相对论运动学能够确定的内容与另行指定的外场规律分开。两参考系必须对同一瞬间的运动趋势给出一致判断，但各系测得的三力大小和坐标加速度不必相等。

二、知识点

沿相对运动方向的长度收缩；横向尺寸不变；相对论能量$E = \gamma m_0 c^2$；固有质量与能量等效质量的区别；等时体积中的密度定义；洛伦兹变换的同时性；横向动量不变；三力$\boldsymbol{F} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t$ 与四力$f^\mu = \mathrm{d}p^\mu/\mathrm{d}\tau$；上下压力面的合力；静水压力梯度的适用参考系；低速展开和量纲检查。

令S 为水的静止参考系，S' 为以$v\boldsymbol{e}_x$ 相对S 运动的惯性系。所讨论瞬间，潜水艇在S'中静止。z 向上，因而重力分量为负，压力合力分量为正。下标1 对应S，下标2 对应S'；V_0、m_0 对应潜水艇固有量。定义

$$m_0 = \rho_0 V_0.$$

ρ_1 是水系中的艇的能量等效密度，ρ_2 是艇系中的水的能量等效密度；它们不是同一物体在同一个参考系中的两个记号，也不是质量流中的固有质量密度。

三、物理图像

潜水艇的长轴沿x，上下表面的高度差沿z。相对运动只收缩长轴尺寸，不收缩竖直高度。为把受压面积看清，图 8-1 用长方体微元表示艇体；长方体不是附加的整体船形限制，一般艇形可以对水平面元或封闭表面作积分。

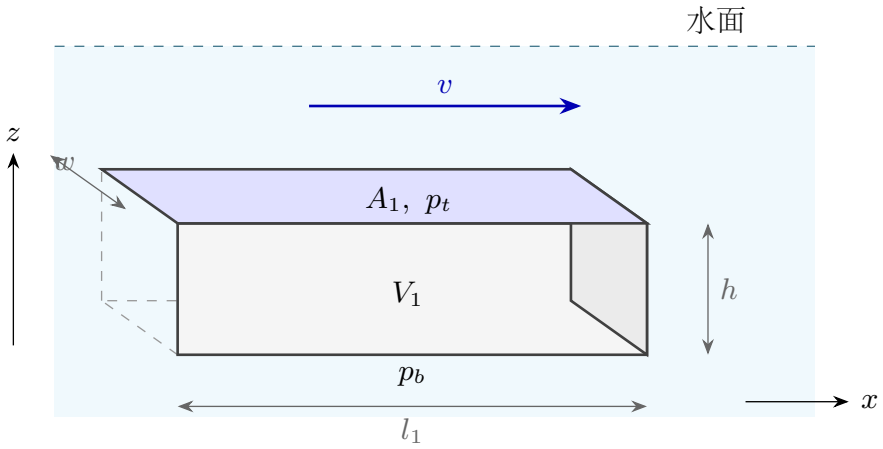


图 8-1 潜水艇沿长轴运动时的空间尺寸与上下受压面。

图 8-1 中$h = z_t - z_b > 0$，w 是横向宽度。对于图示微元，$A_0 = l_0 w$、$V_0 = A_0 h$。下表面水压向上，上表面水压向下，净压力向上。水平运动时上下表面法线都垂直于运动方向，这一点正是后面压力应力和三力变换简单的原因。

换到S' 后，潜水艇恢复固有长度，而水向$-x$ 运动。水的能量等效密度增大，并不意味着可以把该密度直接代入同一个牛顿静水公式：S' 中水不是静止流体，且本题的重力外场也要一起变换。若仍用$\rho_2 g$ 作为压力梯度，就混用了两个参考系的物理条件。

四、解题入口

先写几何关系$V_1 = V_0/\gamma$，再用$E_1/(c^2 V_1)$ 求ρ_1。这一步必须同时考虑能量的因子γ 和体积的因子$1/\gamma$。

随后在水系直接求$F_1 = \int (p_b - p_t)\,\mathrm{d}A_1$。由潜水艇自身世界线上的两个相邻事件推导$F_2 = \gamma F_1$，不能用水微元的时间间隔替代潜水艇受力的时间间隔。再以艇系中的横向压力应力和固有面积独立重算F_2。

最后把题目指定的G_1 变换为G_2，汇总结果并检查$v = 0$、低速展开、力的方向以及两系的瞬时运动判断。该顺序不需要预先猜测潜水艇究竟上浮还是下沉。

五、解析

步骤 1：明确研究对象、压力符号与计算瞬间。

研究对象始终是潜水艇。水系中的潜水艇速度为$\boldsymbol{u} = (v, 0, 0)$；艇系中其瞬时速度为零。上下表面高度分别为$z_t, z_b$，定义

$$h = z_t - z_b > 0, \qquad p_t = p(z_t), \qquad p_b = p(z_b).$$

按照题目给定的压力场，

$$p_b - p_t = \rho_0 g h > 0,$$
$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho_0 g.$$

第一式使用正的高度差和压力差；第二式使用带方向的坐标微分。两式相容，并没有负号矛盾。下表面的外法线向下，水对艇的面力沿外法线反方向，因而向上；上表面面力向下。F_1, F_2 以下都表示这个向上合力的大小，G_1, G_2 表示向下重力的大小。

步骤 2：用各系自己的同时性确定长度，不用照片长度。

图 8-2 比较两系在各自同一时刻测量的艇体。图中w, h 不变，长轴在水系缩为l_1。所有同系体积都必须以本系等时截面上的尺寸相乘。

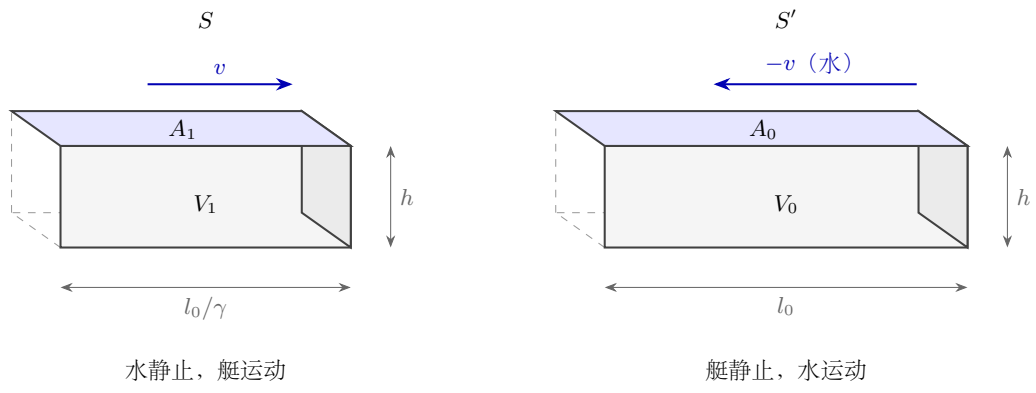


图 8-2 水系与艇系等时测量所得的纵向长度和受压面积。

洛伦兹变换为

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z. \end{aligned}$$

潜水艇在S' 中的后端为$x'_B = 0$，前端为$x'_A = l_0$。在S 的同一时刻t 测量两端，有

$$\begin{aligned} x_B - vt &= 0, \\ x_A - vt &= \frac{l_0}{\gamma}, \\ l_1 = x_A - x_B &= \frac{l_0}{\gamma}. \end{aligned}$$

这个计算先固定t，不是固定t'。将上述同一对测量事件变换到艇系，

$$\Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2} = -\frac{vl_0}{c^2} \neq 0 \quad (v \neq 0).$$

因此两系同时测量长度所取的事件不同。这是长度收缩的物理含义，而非艇体在固有系发生压缩形变。

步骤 3：由纵向长度得到面积与体积。

图 8-2 中顶面同时包含纵向尺寸l 和横向尺寸w，所以顶面积随纵向长度一起收缩；竖直高度h 不变。对图示微元，

$$\begin{aligned} A_0 &= l_0 w, \qquad V_0 = A_0 h, \\ A_1 &= l_1 w = \frac{l_0 w}{\gamma} = \frac{A_0}{\gamma}, \\ V_1 &= A_1 h = \frac{A_0 h}{\gamma} = \boxed{\frac{V_0}{\gamma}}. \end{aligned}$$

若整体艇形不是长方体，可在艇系按横向截面分层，每一条平行x 的长度都收缩为原来的$1/\gamma$；将这些微小体积相加，仍得$V_1 = V_0/\gamma$。艇系中潜水艇静止，体积为V_0，不能再对它作一次收缩。

步骤 4：先求能量等效质量，再求艇的能量等效密度。

题设密度口径为能量除以c^2，而非只统计各质元固有质量之和。潜水艇在固有系中的静止能量为$E_0 = m_0c^2$；在所采用的忽略纵向内应力贡献近似下，水系中的能量为

$$E_1 = \gamma m_0 c^2.$$

因此能量等效质量和密度依次为

$$\begin{aligned} m_1^{(E)} &= \frac{E_1}{c^2} = \gamma m_0, \\ \rho_1 &= \frac{m_1^{(E)}}{V_1} = \frac{\gamma m_0}{V_0/\gamma} \\ &= \gamma^2 \frac{m_0}{V_0} = \boxed{\gamma^2 \rho_0}. \end{aligned}$$

这里出现γ^2 的两次来源不同：第一次来自能量增加，第二次来自等时体积缩小。仅写“长度收缩所以密度增加γ^2” 缺少了能量这一半依据。

静止质量m_0 仍然不变。若另问 “单位坐标体积内固有质量之和”，答案会是$m_0/V_1 = \gamma\rho_0$，不是本问所规定的密度。定义不同而数值不同，并不矛盾。

步骤 5：按给定模型写水系重力，不把密度变换当成重力定律。

本题明确规定运动艇在水系的理想重力大小

$$G_1 = \gamma m_0 g.$$

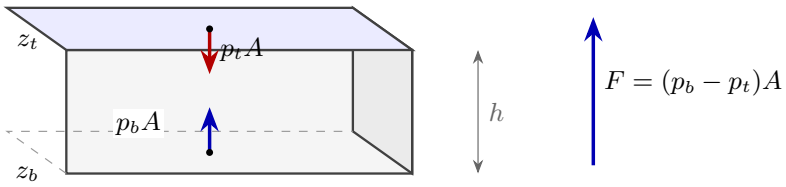
代入$m_0 = \rho_0 V_0$ 即得

$$\boxed{G_1 = \gamma \rho_0 V_0 g}.$$

其竖直分量为$F_{1z}^{(G)} = -G_1$。不能从$\rho_1 = \gamma^2\rho_0$ 单独推断此式；若写作$\rho_1 V_1 g$，得到相同结果仅因本题另行选定了以能量等效质量乘g 的外力模型。这个重力模型与水系压力场共同组成题设，少了它就不能唯一求出运动重力。

步骤 6：从上下两面真实的压力面力求水系浮力。

图 8-3 中两面承受相反方向的压力面力，面积都是当前参考系中的A_1。先分别写面力，再作相减，避免把压力差与某一面的压力混淆。



$p_b - p_t = \rho_0 g h, \quad A = A_1\ (S),\ A_0\ (S')$

图 8-3 上下受压面的相反面力与竖直合力。

取上下表面各为平面并令外法线$\boldsymbol{n}$ 指向艇外，水对艇的面力元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = -p\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A.$$

于是下表面向上、上表面向下，其竖直合力为

$$\begin{aligned} F_{1z} &= p_b A_1 - p_t A_1 \\ &= (p_b - p_t) A_1 \\ &= \rho_0 g h \frac{A_0}{\gamma} \\ &= \boxed{\frac{\rho_0 g V_0}{\gamma}}. \end{aligned}$$

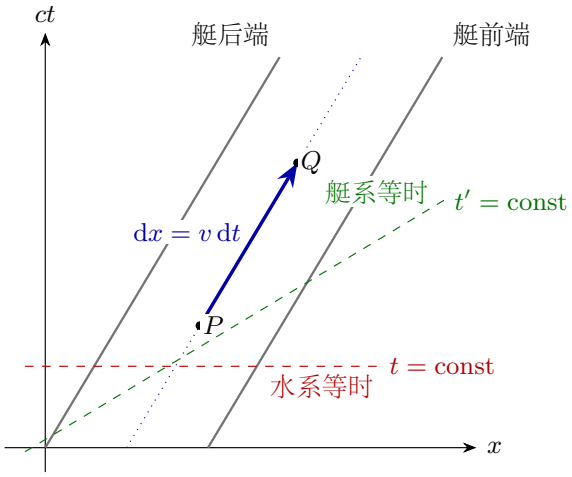
$F_{1z} > 0$，所以$F_1 = F_{1z}$。两面共同含有的背景常量压力抵消，剩下的只有压力梯度乘体积。若把水系浮力写成$\rho_0 g V_0$，就漏掉了水系实际体积的收缩；若写成$\rho_1 g V_1$，则错用了艇的密度而非给定水压场。

步骤 7：为横向三力变换选取潜水艇自身的相邻事件。

取潜水艇同一质心世界线上的相邻事件P, Q。在所考察瞬间$\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$，且竖直速度为零。洛伦兹变换直接给出

$$\begin{aligned} \mathrm{d}t' &= \gamma \left(\mathrm{d}t - \frac{v\,\mathrm{d}x}{c^2} \right) \\ &= \gamma \mathrm{d}t \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \\ &= \frac{\mathrm{d}t}{\gamma}. \end{aligned}$$

图 8-4 中P, Q 位于同一潜水艇质心世界线，而前后端的等时长度测量使用另外两点。两个问题使用不同的事件，不能互换时间间隔公式。



P, Q 位于同一艇体质心世界线

图 8-4 潜水艇世界线上的相邻事件与长度测量的等时截线。

这里的$\mathrm{d}t' = \mathrm{d}t/\gamma$ 不是因为所有时间间隔都自动除以γ，而是已经使用了该世界线的$\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$。若选静止水微元，其$\mathrm{d}x = 0$，会得到$\mathrm{d}t' = \gamma\,\mathrm{d}t$；那描述的是另一个物体，不适合直接计算潜水艇的力。

步骤 8：由横向动量不变推导横向三力关系。

四动量在x 向变换下满足

$$\begin{aligned} E' &= \gamma(E - vp_x), \\ p'_x &= \gamma\left(p_x - \frac{vE}{c^2}\right), \\ p'_y &= p_y, \qquad p'_z = p_z. \end{aligned}$$

相邻事件之间的横向动量变化也相同，故

$$\begin{aligned} F_{2z} &= \frac{\mathrm{d}p'_z}{\mathrm{d}t'} \\ &= \frac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}t/\gamma} \\ &= \gamma\frac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}t} \\ &= \boxed{\gamma F_{1z}}. \end{aligned}$$

该关系适用于艇在S 中瞬时以v 水平运动、在S' 中瞬时静止的情形。它是通常三力的关系，γ 来自受力潜水艇的运动，而不是来自施力介质“看起来变稠”的直觉。

步骤 9：用四力作第二条推导，并核对符号。

四力定义的时间参数是潜水艇的固有时间τ。在S 中$\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau = \gamma$，因此

$$f^z = \frac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}t} = \gamma F_{1z}.$$

S' 中潜水艇瞬时静止，$\mathrm{d}t'/\mathrm{d}\tau = 1$，故$f'^z = F_{2z}$。由于$x$ 向洛伦兹变换不混合z 分量，

$$f'^z = f^z.$$

将三式串联，仍得到$F_{2z} = \gamma F_{1z}$。图 8-5 把“坐标时间导数”和“固有时间导数”分开，后一种才形成四矢量分量。

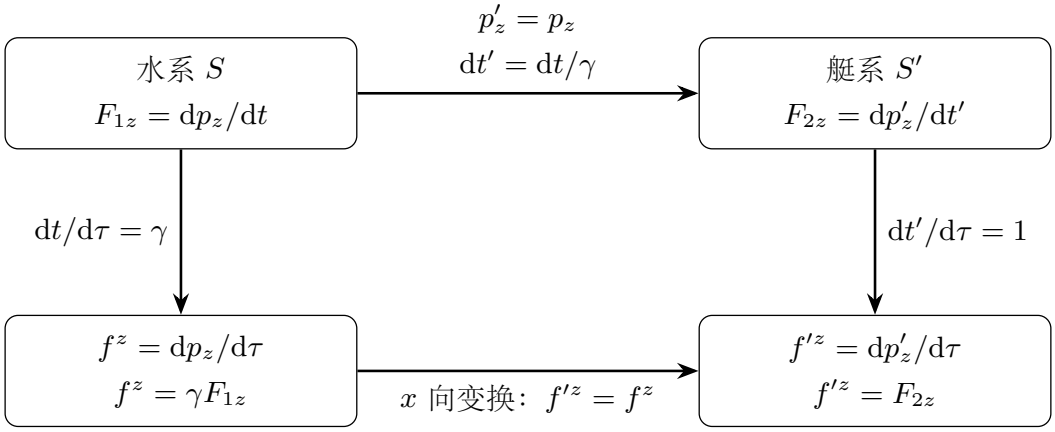


图 8-5 同一横向动量变化在坐标时间与固有时间下的力分量。

对浮力，$F_{1z} = F_1 > 0$，因此$F_2 = \gamma F_1$。对重力，$F_{1z}^{(G)} = -G_1$，有$F_{2z}^{(G)} = -\gamma G_1$；取大小后为$G_2 = \gamma G_1$。同一个变换关系必须同时作用于每一个外力，不能只变换其中一个。

步骤 10：得到艇系重力并辨明两次因子的来源。

把步骤 5 的题设G_1 代入横向力关系，

$$\begin{aligned} G_2 &= \gamma G_1 \\ &= \gamma(\gamma \rho_0 V_0 g) \\ &= \boxed{\gamma^2 \rho_0 V_0 g}. \end{aligned}$$

其中一个γ 来自所选水系重力模型，另一个来自横向三力变换。艇系中潜水艇本身静止，不能仍以“艇正在运动，质量又增大一次”解释第二个因子。更不能因艇系静止便自动断定$G_2 = m_0 g$：这里的外场是从水系变换来的，并非一个重新独立规定的同形静态外场。

步骤 11：得到艇系浮力，纠正反向使用力变换的错误。

由步骤 6 与步骤 8，

$$\begin{aligned} F_2 &= \gamma F_1 \\ &= \gamma \frac{\rho_0 g V_0}{\gamma} \\ &= \boxed{\rho_0 g V_0}. \end{aligned}$$

浮力中的体积收缩因子恰好被横向三力因子抵消。不能将关系写成$F_2 = F_1/\gamma$；该写法会得到$\rho_0 g V_0/\gamma^2$，与潜水艇世界线上时间间隔的直接推导相反。

只有说明“从瞬时静止系求运动系的横向力”时，才可反向写为$F_1 = F_2/\gamma$。两式等价，关键是明确下标所指的参考系，不能离开定义记忆“横向力除以γ”。

步骤 12：由艇系的压力应力和固有面积独立验证浮力。

上述推导没有把水的运动密度代入任何新静水公式。为独立核验，再看压力作用面。静止水的应力—能量张量中，$T^{zz}=p$ 表示横向法向动量流，即z 法向面的压力。沿x 变换时，z 指标不与$0,x$ 混合，因而

$$T'^{zz}=T^{zz}=p.$$

由于给定压力场不依赖x,t，且$z'=z$，艇系同一高度的上下压力仍分别为p_t,p_b。艇在本系的顶底面积为A_0，于是

$$\begin{aligned}F_2&=\int_{A_0}(p_b-p_t)\,\mathrm{d}A_0\\&=(p_b-p_t)A_0\\&=\rho_0 ghA_0\\&=\rho_0 gV_0.\end{aligned}$$

这是“实际变换压力应力—实际受压面积”的计算，独立于记忆中的三力公式。S 的面积为A_0/γ，S' 的面积为A_0，两种面力结果之比正好为γ。侧面竖直合力按题设忽略，图 8-3 的上下作用方向在两个参考系中均不变。

步骤 13：求运动水的能量等效密度，并交代近似条件。

S' 中水的速度大小为v，方向为$-x$。先取水的一个固有微元，固有体积为$\mathrm{d}V_w$、固有静止能量为$\rho_0c^2\mathrm{d}V_w$。忽略压强对能量变换的贡献时，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}E'_w&\simeq\gamma\rho_0c^2\,\mathrm{d}V_w,\\\mathrm{d}V'_w&=\frac{\mathrm{d}V_w}{\gamma},\\\rho_2&=\frac{\mathrm{d}E'_w}{c^2\mathrm{d}V'_w}\\&\simeq\frac{\gamma\rho_0\mathrm{d}V_w}{\mathrm{d}V_w/\gamma}=\boxed{\gamma^2\rho_0}.\end{aligned}$$

题设所保留阶次内写作等号，近似含义由题干修订说明统一限定。若保留压强项，静止流体张量给出

$$\rho_2^{(E)}=\gamma^2\rho_0+\frac{(\gamma^2-1)p}{c^2}.$$

只有$p/(\rho_0c^2)\ll 1$ 时，后一项才能省略。该项可以对密度计算很小，但压力梯度产生的浮力仍不可省略：浮力是本题要求保留的主要竖直作用。忽略压强的能量贡献，不等于把上下两面的压力设为零。

步骤 14：为什么运动水的密度不能直接给艇系浮力。

若误用ρ_2gV_0，会得到$\gamma^2\rho_0gV_0$，但步骤 12 已经从实际横向应力积分得到ρ_0gV_0。差异并非“相对论破坏阿基米德原理”，而是使用牛顿静水式时漏查了适用条件。

在水系，水静止，题设可以直接规定

$$-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}=\rho_0 g.$$

在艇系，水流动，能量密度、动量流和外力场共同变换；不能在右端只换$\rho_0\to\rho_2$，又把原g 原样保留。正确做法是保留已确定的压力场或从完整流体动力学重建方程，而不是把静态公式中的一个字母替换成运动密度。

本题给定的压力场在变换后仍满足$-\partial p/\partial z'=\rho_0 g$，这是一项具体的边界数据，不是重新声称艇系中有相同静态流体。它足以与A_0 一起确定正确浮力。

步骤 15：汇总全部待求量，区别大小与向量分量。

在本题近似及理想外力模型下，

$$\boxed{\begin{aligned}&V_1=\frac{V_0}{\gamma}, && \rho_1=\gamma^2\rho_0,\\ &G_1=\gamma\rho_0 V_0 g, && F_1=\frac{\rho_0 g V_0}{\gamma},\\ &\rho_2=\gamma^2\rho_0, && G_2=\gamma^2\rho_0 V_0 g,\\ &F_2=\rho_0 g V_0. &&\end{aligned}}$$

这些G,F 是正的大小。相应矢量为

$$\boldsymbol{G}_1=-G_1\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{F}_1=F_1\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{G}_2=-G_2\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{F}_2=F_2\boldsymbol{e}_z.$$

不因浮力和重力方向相反，就在它们各自的“大小”答案前写负号；负号属于所选坐标下的分量。

步骤 16：检查两系净力的符号是否一致。

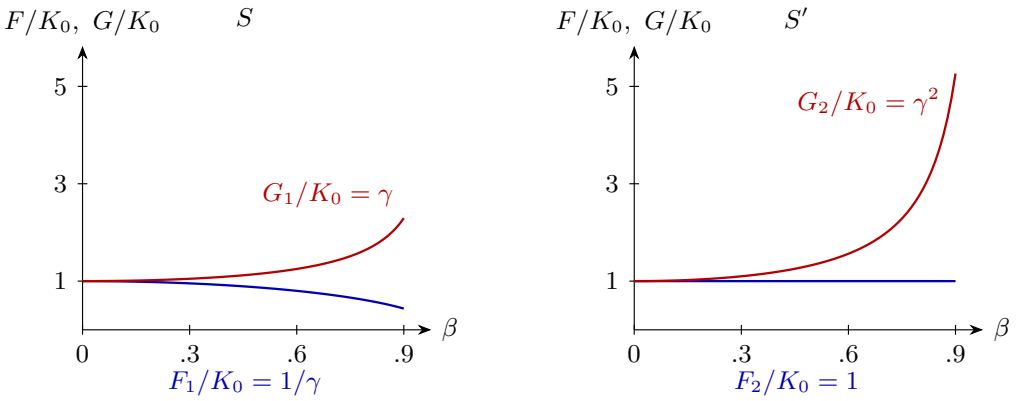
记$K_0=m_0 g=\rho_0 V_0 g$。水系的竖直净力为

$$\begin{aligned}N_1&=F_1-G_1\\&=K_0\left(\frac{1}{\gamma}-\gamma\right)\\&=-K_0\frac{\gamma^2-1}{\gamma}\\&=-\gamma K_0\beta^2.\end{aligned}$$

这里使用恒等式$\gamma^2-1=\gamma^2\beta^2$。艇系净力为

$$\begin{aligned} N_2 &= F_2 - G_2 \\ &= K_0(1-\gamma^2) \\ &= -\gamma^2 K_0\beta^2 \\ &= \gamma N_1 . \end{aligned}$$

当$v>0$ 时，两系均给负的竖直净力；不加维持力，所考察瞬间的趋势向下。图 8-6 用K_0 归一化比较两系的浮力与重力。横轴是同一相对速度β，不是两个独立的速度。



$K_0=\rho_0 V_0 g$；两图的 β 为同一相对速度

图 8-6 所选理想模型中两参考系的归一化浮力和重力。

图 8-6 中水系曲线为$F_1/K_0=\sqrt{1-\beta^2}$、$G_1/K_0=(1-\beta^2)^{-1/2}$；艇系曲线为$F_2/K_0=1$、$G_2/K_0=(1-\beta^2)^{-1}$。同系曲线间的竖直差才表示相应净力，不能跨两个图把F_1 与G_2 相减。

步骤 17：若保持固定深度，补出维持力而非否定净力。

“水平匀速”可以只规定所考察瞬间的水平运动，不必包含以后竖直加速度为零；若要求整个运动期间深度固定，则竖直总力必须为零。所需向上维持力为

$$\begin{aligned} H_1 &= G_1 - F_1 = \gamma K_0\beta^2 , \\ H_2 &= G_2 - F_2 = \gamma^2 K_0\beta^2 = \gamma H_1 . \end{aligned}$$

此时潜水艇仍可保持固定深度，不是因为浮力重新等于重力，而是因为多了H。题目并未指定维持装置，H 只表示满足该运动约束需要的力，不猜造推进器、翼面或外部支架。

若撤去维持力，仅凭本题的瞬时结果不能宣称已求出整个下沉轨迹。艇随后会有竖直速度，所用瞬时静止系、压力扰动及外场条件都可能改变，必须重新建模。

步骤 18：由动量定义求瞬时横向加速度，核对相对论因子。

水系中$p_z=\gamma_u m_0 u_z$，其中γ_u 对应潜水艇的完整速度。所考察瞬间$u_z=0,u_x=v$，故

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}t}\right|_{u_z=0}&=m_0\left(\dot{\gamma}_u u_z+\gamma_u\dot{u}_z\right)\\&=\gamma m_0 a_z.\end{aligned}$$

不加维持力时，

$$a_z=\frac{N_1}{\gamma m_0}=-g\beta^2.$$

艇系中艇瞬时静止，$N_2=m_0 a_z'$，所以

$$a_z'=\frac{N_2}{m_0}=-\gamma^2 g\beta^2=\gamma^2 a_z.$$

两系的坐标加速度大小不同但方向相同。水系不能直接套$N_1=m_0a_z$，也不能把这里的横向关系当成纵向加速度公式。

步骤 19：做静止、低速、量纲及近似边界检查。

$v=0$ 时$\gamma=1$，所有密度还原为ρ_0，$V_1=V_0$，且

$$F_1=G_1=F_2=G_2=\rho_0 V_0 g.$$

两系重合，初始中性浮力恢复。若静止极限仍有力差，说明密度、面积或参考系的某一项混用了。

当$\beta\ll1$，利用二阶展开，

$$\begin{aligned}\gamma&=1+\frac{\beta^2}{2}+O(\beta^4),\\\gamma^{-1}&=1-\frac{\beta^2}{2}+O(\beta^4),\\\gamma^2&=1+\beta^2+O(\beta^4).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}G_1&=K_0\left(1+\frac{\beta^2}{2}\right)+O(\beta^4K_0),\\F_1&=K_0\left(1-\frac{\beta^2}{2}\right)+O(\beta^4K_0),\\G_2&=K_0(1+\beta^2)+O(\beta^4K_0),\\F_2&=K_0.\end{aligned}$$

净力的首个非零项都是$-K_0\beta^2$，差异从更高阶出现，符合$N_2=\gamma N_1$。相对论修正不是与v 成正比的一阶量；若出现一阶v/c，应重查速度反向后结果是否改变。

量纲逐项为：$\rho_0 V_0$ 是质量，乘g 是力；$\rho_0 g h$ 是压力；再乘面积得到力。β,γ 无量纲，不能改变原量纲。$v\to c^-$ 时体积趋零、密度和选定重力发散，表示该理想化表达的高速极限，不意味着现实艇体可以保持原假设无限加速。整个题目仍以忽略流体扰动、压强能量项和内应力贡献为成立条件。

六、关键洞察

洞察 1：同一“密度”名称可能隐藏两种不同测量。

设一个固有水微元含固有质量$\mathrm{d}m_0=\rho_0\mathrm{d}V_w$。以艇系等时体积计数这个固有质量，得到质量流密度

$$\rho_2^{(m)}=\frac{\mathrm{d}m_0}{\mathrm{d}V_w/\gamma}=\gamma\rho_0.$$

这不包括水微元的运动能量。能量等效密度还要把分子换成$\mathrm{d}E'/c^2$，近似得到$\gamma^2\rho_0$。把这两个定义都写成ρ_2 而不给上标或文字定义，会制造表面矛盾。固有质量并未增加，变化的是等时体积，以及另一个定义中用于分子的能量。

用四流可以直接看出差异。静止质量流为$J^\mu=(c\rho_0,0,0,0)$；x 向变换给

$$J'^0=\gamma c\rho_0,\qquad J'^x=-\gamma v\rho_0.$$

因此艇系的质量流密度为$J'^0/c=\gamma\rho_0$。负的x 分量表示水向左运动，不是密度为负。能量密度来自二阶张量的00 分量，不能以一阶四流变换替代。

洞察 2：流体压强虽小，其张量贡献与浮力作用应分别判断。

采用分量次序(ct,x,y,z)。静止理想流体的应力—能量张量为

$$T^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}\epsilon&0&0&0\\0&p&0&0\\0&0&p&0\\0&0&0&p\end{pmatrix},\qquad \epsilon=\rho_0c^2.$$

沿x 的洛伦兹矩阵非平凡部分为$\Lambda^0{}_0=\Lambda^x{}_x=\gamma$、$\Lambda^0{}_x=\Lambda^x{}_0=-\gamma\beta$。张量变换为$T'^{\mu\nu}=\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\delta T^{\alpha\delta}$，故

$$
\begin{aligned}
T'^{00} &= (\Lambda^0{}_0)^2 T^{00} + (\Lambda^0{}_x)^2 T^{xx} \\
&= \gamma^2\epsilon + \gamma^2\beta^2 p \\
&= \gamma^2\epsilon + (\gamma^2 - 1)p, \\
T'^{0x} &= -\gamma^2\beta(\epsilon + p), \\
T'^{xx} &= \gamma^2(\beta^2\epsilon + p), \\
T'^{zz} &= p.
\end{aligned}
$$

这直接证明$\rho_2^{(E)} = T'^{00}/c^2$ 的压强修正，同时也证明上下压力面需要的T'^{zz} 不增加γ^2。流动方向的应力与横向应力不同，不能把T'^{xx} 当成艇体上下表面的压力。

被省略的能量密度相对项满足

$$
\frac{\rho_2^{(E)} - \gamma^2\rho_0}{\gamma^2\rho_0} = \beta^2 \frac{p}{\rho_0 c^2}.
$$

因此$p/(\rho_0 c^2) \ll 1$ 是直接可检验的近似条件。与此同时，浮力为$-\partial p/\partial z$ 乘体积，比较的是压力梯度，不能由压强相对静能量很小就把浮力消掉。

洞察 3：一般艇形的压力合力来自面积积分与散度定理。

对水系中的封闭艇体表面∂V_1，水的压力牵引竖直分量为$-pn_z$。将上下及倾斜面贡献统一写成

$$
F_{1z} = -\oint_{\partial V_1} p n_z \,\mathrm{d}A.
$$

对向量场$p\boldsymbol{e}_z$ 使用散度定理，

$$
\begin{aligned}
F_{1z} &= -\int_{V_1} \nabla\cdot(p\boldsymbol{e}_z)\,\mathrm{d}V \\
&= -\int_{V_1} \frac{\partial p}{\partial z}\,\mathrm{d}V \\
&= \rho_0 g V_1 = \frac{\rho_0 g V_0}{\gamma}.
\end{aligned}
$$

均匀压力常量对应的积分为$-p_*\oint n_z\,\mathrm{d}A = 0$，所以结果只依赖压力梯度。这条路线给出无需长方体外形的独立证明。

在题目规定的无扰动压力场下，艇系沿z 的面牵引仍由p 决定，对固有体积V_0 作同样积分得到$F_{2z} = \rho_0 g V_0$。若纳入侧面流动、边界层或随运动改变的压力分布，就必须使用实际应力而非沿用本题的静水背景；这不是本题简化模型所求的情形。

洞察 4：三力的时间参数与四力的正交关系。

以艇体质心四速度$U^\mu = \gamma(c, v, 0, 0)$，度规采用$(-,+,+,+)$。纯竖直力作用的瞬间，$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{u} = 0$，四力为

$$f^\mu = \gamma\left(\frac{\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{u}}{c}, F_x, F_y, F_z\right) = (0,0,0,\gamma F_z).$$

其正交检查为

$$U_\mu f^\mu = -U^0 f^0 + U^x f^x + U^z f^z = 0.$$

该式体现固定固有质量的约束。沿x 变换之后，$U'^\mu = (c,0,0,0)$，且$f'^z = f^z$，所以$F'_z = f'^z = \gamma F_z$。四力空间分量与三力不同；虽然这里四力的z 分量不变，三力仍变，因为$\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau$ 变了。

瞬间竖直力的功率为零，不等于它永远不做功。潜水艇产生竖直速度后，$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{u}$ 可非零，四力时间分量也随之出现。不能把这个瞬间的$f^0 = 0$ 当成整段运动恒成立的条件。

洞察 5：从速度变换独立核对横向加速度。

一般速度变换为

$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}.$$

取题目所考察瞬间$u_x = v, u_z = 0$，分母为$1/\gamma$。对相邻事件求导时，与分母导数相乘的u_z 项在该瞬间为零，因此

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}u'_z}{\mathrm{d}t} &= \gamma\frac{\mathrm{d}u_z}{\mathrm{d}t},\\
\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{\gamma},\\
a'_z &= \frac{\mathrm{d}u'_z/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'/\mathrm{d}t} = \gamma^2 a_z.
\end{aligned}$$

这与解析中由两系动量方程求出的结果一致。该检验从实际速度和事件时间关系出发，不只是重复净力公式，因而可以发现把横向惯性因子误写为纵向$\gamma^3 m_0$ 的错误。

洞察 6：重力结论依赖外场模型，静止极限不足以唯一选定。

狭义相对论告诉我们如何变换已经指定的力，却不单独给定这个力在水系如何依赖速度。将一般水系重力写成

$$G_1 = m_0 g\,\Phi(\beta), \qquad \Phi(0) = 1,$$

仍可由横向三力变换推出

$$G_2 = \gamma m_0 g\,\Phi(\beta).$$

主解析采用题设$\Phi(\beta)=\gamma$，于是$G_2=\gamma^2 m_0 g$。若明确改题为另一种理想外力$\Phi(\beta)=1/\gamma$，则会得到$G_2=m_0 g$；两模型静止时都还原$m_0 g$，却给不同的运动结果。这说明仅用“静止时艇不沉”不能唯一推断运动重力。

两个模型是数学上明确规定的外力比较，不是在声称它们都自动代表真实地球引力。在实际引力问题中还需要外场几何和相应动力学。正式主答案只采用已经写入题干的模型，不混合其他模型的重力与本模型的压力计算。

七、易错点

将ρ_1 理解为m_0/V_1，会少一个γ；将ρ_2 的能量等效密度与质量流密度混写，会把$\gamma^2\rho_0$与$\gamma\rho_0$ 当成相互矛盾。先写分子的定义，再写分母是哪一个参考系的等时体积，才能确定因子。

将水系顶面积仍写成A_0，会把F_1 多算一个γ；将高度也收缩，会再多引入一个错误的$1/\gamma$。相对运动沿长轴，只有沿x 的尺寸收缩；图 8-2 中的h, w 均保持不变。

把水微元的$\mathrm{d}x=0$ 代入时间变换后用于求艇受力，会得到与正确关系相反的因子。力定义里的两事件必须属于受力潜水艇自身世界线，解析步骤 7 的$\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$ 不能省略。

把$f'^z=f^z$ 误解为$F_{2z}=F_{1z}$，混淆了四力和三力；把横向三力关系反向写成$F_2=F_1/\gamma$，则会给错误答案$\rho_0 g V_0/\gamma^2$。用时间导数和压力面积分两种独立计算核对，可以同时排除这两类错误。

把运动水的ρ_2 填进$\rho_2 g V_0$，忘记水在艇系中并非静止，也忘记外场必须一起变换。保持不变的是实际横向压力应力$T^{zz}=p$，不是一个可以任意换密度却不换外场的静水公式。

把“艇系中艇静止”理解成所有力都还原静止水系的大小，会错写$G_2=m_0 g$。这是移动外场中的瞬时静止系，不是重新指定一个相同的静态重力实验。

将本题$G_1=\gamma m_0 g$ 作为普遍引力规律，是把外力模型选择误当成运动学定理。将$p/(\rho_0 c^2)\ll 1$ 理解成压力合力可忽略，则是混淆能量修正与压力梯度作用。

只比较两系净力的数值是否相等，无法检验协变性；应比较它们是否满足$N_2=\gamma N_1$，以及两系加速度是否满足$a'_z=\gamma^2 a_z$。各系对同一瞬间的方向判断一致，不要求坐标加速度相同。

八、课堂讲解建议

课堂先用图 8-1 确认长轴、竖直高度及上下表面法线，再让学生写出l_1, A_1, V_1。板书将三种量分列为“固有质量”“能量除以c^2”“等时体积”，用不同分子求两种密度，不先给记忆口诀。

随后由上下压力的两个面力得到F_1。教师可先遮住参考答案的艇系浮力，让学生在图 8-4 中选择受力物体的相邻事件，实际代入$\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$ 求$\mathrm{d}t'$，再把$\mathrm{d}p'_z=\mathrm{d}p_z$ 接到力的定义上。必须说明这两步使用的是同一组事件。

图 8-5 用于对照三力与四力。课堂不需要先展开所有流体张量分量，但要清楚说明x 向变换不改变z 法向应力；随后用图 8-3 的固有面积再次求F_2。两条路线应在$\rho_0 g V_0$ 处汇合，而不是只宣布参考答案某个因子有误。

最后让学生检查$v=0$、$\beta \ll 1$ 和两系净力方向。教师须把题干修订的重力模型圈出，明确哪些结论是洛伦兹变换的结果，哪些是另外指定的外场条件。讨论固定深度时，不凭“匀速”强行令浮力等于重力，而是完整写出维持力。

九、变式训练

变式 1：给定速度时计算两系的全部力与瞬时加速度。

设$\rho_0 = 1.00\times10^{3}\,\mathrm{kg/m^3}$、$V_0 = 1.00\,\mathrm{m^3}$、$g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$，潜水艇水平速度为$v = 0.600c$。沿用主模型，求两系浮力、重力、固定深度需要的维持力；再求撤去维持力的瞬时竖直加速度。

先求

$$\beta = 0.600,\qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.600^2}} = 1.250,$$
$$m_0 = 1000.0\,\mathrm{kg},\qquad K_0 = m_0 g = 9800.0\,\mathrm{N}.$$

水系有

$$F_1 = 9800.0/1.250 = 7840.0\,\mathrm{N},$$
$$G_1 = 1.250\times 9800.0 = 12250.0\,\mathrm{N},$$
$$H_1 = G_1 - F_1 = 4410.0\,\mathrm{N}.$$

艇系有

$$F_2 = 9800.0\,\mathrm{N},$$
$$G_2 = 1.250^2\times 9800.0 = 15312.5\,\mathrm{N},$$
$$H_2 = 15312.5 - 9800.0 = 5512.5\,\mathrm{N}.$$

检查$H_2 = 1.250 H_1$。撤去维持力后的瞬时加速度为

$$a_z = -9.80(0.600)^2 = -3.528\,\mathrm{m/s^2},$$
$$a_z' = 1.250^2 a_z = -5.5125\,\mathrm{m/s^2}.$$

负号表示向下。这里既没有对艇系静止物体使用γm_0 的惯性，也没有在水系误用$m_0 a_z$。

变式 2：艇与水的静止密度不相等时，求临界速度。

明确改动主条件：静止水密度为ρ，艇的平均静止密度为σ，固有体积为V_0；给定水压梯度$-\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = \rho g$，水系重力仍规定$G_1 = \gamma\sigma V_0 g$。求浮力与重力恰好相等的速度，以及两系结论是否一致。

水系实际体积仍为V_0/γ，所以

$$F_1 = \frac{\rho g V_0}{\gamma},$$
$$G_1 = \gamma \sigma g V_0,$$
$$\frac{F_1}{G_1} = \frac{\rho}{\sigma\gamma^2} = \frac{\rho}{\sigma}(1-\beta^2).$$

令比值为1，

$$\beta_c^2 = 1 - \frac{\sigma}{\rho}.$$

须筛选根的物理范围。若$0 < \sigma < \rho$，存在

$$\boxed{v_c = c\sqrt{1-\frac{\sigma}{\rho}}}.$$

低于该速度时净力向上，高于该速度时净力向下。若$\sigma = \rho$，唯一平衡速度为$v = 0$；若$\sigma > \rho$，右端为负，没有实速度根，所有允许速度均有向下净力。

艇系有$F_2 = \rho g V_0$、$G_2 = \gamma^2 \sigma g V_0$，故

$$\frac{F_2}{G_2} = \frac{\rho}{\sigma\gamma^2} = \frac{F_1}{G_1}.$$

两系给同一个临界速度和同一个净力方向。例如$\sigma/\rho = 0.640$，则$v_c = 0.600c$。这不是主问题中偷偷改变密度，而是明确给出的新条件。

变式 3：仅改变重力外场的速度规律，检查结论的模型依赖。

保留主题密度、压力场和艇体几何，唯独把水系重力明确改为$G_1 = m_0 g/\gamma$。求艇系重力和两系净力，判断本变式与主题是否能用同一个重力答案。

浮力不依赖这一外力选择，仍有

$$F_1 = \frac{m_0 g}{\gamma}, \qquad F_2 = m_0 g.$$

对给定的新G_1 作同一横向三力变换，

$$G_2 = \gamma G_1 = m_0 g.$$

所以两系分别有$F_1 - G_1 = 0$、$F_2 - G_2 = 0$，潜水艇在这项理想外场条件下保持中性平衡。主题则为$G_1 = \gamma m_0 g$、$G_2 = \gamma^2 m_0 g$，在$v > 0$ 时有向下净力。

两种外场都满足静止极限$G_1(0)=m_0 g$，也都遵守横向力变换，但运动结果不同。这完整说明：静止平衡和狭义相对论变换不足以唯一决定运动重力。不能把本变式的$G_2=m_0 g$拼入主题，再用它否定主题按给定模型得到的结果。

变式 4：保留有限压强能量项，计算密度修正及浮力。

水的静能量密度为$\epsilon=\rho_0 c^2$。取某高度处$p/(\rho_0 c^2)=0.0200$，$\beta=0.800$；在本变式中不省略水压对T'^{00} 的贡献。求$\rho_2^{(E)}/\rho_0$，与主题近似值比较，并解释该项是否改变横向压力面力结论。

先求$\gamma=5/3$、$\gamma^2=25/9$。完整密度为

$$\begin{aligned}\frac{\rho_2^{(E)}}{\rho_0}&=\frac{25}{9}+\left(\frac{25}{9}-1\right)0.0200\\&=\frac{25}{9}+\frac{16}{9}\times 0.0200\\&=2.813333\ldots.\end{aligned}$$

主题近似值为$25/9=2.777777\ldots$，相对修正为

$$\frac{2.813333\ldots-2.777777\ldots}{2.777777\ldots}=\beta^2\frac{p}{\rho_0 c^2}=0.0128=1.28\%.$$

这里“相对修正”以近似值为分母；若以完整值为分母，百分比会略小，须注明口径。横向压力应力仍为$T'^{zz}=p$，不是$\gamma^2 p$，所以在给定同一背景压力差时，$F_2=(p_b-p_t)A_0=\rho_0 g V_0$仍成立。

若把主题给定压力梯度也改成由新流体和新外场自洽求得，需另解动力学，不能将本变式的密度修正直接乘上旧g 作为新的压力梯度。密度近似的改进与压力边界条件的改动是两项不同操作。